

I. Introducción al manejo de materiales

1. Diferencias fundamentales entre dar movimiento o dar manejo, a un material

Definiciones:

Movimiento: El movimiento se refiere a trasladar un objeto (un material) desde un punto hasta otro.

Manejo: Dirección y gobierno de un asunto o negocio (en este caso el asunto o negocio es el “movimiento”).

2. Definición de Manejo de Materiales

El manejo de materiales se refiere a un conjunto armónico de artes y ciencias que posibilitan desarrollar el embalaje, almacenamiento y movimiento de materiales, o sustancias, de forma económica y con resultados esperados.

Se entiende como artes a un conjunto de reglas para hacer bien algo; y como ciencia al conocimiento ordenado y generalmente experimentado de las cosas

3. Relación entre el Manejo de Materiales y la Distribución en Plantas

El Manejo de Materiales y la Distribución en Planta están íntegramente ligados, y no se puede determinar alguno de ellos sin definir previamente al otro. Son 2 variables fundamentales de todo proceso productivo que se deben tener en cuenta por parte del ingeniero del proyecto, se debe realizar en conjunto un estudio, tratamiento y definición conjunta.

Cómo manejar materiales se refería al almacenaje, embalaje y movimiento de los mismos. Un “buen” Lay-Out podría ayudarnos a reducir las distancias a recorrer. Es decir, una buena distribución en planta puede ayudarme a minimizar tiempos y costos de operación.

4. Motivo por el cual se estudia y busca la minimización del movimiento de materiales

Si partimos de la base que el movimiento de materiales no genera ni produce un valor adicional en los bienes de la compañía, es claro que deberíamos buscar minimizarlo al máximo en la medida que sea posible, y **evitar el movimiento si no es necesario**, de manera de y no incurrir en un costo asociado. Es por eso que se estudia y busca la minimización de los movimientos de materiales.

MOVIMIENTO = COSTO

El movimiento de materiales debería realizarse a la **máxima velocidad admisible**, previendo tanto el resguardo y protección de las condiciones óptimas de los mismos, como así también las necesidades de los procesos productivos en los que se encuentran comprometidos, a fin de **minimizar costos de operación**.

5. Pautas que deben estudiarse y definirse para definir la necesidad o no de practicar movimiento a un material

Hay una serie de factores que nos permiten clarificar la situación en estudio, de una forma rápida, sencilla y efectiva.

- 1) ¿Por qué? Si el movimiento es realmente necesario será lo que determine si se sigue adelante o no.
- 2) ¿Qué? Es necesario determinar si se moverán personas o materiales, ya que no es lo mismo mover aceite por una tubería (manejo de fluidos) que mover barriles con aceite (manejo de unidades o piezas).
- 3) ¿Dónde? Es importante estudiar el origen, el destino y la traza del movimiento a realizar.
- 4) ¿Cuándo? Para ello deberá tenerse en cuenta el flujo de los materiales considerando velocidades, frecuencias y volúmenes a movilizar previendo siempre, y acorde al proyecto, algún grado de flexibilidad.
- 5) ¿Cómo? Habrá que detallar el método y los equipos apropiados.

- 6) ¿Quién? Se debe definir el tipo de mano de obra a utilizar; en algunas operaciones la robótica reemplaza al humano o minimiza su trabajo.

6. Qué se entiende por Intralogística y a qué procesos y materiales involucra dicho término

La Intralogística hace referencia al manejo integral de la totalidad de materiales involucrados en el interior de una planta.

Abarca tanto al planeamiento de equipos como instalaciones, garantizando una eficiente ocupación espacial.

Estado de los materiales que involucra: Sólidos, líquidos y gaseosos.

Incluye los residuos y desperdicios.

Su definición es: conjunto de actividades que permiten **gestionar y materializar** la implementación de **protecciones, almacenajes y movimientos** requeridos para la totalidad de **materiales sólidos, líquidos y gaseosos**, incluyendo **residuos y desperdicios**, que forman parte de la cadena íntegra de **operaciones en el ámbito interno de cualquier planta industrial** o establecimiento comercial, de **forma económica y con resultados previsibles**.

Consideración a tener en cuenta para el diseño de Intralogística

- Manejo (Manual o mecanizado)
- Material (Fluidos, A granel o unidades)
- Movimiento (Continuo o por pasos)
- Almacenaje
- Equipamiento
- Metodos de producción
- Legislaciones vigentes
- Otros.

7. Qué y cómo debe entenderse una Intralogística Sostenible (punto de vista económico y social-ambiental)

Un proceso se entiende como sostenible cuando en él se ha desarrollado la capacidad para **producir indefinidamente** a un ritmo en el cual **no se agotan los recursos** utilizados y necesarios para funcionar y que además **no produce más contaminantes de los que puede absorber su entorno**.

La Intralogística Sostenible debe situarse en primer plano, en la necesidad de combinar, eficaz y eficientemente, los objetivos económicos y de calidad de servicio con un uso razonable de los recursos.

Pilares necesarios.

- Ejercicio del Sentido común y del Sentido ético
- Conocimiento y saberes
- Manejo de la legislación vigente

Puntos a considerar:

- El eje directriz que debe transitarse sin excepción para el desarrollo de esta actividad, es el de “forma económica y con resultados previsibles”
- La legislación vigente establece “pisos de exigencia obligatorios”
- uso eficiente de la energía

- manejo de las emisiones y el rehúso de agua y desperdicios
- energías alternativas
- tecnologías

8. Que establece el Material Handling Institute respecto a la incidencia del MM en el costo de un producto

El MHI es la asociación de manejo de materiales, logística y cadena de suministros más grande de EEUU.

El MHI revela que entre el **30% y el 85% del costo** de colocar **un producto en el mercado** está asociado directamente con el **manejo de materiales**.

Se deben reducir al máximo el manejo ineficiente de materiales, para que los costos sean aceptables y las empresas puedan obtener beneficios.

Para eso el MHI desarrolló diez principios fundamentales:

- 1) Principio de Planeamiento (tener en claro los objetivos y las especificaciones fundamentales de los métodos propuestos)
- 2) Principio de Estandarización
- 3) Principio de Trabajo (minimizar el trabajo sin comprometer la productividad o el nivel requerido)
- 4) Principio de Ergonomía (Reconocer las capacidades y limitaciones humanas para hacer operaciones saludables)
- 5) Principio de Carga Unitaria (Tamaño adecuado y configurarse de acuerdo a lograr un flujo de material)
- 6) Principio de Utilización Del Estadio (Uso eficiente del espacio)
- 7) Principio de Sistema (integrar por completo los procesos al sistema)
- 8) Principio de Automatización (Cuando sea posible)
- 9) Principio Ambiental
- 10) Principio del Costo del Ciclo de Vida

9. Indicar diferencias entre Ergonomía, Logística, Manejo de Materiales e Intralogística

- La **Ergonomía** habla del estudio de los movimientos y posturas al momento de diseñar un puesto de trabajo para realizar una tarea, con interacción con equipos y herramienta para el manejo de materiales, asegurando actividades efectivas y seguras. Deben reconocerse tanto las capacidades como las limitaciones humanas y respetarlas al diseñar las tareas. Modo de interacción de los empleados con las actividades.
- La **Logística** habla del transporte y almacenamiento de materiales (MM) en el **exterior** de nuestra compañía.
- El **Manejo de Materiales** habla del embalaje, almacenamiento y movimiento de materiales de forma económica con resultados previsibles. Define el modo de manipuleo de materiales.
- La **Intralogística**, a diferencia de la Logística, habla del manejo integral de materiales **dentro** de nuestra planta.

10. Indicar objetivos y beneficios de un buen MM

El objetivo es disminuir tanto los movimientos, embalajes y almacenaje como el consumo de energías siempre y cuando se respete las normas vigentes, la ética y el sentido común. El beneficio es la reducción del costo de dichos procesos que no generan valor agregado al producto. (Según MHI el costo del manejo de materiales es el 30% al 85% del valor del material)

11. Como influye la mecanización de equipos en el MM

El mecanizado genera que se puedan realizar manejos de materiales que superen las limitaciones y restricciones humanas. Como por ejemplo mayor productividad debido a mayor fuerza, menor descanso, menor posibilidad de error, no fatiga, no distracciones, etc.

Principio de planeación: debe tener definidas las necesidades, tener claro los objetivos y las especificaciones funcionales de los métodos propuestos.

Principio de estandarización: los procesos deben estandarizarse dentro de los límites que logran los objetivos globales de desempeño sin sacrificar la flexibilidad, modularidad y producción.

Principio de trabajo: el trabajo de manejo de materiales debe minimizarse sin sacrificar la productividad o el nivel requerido de la operación.

Principio de ergonomía: deben reconocerse las capacidades y las limitaciones humanas para asegurar operaciones seguras y efectivas.

Principio de carga unitaria: las cargas unitarias deben ser del tamaño adecuado y configurarse de acuerdo a que logren un flujo de material y los objetivos de inventarios en cada etapa de la cadena de proveedores.

Principio de utilización del espacio: debe hacerse uso efectivo y eficiente del espacio disponible.

Principio del sistema: Los procesos deben ser integradas por completo para formar un sistema operativo

Principio de automatización: las operaciones de manejo de materiales deben automatizarse cuando sea posible con el fin de mejorar la eficiencia operativa, incrementar las respuestas, mejorar la consistencia y predictibilidad, y disminuir los costos operativos.

Principio ambiental: el impacto ambiental y el consumo de energía deben ser criterios considerados en el momento de seleccionar equipos para el manejo de materiales.

Principio del costo del ciclo de la vida: desarrollar un análisis económico exhaustivo donde se tenga en cuenta todo el ciclo de la vida de los sistemas de manejo de materiales.

13. Que cuestiones se determinan al definir la distribución física de equipos e instalaciones

14. Que consideraciones deben asegurarse para la implementación de un Lay-out de planta

15. Defina, al menos cinco de los axiomas fundamentales del MM, a la hora de concebir un lay-out de planta

II. Manejo Manual de Cargas

1. Definición de Manejo Manual de Cargas (MMC)

Toda labor realizada por un trabajador requiriendo principalmente el **uso de fuerza humana**, para levantar, sostener, colocar, empujar, descender, transportar o ejecutar cualquier acción que posibilite **poner en movimiento o detener un determinado objeto**. A costa de un **gasto energético**.

2. Que se entiende por Trabajo Pesado (TP)

Es el trabajo que requiere una exigencia física muy elevada lo que lleva a un desgaste físico de misma magnitud.

Basándose en las Normas IRAM 3755 e ISO 8996, se puede definir a un trabajo como pesado cuando el consumo metabólico de trabajo calculado es mayor a 2000 kcal/jornada de trabajo.

3. Como se compone la carga de trabajo y cuál es la relación optima de sus componentes.

Conjunto de requerimientos psicofísicos a los que el trabajador está expuesto a lo largo de la jornada laboral. Este mismo contempla tanto el aspecto físico como el mental (Actualmente los progresos técnicos hacen disminuir el aspecto físico pero aumentan el aspecto mental).

La eficiencia mecánica del trabajo muscular es bajo por lo que W tiende a 0 $\rightarrow Q-W=\Delta U$ ($W=bajo$) $\rightarrow Q=\Delta U$

4. Explicar el motivo por el cual debe evitarse al máximo la realización de TP

El motivo por el cual debe evitarse al máximo la realización de TP es el resguardo y cuidado de la integridad física y mental del trabajador, debido a que los mismos son los que normalmente contribuyen en alto grado a la generación de accidentes y enfermedades del trabajo.

Se debe cuidar y preservar su integridad física y calidad de vida, evitando un envejecimiento precoz producido por los trabajos pesados.

Cuando el trabajo a realizar implique exigencias físicas elevadas, será necesario adecuar y organizar el mismo de manera de obtener resultados aceptables sin que los esfuerzos requeridos sobrepasen los límites admisibles establecidos.

5. Explicar cómo y para que se introducen los tiempos de reposo de las actividades.

Cuando la optimización de método y herramientas en una tarea se llevó a su punto máximo y aun así el trabajo se considera pesado, se deben implementar tiempos de reposo con el fin de permitirle al trabajador la recuperación de su organismo, así también se reduce el tiempo de la tarea que conlleva a una reducción del gasto energético.

Tiempo de reposo [Porcentaje sobre el tiempo de la actividad] = $\left[\left(\frac{\text{Energía consumida}}{4}\right)-1\right] \times 100\%$

6. Como se clasifican los tipos de trabajo, en función del consumo metabólico, detallando los valores límites de gasto energético

- Cargas estáticas $\rightarrow$ proveniente de las posturas de trabajo (Contracción muscular continua y durante un periodo de tiempo)
- Cargas dinámicas $\rightarrow$ por los desplazamientos, esfuerzos musculares y sostén de carga. (Sucesión periódica de tensiones y relajaciones musculares de corta duración)

Clasificación de los Tipos de trabajo según el consumo energético por jornada laboral:

- **Trabajo ligero:** Se consumen < 1600 Kcal/Jornada
- **Trabajo medio:** se consumen entre 1600 y 2000 Kcal/Jornada
- **Trabajo pesado:** se consumen > 2000 Kcal/Jornada

Cabe aclarar que los valores indicados están fijados para un hombre adulto medio y sano, debiéndose adaptar de acuerdo a una serie de factores inherentes a la persona. Todos los valores son valores medios y para largos periodos de tiempo.

7. Como se clasifican, mediante las normas ISO 8996, las diferentes categorias de consumo metabolico medio por trabajo dando ejemplo de actividad para cada uno de ellos.

Niveles de enfoque:

Nivel		Método	Exactitud	Inspección del lugar de trabajo
1	Estimación Aprox.	Clasificación según actividad o ocupación	Alto riesgo de error	No es necesario
2	Observación	Tabla de evaluación de grupo	+/- 20%	Estudio de tiempos y movimientos.
		Tablas para actividad específica		
3	Análisis	Medición de la frecuencia cardiaca	+/- 10%	Periodo representativo
4	Actuación experta	Medición del consumo de oxígeno	+/- 5%	No es necesario

Calculo:

$$Mtt \text{ [Metabolismo total por trabajo]} = Ee + Ed1 + Ed2$$

$$Ee \text{ [Consumo energía estática por posturas]} = S \text{ [Postura principal]} + Sa \text{ [Postura secundaria]}$$

$$Ed1 \text{ [Consumo energía dinámica por transporte manual]} = n [L(Kida + Kvuelta) + H1(Klevantar + Kbajar) + H2(Ksubir + kdescender)]$$

$$Ed2 \text{ [Consumo energía por esfuerzo muscular]} = (\text{Consumo Kcal/Min}) \times \text{Tiempo [Según tabla]}$$

$$Mtt \text{ max} = MTT \times (\text{Exactitud por enfoque}) \text{ [Por jornada]}$$

$$Mtt \text{ max por hora} = Mttmax / \text{Jornada}$$

$$Mtt \text{ max (En W)} = Mtt \text{ max (kcal/h)} \times 1,161 \text{ (w/kcal. H)}$$

Clasificación por categoría:

Categorías	Consumo W/m2	Consumo W	Ejemplos
Descanso	65	115	Descansando, sentado cómodamente
Consumo metabólico bajo	100	180	Caminar con velocidad menor a 2,5 km/h, conducción de vehículos con empleo de pedales.
Consumo metabólico medio	165	295	Caminar con velocidad entre 2,5 y 5,5 km/h, conducción de camiones.

Consumo metabólico alto	230	415	Caminar a una velocidad entre 5,5 y 7 km/h Transporte de materiales pesados, empleo de sierra.
Consumo metabólico muy alto	290	520	Caminar a una velocidad mayor que 7 km/h, trabajo con hacha, correr.

8. Indicar diferencias entre metabolismo basal, de ocio y de trabajo, indicando valores energéticos promedio para cada uno de ellos para el caso de un individuo de referencia, de sexo masculino.

Actividad Física Total = MB + MO + MT

- El metabolismo **basal**, que depende de la talla, el peso y el sexo de una persona, es proporcional a la superficie corporal y se entiende como el consumo de energía necesario para mantener en funcionamiento los órganos del cuerpo en reposo (independientemente de que se trabaje o no). Con ello nos referimos al consumo energético necesario para la alimentación de la musculatura respiratoria, cardíaca, del sistema digestivo, nervioso, termorregulación del cuerpo, etc.
 - Hombre; Peso: 70-75 Kg. y 1,70-1,75 metros de estatura, **1700 Kcal. /día.**
 - Mujer; Peso: 60-65 Kg. y 1,60-1,65 metros de estatura, **1400 Kcal. /día.**
- El metabolismo **extra profesional o de ocio** es el debido a otras actividades habituales como pueden ser el aseo, vestirse, etc. y se estima un consumo medio aproximado:
 - 600 Kcal. /día** para el Hombre
 - 500 Kcal. /día** para la Mujer.
- El metabolismo **por trabajo** se refiere al consumo energético debido a las actividades propias del trabajo, se calcula teniendo en cuenta dos factores fundamentalmente:
 - Cargas estáticas (por posturas)
 - Cargas dinámicas (por desplazamientos, esfuerzos musculares y manutención de cargas)

Valores según categoría:

- Trabajo ligero: Se consumen < 1600 Kcal/Jornada
- Trabajo medio: se consumen entre 1600 y 2000 Kcal/Jornada
- Trabajo pesado: se consumen > 2000 Kcal/Jornada

9. ¿Qué leyes nacionales tienen fundamental incumbencia en estas temáticas?

Las Leyes Nacionales que tienen fundamental incumbencia en el Manejo Manual de Cargas son:

- Ley 24.557 – Ley de Riesgos del Trabajo.
- Ley 19.587 – Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Con sus respectivos Decretos Reglamentarios y Normas complementarias.

10. ¿Qué normas nacionales e internacionales explicitan datos e información relevante para el estudio y determinación de estas temáticas?

- Norma IRAM 3755 – Ergonomía del ambiente térmico y Determinación del consumo metabólico.
- Norma ISO 8996 – Ergonomics of the thermal environment –Determination of metabolic rate.

11. Que pautas definen las Recomendaciones R127 y R128 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto al peso máximo de una carga para su transporte manual

Para su determinación, se deben tener en cuenta las **características fisiológicas** de los trabajadores, la naturaleza del trabajo y las condiciones del medio en que se efectúa, y cualquier otra condición que pueda influir en la higiene y seguridad de los trabajadores.

El Peso máximo de una carga para un trabajador **adulto y de sexo masculino** que puede ser transportada manualmente es **de 55 kilogramos**. Dicho peso deberá ser considerablemente menor para mujeres y jóvenes trabajadores, en lo posible no se deberían utilizar para el transporte manual de carga.

De ser superado tal valor, la Recomendación R128 establece que deberían adoptarse medidas, lo más rápidamente posible, para reducirlo a este nivel.

12. Indicar si es obligatorio legalmente, en nuestro país, y en qué casos, dar cumplimiento a lo establecido en las resoluciones y recomendaciones emitidas por la OIT

Las normas internacionales del trabajo se dividen en convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados Miembros, o recomendaciones, que actúan como directrices no vinculantes. En muchos casos, un convenio establece los principios básicos que deben aplicar los países que lo ratifican, mientras que una recomendación relacionada complementa al convenio, proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación. Las recomendaciones también pueden ser autónomas, es decir, no vinculadas con ningún convenio.

Las recomendaciones R127 y R128 no fueron ratificadas en Argentina, por lo que no resultan tener obligación legal de cumplimiento.

13. ¿Cómo, y para que actividades, define la Resolución 295/2003 (del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Anexo 1 - Especificaciones técnicas de ergonomía), los valores límites de levantamiento manual de cargas?

Ley 19.587 – Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Resolución 295/2003.

Establece valores límites para las **actividades de levantamiento manual de cargas** a través de tablas.

1. Se establece la carga según la repetitividad de la tarea por hora.
2. Posee cuadros de doble entrada donde se indica la **altura de levantamiento** y la **situación horizontal de levantamiento**.
3. En cada celda de la tabla, se especifica el peso de carga máximo que puede levantar dada las condiciones antes mencionadas.

Como valores límite de levantamiento, en esta resolución se especifica 32Kg para una altura de levantamiento de los nudillos hasta por debajo del hombro, y establece para la **actividad agraria** un transporte manual de **hasta 50 Kg** y no mas de 10 metros, en caso de ser superado algún limite se deberán facilitar elementos auxiliares con el fin de facilitar dicho transporte.

14. Indicar cuál es la norma internacional comúnmente utilizada para definir valores de velocidad de desplazamiento, pesos máximos y gastos energéticos para el transporte manual de cargas.

Normas ISO 8996:2004- Consumo Metabólico para Actividades Específicas.

En la que figura una tabla, en la cual se relacionan condiciones según, la actividad, su modo, con carga o sin carga, velocidad y el consumo de energía relacionado.

Ley 19.587 - (Categoría moderada 6km/h en llano llevando 3 kg de peso)

- Trabajo ligero: Se consumen < 1600 Kcal/Jornada
- Trabajo medio: se consumen entre 1600 y 2000 Kcal/Jornada
- Trabajo pesado: se consumen > 2000 Kcal/Jornada

15. Indicar cuál es la velocidad máxima de desplazamiento de un trabajador, sin carga, sobre piso llano, firme y horizontal, definida en la norma antes referida

Según la Normas ISO 8996:2004, la velocidad máxima de desplazamiento de un trabajador, sin carga sobre piso llano, firme y horizontal es de 5km/h.

16. Indicar para que actividad la normativa nacional define que 50 kg es el peso máximo a transportar manualmente, sin ayuda de elementos auxiliares , para un recorrido máximo de 10 metros.

Actividad Agraria

17. Indicar cual norma local hace referencia el ítem anterior

Ley Nacional 19.587

18. Qué porcentaje aproximado del total de siniestros (enfermedades laborales y accidentes de trabajo) se deben al MMC según datos de la OIT

Según la OIT, un 25% del total de los accidentes laborales son originados por el Manejo Manual De Cargas.

19. Explicar de que tratan las leyes nacionales 26693 y 26694 y porque motivo resultan fundamentales para dar seguridad, salud y medio ambiente de trabajo de los trabajadores. Que convenios y normas de la OIT quedan involucrados en las mismas

La Ley 26.693 aprueba el Convenio 155 de la OIT y el protocolo 2002 relativo a la seguridad y salud de los trabajadores. Esta ley rige desde 2011.

El C155 habla de las políticas de seguridad y salud del ambiente laboral para prevenir accidentes y daños consecuentes del trabajo o cualquier actividad relacionada con este.

Es relativo a la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. El convenio 155 resulta fundamental para **prevenir los accidentes** y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

La ley 26.694 aprueba el Convenio 187 de la OIT relativo al marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Esta ley rige desde 2011.

El C187 habla de la mejora continua y la revisión periódica de las políticas de seguridad y salud del ambiente laboral.

Relativo al marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo. Buscando promover la mejora continúa de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacional. Se deben evaluar los riesgos o peligros del trabajo; combatir en su origen los riesgos o peligros del trabajo; y desarrollar una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud que incluya información, consultas y formación.

20. Indicar que normas nacionales (Principales y complementarias) establecen los requerimientos legales y exigibles para dar higiene y seguridad en el trabajo en la industria de la construcción.

La Ley Nacional 19.587 – de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Esta Ley tiene normas complementarias para diferentes actividades.

Decreto 351/1979 – Reglamento general de la ley 19.587

Decreto 911/1996 - Reglamento para la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Decreto 617/1997 – Reglamento de la actividad Agraria

Decreto 249/2007 – Reglamento para la actividad minera.

III. Edificios Industriales

1. Explicitar los diferentes tipos de edificios, de acuerdo al material predominante con que se construya.

- **Metálicos**

- Parabólicos y Techos Planos.

Son utilizados fundamentalmente para **cerramiento de edificios para almacenaje de mercancías** sobre piso y o entresijos internos. Sus diseños económicos permiten que de sus estructuras sólo **puedan anclarse pequeñas cargas** como ser: cañerías de servicios, sistemas de iluminación, cartelería, etc. **Las alturas libres, distancia entre columnas y resistencia de pisos dependerán, no sólo del diseño seleccionado sino además de los presupuestos disponibles** o asumidos.

- Naves Industriales.

Son edificios con importantes luces entre columnas e importantes alturas libres. Son muy versátiles para el desarrollo industrial donde se necesiten importantes instalaciones industriales o maquinarias de gran porte. De las estructuras superiores se pueden realizar suspensiones y anclajes de equipos.

- **Hormigón Armado**

Son edificios de gran firmeza y de muy rápido emplazamiento (montaje). Se pueden utilizar tanto como cobertura y cierres de predio como para el desarrollo industrial, permitiendo colgar importantes cargas del techo y de sus columnas. Se equipara con las naves industriales en su prestación. La desventaja es que cualquier situación no prevista en el diseño implicará soluciones en obra, generalmente de grandes costos.

- **Híbrido**

Son construcciones donde conviven diseños metálicos y de hormigón armado.

2. Indicar las características y particularidades principales de los edificios del tipo Parabólicos y o de Techos Planos de una o más aguas.

- Tipo Metálico
- se los usa para el **almacenaje de mercancías sobre piso y/o entresijos internos**.
- Al tener una **estructura económica**, en ellos se pueden **anclar cargas pequeñas del techo**
- Las alturas libres, las distancias entre columnas y la resistencia de pisos van a depender del diseño seleccionado y del presupuesto disponible
- La estructura del techo tiene que ver con las necesidades del clima donde vaya a construirlo, y voy a tener que utilizar el código de edificación de la zona dónde lo ubique
- no son lo de mayor utilidad para realizar actividades industriales
- Los cerramientos laterales suelen realizarse con mampostería.

3. Indicar las características y particularidades principales de los edificios comúnmente denominados como Naves Industriales.

- Tipo Metálico
- importantes luces entre columnas y con importantes alturas libres.
- son utilizadas para el desarrollo industrial, cuando deben instalarse dentro de ellas importantes instalaciones industriales y/o maquinarias de gran porte
- Los cerramientos laterales suelen realizarse con mampostería

4. Indicar particularidades positivas y restricciones de las naves industriales construidas mediante estructuras de Hormigón Armado pretensado.

Otra denominación, galpones ASTORI (nombre comercial). Su gran ventaja es la rápida construcción.

Son utilizados en las más variadas aplicaciones siendo éstas muy útiles tanto para la cobertura y cierre de predios, como para utilizarlos como galpón de almacenaje para albergar importantes instalaciones permitiendo realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas.

La gran desventaja es que al ser fabricados a partir de moldería, cualquier situación no prevista en el diseño implicará soluciones en obra, generalmente de grandes costos.

5. A que se llama, en construcción de edificios industriales, construcciones híbridas.

Edificios Industriales de construcciones donde conviven diseños con partes **metálicas** construidas en acero con otras de construcción mediante la utilización de **hormigón armado**.

6. Indicar las características y particularidades principales de los edificios industriales con certificación LEED, respecto de los construidos sin tales preceptos

LEED [Leadership in Energy & Environmental Design]

Es un sistema de certificación de edificios sustentables, está compuesto por un conjunto de normas base “prerrequisitos” y condiciones generales las cuales varían según el tipo de proyecto.

En nuestro país, se estima la necesidad de un sobre valor en la inversión de un 18-20%. Valores válidos para el caso de haberse concebido la obra y su certificación desde el inicio del proyecto. Existen rangos de certificación según la cantidad de puntos que se obtengan en la auditoria (Certificado/Plata/oro/Platino)

Mediciones:

- Localización sustentable.
- Ahorro de agua
- Eficiencia energética
- Selección de materiales y recursos
- Calidad ambiental Interior
- Innovación y diseño

Beneficios [Ambientales, Comerciales y económicos]

- Reduciendo el uso de energía (20-25%)
- Reduciendo las emisiones de CO2 (33%)
- Reduciendo uso del agua (40-50%)
- Reduciendo la generación de residuos sólidos (25%)
- Aumentando el rendimiento de los usuarios.
- Aumentando productividad.
- Imagen de marca
- Incremento de ventas.

7. Indicar las características principales, positivas y negativas, de los edificios clasificados como de Aplicación General.

- Se adaptan con facilidad a nuevos productos, cambios en las necesidades de producción y o nuevos operadores
- Permite ser utilizado por industrias dedicadas a procesos productivos simples.
- Permite la fabricación de distintos tipos de productos
- Tienen un menor costo inicial ya que generalmente son de simple diseño, materiales y métodos estándar de construcción
- Como desventaja, es que no me servirán si mi actividad es específica, ya que necesitaré instalaciones especiales.

8. Indicar las características principales, positivas y negativas, de los edificios clasificados como de Uso Específico.

- uso específico para actividades puntuales, se diseñan especialmente.
- Satisfacen por completo las necesidades de los procesos involucrados
- Son de mayor costo inicial y menor flexibilidad

- Están más expuestos a la obsolescencia
- No pueden adaptarse fácilmente a los cambios de productos como de los procesos y métodos de manufactura.

9. Expresar cómo y en que cuestiones interviene la legislación vigente en un sitio para definir una inversión, tanto en un edificio industrial existente como en uno a construir, respecto de la “actividad” - industrial o de servicios- a realizar en ellos.

Regula las actividades permitidas y sus modos, los códigos que las intervendrán son:

- 1- **Código de planeamiento urbano** - Referencia la viabilidad o no de determinados emprendimientos en el distrito, municipio o provincia donde se ha planificado realizar la obra.
- 2- **Código de edificación** - Define, entre otras, las condiciones mínimas que deben tenerse en cuenta para que los diseños planificados puedan ser debidamente aprobados con anterioridad al inicio de las tareas de construcción de las obras.
- 3- **Impacto ambiental del emprendimiento** - Cuando se trate de obras de “Relevante Efecto Ambiental”, previo al permiso final de emplazamiento por las autoridades del lugar, el proyecto deberá ser sometido a la correspondiente “Audiencia Pública” normada por la legislación vigente.
- 4- **Código de Habilitaciones y Verificaciones.**
- 5- **Normas de Tránsito (Red de Tránsito Pesado).**
- 6- **Otros.**

10. Explicar los motivos que hacen necesario conocer lo establecido por el Código de Planeamiento Urbano y el Edificación del sitio donde se debe concebir y/o levantar un edificio industrial. Explique también las diferencias entre ambos Códigos

Código De Planeamiento Urbano:

El CPU hace referencia a todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo, de los edificios, estructuras e instalaciones que tengan relación con el ejido urbano dentro de un determinado territorio. Determina la viabilidad o no de determinados emprendimientos en el distrito, municipio o provincia donde se ha planificado realizar la obra. Dentro del CPU existen 2 conceptos muy importantes a tener en cuenta que son FOT (Factor de Ocupación Total) y el FOS (Factor de Ocupación del Suelo).

Es de suma importancia conocer el código de planeamiento urbano, ya que no puede situarse un edificio en cualquier lugar de la ciudad sino que el área debe estar habilitada para ello.

Ejemplo: Evaluar si se permite la instalación de una estación de servicio en un determinado lugar.

En el **Código De Edificación**, se expresan las bases mínimas de seguridad y de habitabilidad que debe tener el edificio, para que los diseños planificados puedan ser debidamente aprobados con anterioridad al inicio de las tareas de construcción de las obras.

Es de suma importancia conocer dicho código ya que si este no se respeta no se aprobarán los diseños planificados.

Entre los requisitos mínimos se encuentran los siguientes: cantidad de pisos, estética externa, desagües, cañerías, cimientos, altura, aberturas, seguridad, etc.

Ejemplo: si tengo 800 empleados, el código me dice la cantidad de baños que debo tener.

11. Indicar los cuatro parámetros fundamentales para definir un edificio industrial, explicitando la importancia de cada uno de ellos para el desarrollo de una dada actividad.

- Distancia entre columnas
- Altura libre de piso a cabreada
- Carga portante de la estructura
- Tipo de pisos

12. Indicar cuál es la actividad principal que realiza el CIRSOC así como la normativa que desde dicha institución se genera.

CIRSOC: Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles. Su misión es la investigación, desarrollo, actualización y difusión de los Reglamentos y Códigos relativos a la seguridad, durabilidad y calidad de las estructuras y construcciones que se realicen en el territorio de la República Argentina.

13. Indicar que cuestiones establece la ley CABA 521 y en que código de la CABA se la incluye.

Incorpora al código de Edificación los reglamentos establecidos por CIRSOC sobre:

- calculo de estructura de edificios.
- Acción del viento sobre las construcciones.
- Norma para la construcciones sismo resistente (Zonificación grado sísmico)
- Proyecto, calculo y ejecución de estructuras de hormigón armado
- Estructura de aceros para edificio.
- Tipos de recomendaciones.

14. Indicar los valores de rotura, y tipo de sollicitación, de los siguientes hormigones, indicando además para que tipo de estructuras se lo debiera utilizar a cada uno de ellos.

Clase de hormigón	Rotura a la compresión- [kgf/cm ²]	Para estructuras
H8	80	Sin Armar
H13	130	Sin Armar y Armado
H17	170	
H21	210	Armados y pretensados
H30	300	
H38	380	
H47	470	

15. Explicar por qué motivo principal se recomienda no realizar soldaduras sobre la estructura metálica de un edificio industrial.

Los edificios forman parte del activo fijo de la empresa, por ello resulta importante la **preservación** de los mismos en su uso. Tanto su correcto uso como el mantenimiento del mismo. Sobre las estructuras metálicas de los edificios “esta **prohibida** toda realización de soldaduras” que tengan por objeto el amarre o sujeción

de: cartelería, herramientas, componentes de instalaciones, etc. Solo se deben realizar modificaciones permanentes a las mismas cuando agreguen valor, como refuerzos que eleven la capacidad portante de las estructuras [refuerzo de cabreadas] .o elementos que resulten necesarios para lograr el anclaje a los mismos [vigas de repartición de cargas].

16. Explicar para que se utilizan las vigas de repartición de cargas así como los motivos que hacen necesario prever alternativas para la selección de dicha perfilería.

Se denominan así a los perfiles o vigas metálicas ancladas a los nodos de las cabreadas, los que permiten a partir de ellos, realizar la sujeción y soporte de diferentes cargas sobre el edificio, en posiciones o puntos no coincidentes con los nodos del mismo. El peso propio de las vigas de repartición deben ser consideradas como parte de las cargas a soportar por los nodos de la estructura del edificio. Los anclajes de estos perfiles se realizan con uniones del tipo desmontables (Grampas de sujeción abulonada)

17. Explicar para que y porque motivos resulta necesario, en diferentes ocasiones, proceder a realizar un refuerzo de cabreadas en un edificio metálico y que cuestiones fundamentales deben tenerse en cuenta para realizar correctamente un refuerzo de cabreadas.

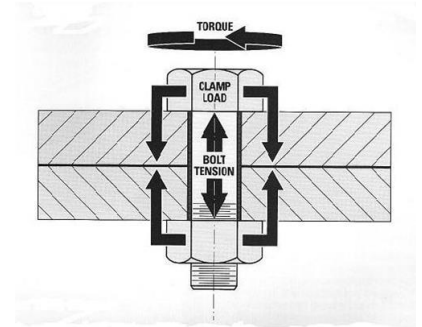
Se denomina así a la perfilería metálica que se une mediante soldadura a las estructuras originales del edificio con el objeto de **aumentar la capacidad de carga de las mismas**. Para realizar las tareas de refuerzo de estructuras, las cabreadas y vigas del edificio deberán estar previamente **libres de cargas (descargadas)** con el objeto de lograr que el material agregado actúe/trabaje conjuntamente con la estructura original **sumando** capacidades de resistencia.

18. Explicar que se entiende por unión roscada así como los elementos necesarios para su concreción.

Sistema que facilita mantener unidos entre sí dos o más componentes por medio de tornillos o bulones, siendo que en ésta, de haber sido bien diseñada y calculada, siempre debe romper primero el **elemento de unión (fusible)** antes que cualesquiera de los componentes a unir.

Para su concreción son necesarios tornillos y tuercas para formar bulones.

El **tornillo** es un elemento de fijación roscado externamente, diseñado para ser insertado dentro de agujeros con la finalidad de unir dos o más piezas y acoplarse con una rosca interna preformada o formar su propia rosca, en la cual, el accionamiento para su ajuste o aflojamiento se efectúe por la cabeza o alguna hendidura practicada en un extremo para tal fin, en forma manual o utilizando una herramienta adecuada.



19. Indicar diferencias entre torque y tensión en una unión roscada.

Se denomina torque al producto de la fuerza aplicada y la distancia perpendicular definida desde el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza. Se presenta en forma de giro para el apriete.

La tensión en la unión roscada es el resultado del torque aplicado.

“TORQUE” es/por el giro y “TENSION” es/por el estiramiento.

20. Explicar diferencias entre las uniones roscadas de los tipos Rígidos Y Elásticos.

Las **Uniones Rígidas** son aquellas formadas por dos **superficies duras** en contacto directo. Se puede definir como “una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de aproximadamente **1/4 de giro** después que se produce la resistencia inicial en la unión”.

Las **Uniones Elásticas** son aquellas formadas por dos **superficies blandas** o que poseen **juntas o arandelas** de por medio y se puede definir como “una unión roscada en la cual el **torque final** se obtiene luego de aproximadamente **2 o más giros** después que se produce la resistencia inicial de la unión”.

21. Indicar como se dimensionan y/o verifican los perfiles necesarios a utilizar como vigas de repartición de cargas.

Los perfiles deben cumplir con dos revisiones.

Se debe revisar que los nodos puedan soportar los pesos de la cargas.

Se dimensionan mediante el cálculo de su **Momento Flexor Máximo [Mx máximo]**. Con él, al dividirlo por el σ_{ADM} del material, obtendremos el **Módulo Resistente** mínimo necesario del material, Luego el perfil que seleccionemos deberá tener un W_x mayor al calculado.

$$W_x \geq \frac{Mx \text{ máximo}}{\sigma_{adm}}$$

22. Indicar como se relacionan el Módulo Resistente, las tensiones admisibles del acero y las cargas a aplicar sobre una viga metálica en la selección de perfilería a utilizar como vigas de repartición.

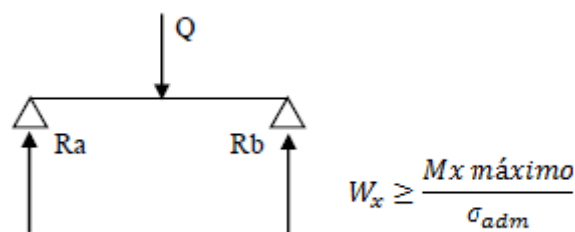
Se calcula el momento flexor máximo, influido por las cargas sujetas a los nodos.

El cálculo resulta del supuesto del sistema isostático, Se igualan las sumatorias de las fuerzas en cada dirección sean igual a 0, y que el momento flexor en cada nodo sea 0, con lo cual en el siguiente ejemplo:

$$Q = R_A + R_B$$

$$0 = Q \cdot L/2 - R_B \cdot L$$

Se obtienen las reacciones de vínculo R_A y R_B , Luego se calcula el momento flexor máximo en la viga, luego se resuelve la inecuación dependiente de la tensión admisible del material, y se obtiene un modulo resistente inmediato superior para la selección de la viga.



23. ¿Qué tratamiento superficial requieren tanto los perfiles utilizados como vigas de repartición de cargas como aquellos utilizados para el refuerzo de cabreadas?. Explicar cómo y dónde se realiza dicho tratamiento así como las intervenciones que se requiere posterior a las soldaduras de o/entre ellos "realizados en obra"

Debido a que los perfiles comprados, generalmente, traen ciertas impurezas sobre su capa exterior debemos realizar ciertos tratamientos superficiales para mejorar su vida útil.

Deben tener un tratamiento superficial **anticorrosivo** de acuerdo al ambiente de trabajo al que están sometidos.

El tratamiento debe ser acorde a la vida útil esperada como a lo exigido por las reglas del arte.

Algunos de estos son: limpieza, remoción de óxidos y pintura antioxidante. Estos tratamientos se realizan **en obra sobre la estructura sin montar** previos a subirla.

En los casos en los que se realicen **soldaduras**, luego de montarlas (también para el refuerzo de cabreadas), se deberá remover la escoria formada, limpiar, remover los óxidos y pintar con pintura antioxidante. Todo este proceso se realiza en **obra en altura**, es decir, con la viga ya colocada.

24. Indique las características de un edificio de plantas múltiples, y en qué ocasiones sería apropiado su uso

Como su nombre lo indica, un edificio de plantas múltiples es aquel donde realice actividades industriales en más de un nivel, es ventajoso cuando se puede aprovechar el flujo por gravedad en el proceso.

También puede resultar ventajoso cuando se tiene un terreno limitado o es muy costoso el m² del mismo.

25. Indicar tipo y características del piso de un edificio industrial

El piso del edificio industrial deberá ser diseñado en función del tipo de carga al que se lo vaya a someter: móviles, puntuales o uniformemente distribuidas. En base a esto, se definirá el tipo de material, el espesor del mismo, la calidad superficial y los refuerzos necesarios.

- Resistencia adecuada al proceso
- Casi exclusivamente de Hormigón Colado en Obra como losa sobre firme, sobre vigas de acero u hormigón armado.
- Terminado del Piso debe ser resistente al desgaste, a la acción de sustancias derramadas anti-derrapante y de fácil limpieza.

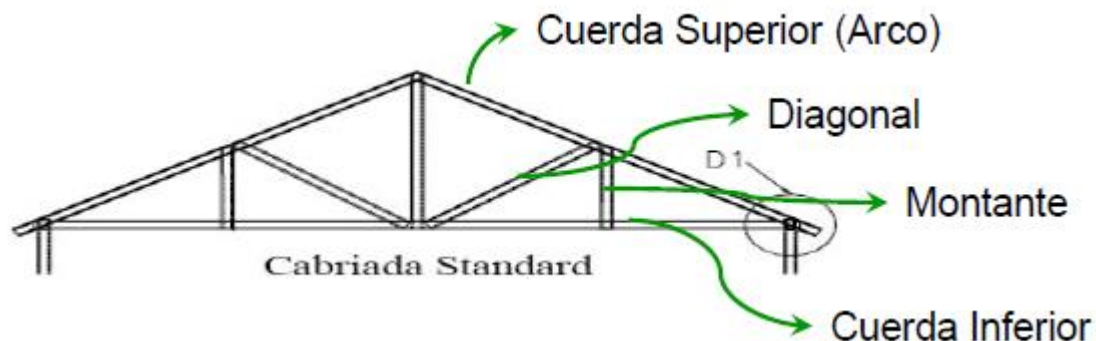
26. Defina que es una Cabreada, esquematice una e indique los elementos que la componen

Son estructuras metálicas reticuladas, en las cuales se pueden colgar cargas y equipos diversos desde sus nodos inferiores y se sujeta el techo desde sus nodos superiores.

Deben soportar la cubierta del techo más la carga del viento y nieve, y poder sostener sus cargas colgadas.

Los nodos son los puntos donde confluyen las barras.

Existen distintos tipos de cabreadas, como la Standard, Reticulada, Tijera.



- Los elementos superiores forman el arco o la cuerda superior
- Los inferiores la cuerda Inferior
- Los elementos verticales, Montantes y diagonales forman el alma de la Cabreada.

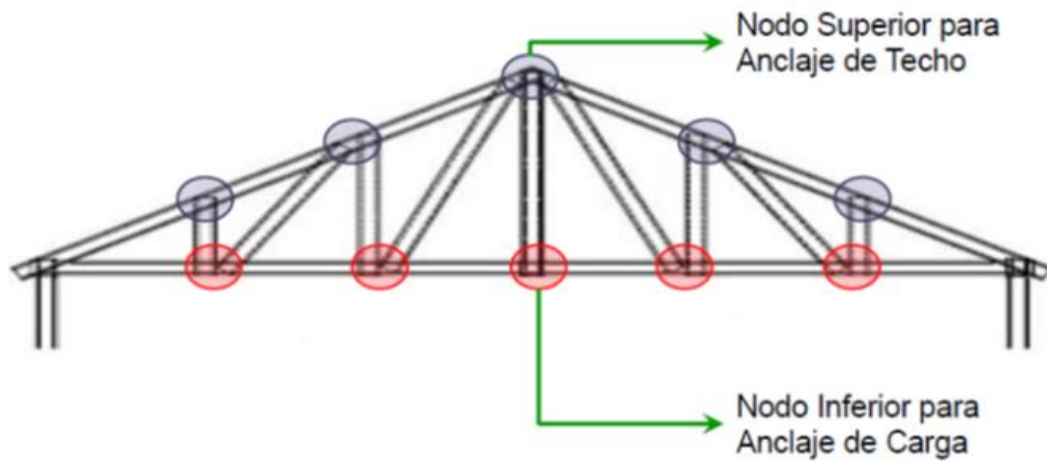
27. ¿Cuáles son los esfuerzos a los que está sometida una cabreada?

Las cargas se encuentran sujetas a los NODOS de las cabreadas, de forma, que los elementos de las cabreadas estarán sometidos, principalmente a esfuerzos del tipo axial. Y esfuerzos de flexión

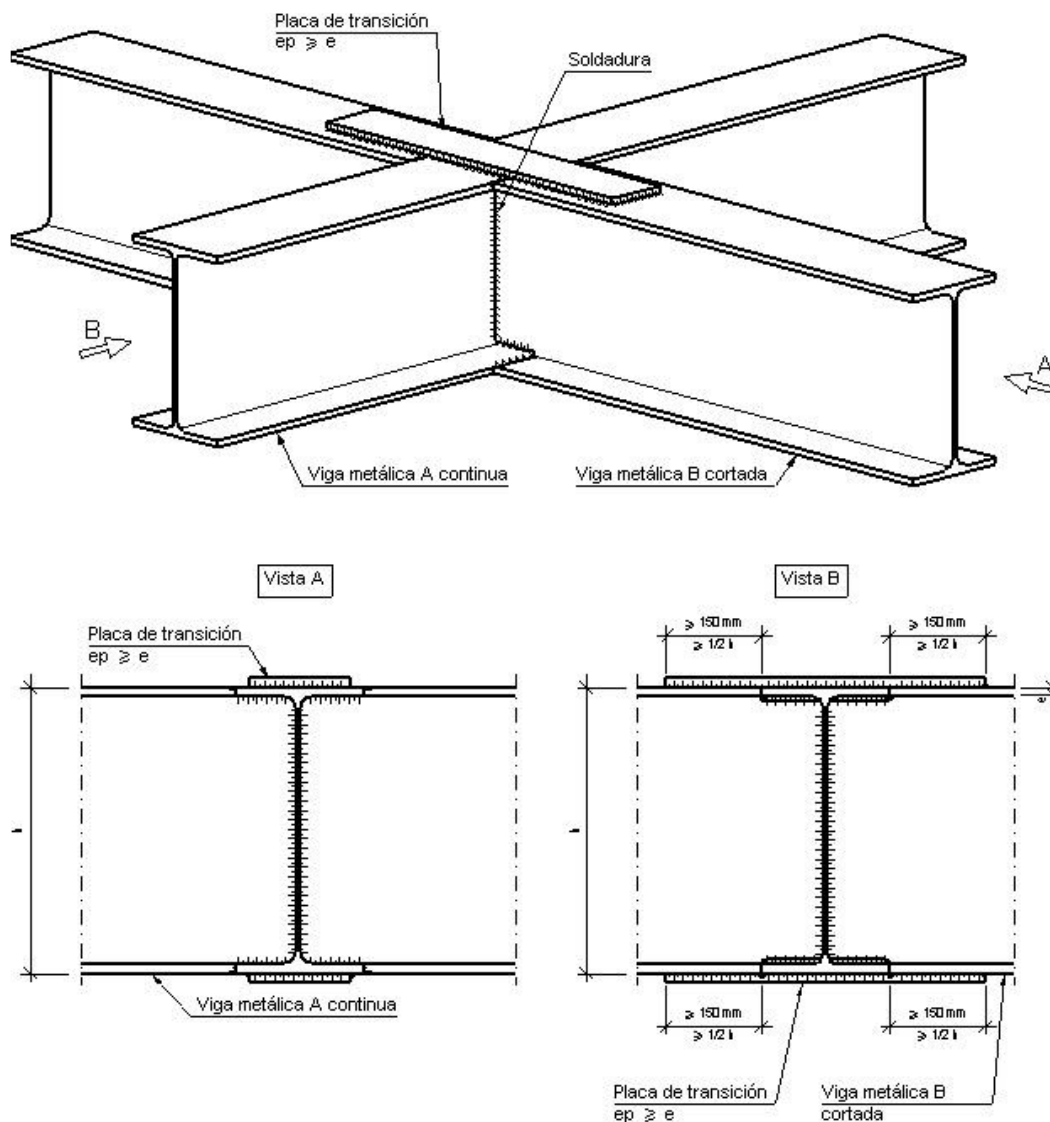
28. Qué es un Nodo, como se forma y cuál es su utilización

Un nodo es el punto donde confluyen las barras que conforman la estructura de la cabreada.

En cada uno de los inferiores se puede colocar cargas. De los superiores se sujeta el techo.



29. Esquematice una unión soldada entre dos vigas Doble T



30. Indique la diferencia entre Bulón y Esparrago, citando además los componentes de cada uno

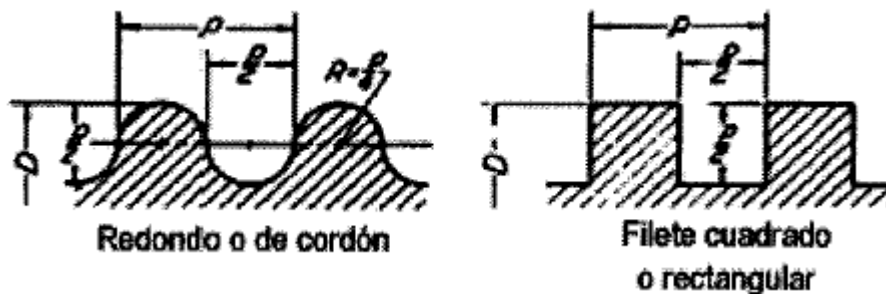
El Espárrago es un elemento roscado sin cabeza (puede estar roscado en su totalidad o solo en sus extremos), destinado a unir 2 o mas piezas. En cambio, un Bulón está conformado por un tornillo de gran tamaño y una tuerca (opcionalmente puede poseer una arandela).

31. Indicar la diferencia entre una rosca redonda y rectangular y para que se usa regularmente cada una de ellas

La principal diferencia entre una rosca redonda y una rectangular en la forma de los filetes, que los hacen apropiados para diferentes tareas.

La **Rosca Redonda** tiene mayor juego y por esto se utiliza para actividades donde no se requieren mucho torque. Se usa generalmente en tapas de botellas, bombillas y uniones rápidas de cañería. Es el tipo de rosca ideal para fijar elementos que tengan que soportar grandes esfuerzos. Su elaboración es muy compleja.

La **Rosca Rectangular** transmite todas las fuerzas en dirección al eje. Por la forma del diente permite un mejor agarre, teniendo menor juego entre sus dientes. Con ellas se obtiene un mayor torque. Ideal para la transmisión de movimiento y potencia.



IV. Manejo de Fluidos

1. Indicar los tres pilares fundamentales para el estudio y determinación de un adecuado manejo de fluidos

- Elementos para la conducción (cañerías). (caños y tubos)
- Características de los Fluidos (compresibles e incompresibles).
- Sistemas de energización (gravedad, bombas)

2. Indicar con que datos y/o parámetros se definen a los Caños y a los Tubos

Los parámetros más frecuentes con los que se refieren son:

- **CAÑOS** Diámetro Nominal (DN) y su número de Schedule.
- **TUBOS** Diámetro exterior y el espesor de pared.

3. Explicar que es y/o que representa el término “Schedule” así como se calcula el mismo

El número de Schedule es una medida adimensional, que da idea de la relación entre la presión de trabajo y la tensión admisible.

$$N^{\circ} \text{Schedule} = 1000 \times \frac{P}{S}$$

Siendo:

P: Presión de trabajo (kg/cm²)

S: Tensión admisible a la flexión del acero de la cañería (kg/cm²)

4. Indicar propiedades y desventajas de las cañerías con y sin costura

Según el proceso empleado, el producto será distinto.

Caños SIN Costura:

- Al ser una sola pieza sin presentar uniones en su circunferencia tiene la máxima resistencia a la presión interna que se puede obtener.
- Caño de alta calidad, con un valor de Eficiencia de Junta igual a 1 (E.J. = 1), ya que al no existir tal unión soldada, la conducción poseerá idénticas cualidades de resistencia mecánica en todo su perímetro.
- Una desventaja que tiene este método es la necesidad de utilizar aceros de alta calidad y libres de defectos, debido a que eventuales imperfecciones en la estructura interna de la barra se magnificarán en el producto terminado. (debido a su proceso productivo). Por extrusión y luego perforación a partir de un trocho de acero.
- Se conforman con una sola pieza.
- Son mas costosos

Caños CON Costura:

- Al presentar un unión soldada a lo largo de su pared, su resistencia a la presión interna dependerá del tipo de soldadura y es menor que la de los tubos sin costuras.
- La forma de soldadura dependerá de la Eficiencia de Junta necesaria, que dependerá del tipo y calidad de la soldadura. Según la norma ASME para aceros al carbono estos valores pueden variar de 0,6 a 0,85. Como desventaja, a menos Eficiencia de Junta habrá mayores pérdidas de energía.
- Menor costo

5. Para que se utiliza en el cálculo del espesor de pared de una cañería el factor llamado Eficiencia de Junta, y cuál es el rango de valor del mismo

La Eficiencia de Junta se utiliza para dimensionar en el cálculo del espesor de pared requerido de una cañería.

El rango de valor del mismo puede ser:

- 1 para sin costura.
- Variar entre: 0.6 a 0,85 según norma ASME o según norma ANSI B31.1 para caños de acero.

A menor eficiencia de junta, mayor será el espesor necesario.

$$t_m = \frac{P \times D_o}{2(S \times E + P \times Y)} + A$$

Donde:

Tm: mínimo espesor de pared

P: presión interior

Do: diámetro exterior del caño

S: tensión admisible máxima

E: Eficiencia de Junta

Y: Coeficiente del material y temperatura de servicio

A: espesor adicional por compensación de material eliminado y por previsión de espesor necesario por corrosión o erosión.

6. En la fórmula de cálculo de espesor de una cañería que significa el término A y que valor toma

El término A es un espesor adicional que se agrega al espesor mínimo de pared en función de dos cosas:

- a) Compensación de material eliminado por roscado: se considera que A es el valor de espesor de pared requerido para obtener una profundidad de rosca deseada, y el **valor mínimo** a considerar es 1,27 mm.
- b) Previsión de espesor de material necesario por corrosión o erosión: se toma un valor de acuerdo con el avance de la corrosión esperada en el proceso donde trabajara la cañería bajo cálculo.

7. En un caño de conducción, ¿cuál de sus diámetros es constante cuando varía el espesor de pared y por qué?

En un caño de conducción, el diámetro que se mantiene constante al variar su número de SCH, es el exterior.

Esto es debido a que, para soportar mayores presiones de trabajo, se debe elegir un N° SCH mayor, en el cual, el espesor de la pared deberá aumentar para poder aumentar la resistencia del material y soportar mayores presiones.

8. Indicar conceptualmente el porqué de las diferencias en las tolerancias (en la geometría) entre caños y tubos, dando además valores aproximados para conducciones de aproximadamente 60/65 mm. de diámetro exterior.

Los requerimientos de fabricación de los **tubos** son **más exigentes** que los de los caños.

Los **tubos** fueron diseñados pensándolos para equipos usados como **intercambiadores** de calor (tubulares), por ello en su montaje se requiere de una determinada **precisión** en las dimensiones y terminación superficial de los mismos.

Los caños fueron diseñados para la conducción de fluidos en instalaciones industriales, y otras, ancladas directamente a diversos tipos de soportes, a intemperie o no, y por tanto no requieren de los cuidados que se tiene en la fabricación de los tubos.

	Diámetro Nominal	Diámetro Exterior [mm]	Caños: SCH/Tubos: Espesor de Pared
Caño	2"	60,30	SCH 40; 80;160
Caño	2"1/2	73,00	SCH 40; 80;160
Tubo	2"	60,30	3,91; 5,54; 8,74
Tubo	2"1/2	73,00	5,16; 7,01; 9,52

9. Indicar la longitud máxima aproximada con la que se comercializan caños y o tubos, y porque

La longitud estándar de fabricación para caños y tubos es de aproximadamente: **12 metros**.

Es común la comercialización de los mismos en: **12, 6 y 3 mts.**

10. Indicar valores std. de Schedule para cañerías de acero al carbono

SCH: 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y 160.

Pero no para todos los diámetros nominales de cañerías se fabrican estos números Schedule. Por ejemplo, las cañerías de diámetro nominal de **2"** se fabrican comúnmente con Sch. Nº **40, 80 y 160** y para los cañerías de **10"** los Sch. Nº **20, 30 y 40**.

El valor de mayor utilización es el 40.

11. Indicar valores std. de Schedule para cañerías de acero inoxidable

5S, 10S, 40S y 80S.

12. Indicar cuál es el material (según normas ASTM) más comúnmente utilizado para resolver instalaciones de piping en rango de temperatura por debajo de los 100°C)

Caños mas comúnmente utilizados en cañerías de circulación de fluidos con una temperatura menor a 100°C: **Acero ASTM A-53 Grados A y B**

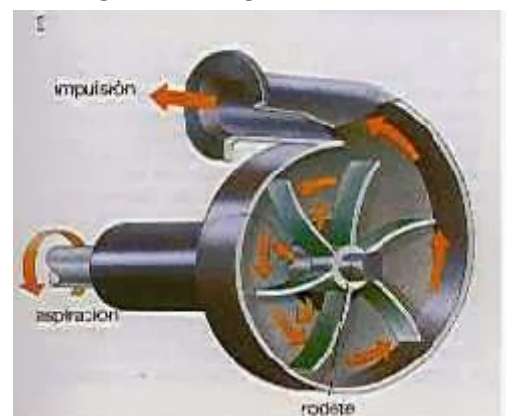
13. ¿Qué significa y/o representa la existencia de diferentes "Grados" para un mismo tipo de material?

Representan la composición química que toma. Por ejemplo, una cañería de acero al carbono puede ser ASTM A53 A o ASTM A53 B; sus porcentajes de C, Mn, son mayores en el grado B que en el A, aumentando sus resistencias mecánicas.

14. Explicar que es y cómo funciona una electrobomba centrífuga

Es una máquina que tiene la función transformar energía eléctrica en energía centrífuga. Una electrobomba es aquella que es accionada por un motor eléctrico.

Son equipos usados en la mayoría de las instalaciones para el desplazamiento de líquidos por las cañerías, tanto para caudales pequeños o grandes, impartiéndole velocidad al fluido a través de la fuerza centrífuga generada en su interior mientras pasa por las paletas del rodete o impulsor. Son equipos de una simple configuración y pocos elementos constructivos: rodete o impulsor, cuerpo y las bocas de aspiración y descarga. Permite construcciones con más de una etapa.



15. Indicar que beneficio físico se puede obtener con la utilización de equipos de bombeo en serie

Con esta configuración (equipos de bombeo en serie) se puede lograr una mayor altura de elevación, manteniendo constante el caudal. La característica fundamental se encuentra en que el caudal que descarga la primera bomba es captado por la segunda y el que ésta descarga es impulsado por la siguiente, con el propósito de aumentar la altura de elevación. No es necesario que las bombas conectadas en serie sean iguales.

16. Indicar que beneficio físico se puede obtener con la utilización de equipos de bombeo en paralelo

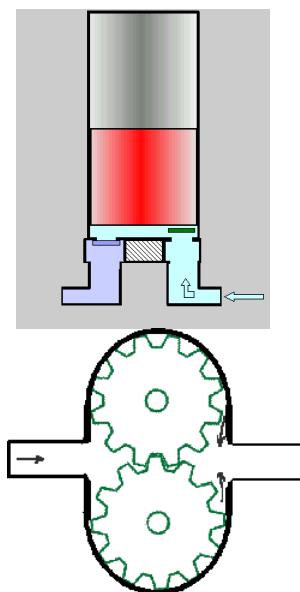
Con esta configuración se logra aumentar el caudal de entrega. Consiste en colocar 2 o más bombas a aspirar desde el mismo lugar, con el propósito de aumentar el caudal elevado.

17. Explicar que es y cómo funciona una bomba de desplazamiento positivo

Las bombas de desplazamiento positivo las que el principio de funcionamiento está basado en la hidrostática, de modo que el aumento de presión se realiza por el empuje de las paredes de las cámaras que varían su volumen. En este tipo de bombas, en cada ciclo el órgano propulsor genera de manera positiva un volumen dado o cilindrada, por lo que también se denominan bombas volumétricas. Su mayor ventaja está en poder impulsar cualquier tipo de líquido independientemente de su viscosidad.

Estas bombas se pueden separar en: recíprocas (mediante pistones, émbolos o diafragmas) o rotativas (empujando al fluido: tornillos, alabes, engranajes).

Una gran diferencia con las bombas centrífugas es que las de desplazamiento positivo no pueden funcionar con una válvula cerrada ubicada después de la descarga ya que seguirían acumulando presión hasta la rotura del sistema. En cambio, las centrífugas pueden funcionar “resbalando”, transformando la energía de presión en energía térmica.



18. Indicar ventajas, desventajas y usos principales de los equipos de bombeo centrífugo y de desplazamiento positivo

<i>Bombas centrífugas</i>	<i>Bombas de desplazamiento positivo</i>
<u>Uso</u> : cuando se necesita mover grandes caudales	<u>Uso</u> : cuando necesito conseguir una gran presión
<u>Ventajas</u> : – Construcción simple con una sola parte móvil – Puede impulsar líquidos sucios o limpios – Operación suave y sin vibraciones – Servicio confiable – Bajo costo de mantenimiento – Variados tamaños, materiales y prestaciones – Puede seguir funcionando con el sistema cerrado (post descarga)	<u>Ventaja</u> : pueden impulsar cualquier tipo de fluido, sin importar su viscosidad

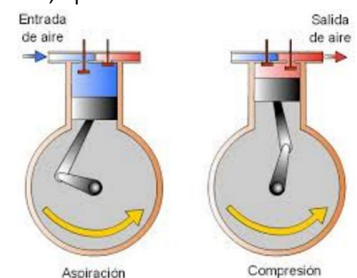
Desventajas: – Presiones de funcionamiento limitadas – Importantes restricciones para bombeo de fluidos de alta viscosidad	Desventaja: no pueden funcionar con el sistema cerrado (post descarga); y no pueden procesar altos caudales
---	---

19. Indicar los diferentes tipos y tecnologías existentes para la compresión de aire atmosférico

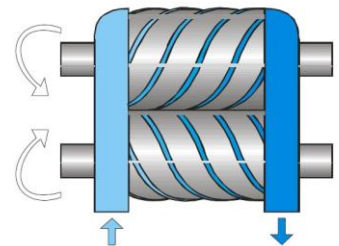
En la etapa de compresión, o mejor dicho de generación de aire comprimido, utilizamos máquinas llamadas “compresores de aire”. Estas toman aire de la atmósfera y lo comprimen, enviándolo luego, con previo tratamiento, al los depósitos de almacenaje.

Existen diferentes tipos de compresores: alternativos o rotativos; y dentro de esta diferenciación tenemos: alternativos con o sin lubricación, o rotativos a tornillo o de paletas deslizantes.

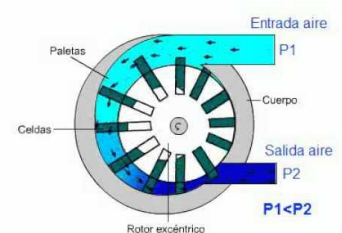
Los compresores alternativos (o a émbolo) son máquinas de desplazamiento positivo, que aumentan la presión del aire mediante la reducción de su volumen, haciendo un movimiento de vaivén. Pueden tener una o más etapas de compresión. Hay dos tipos clásicos de construcciones para estos compresores: los que necesitan aceite de lubricación y los que no. Las fugas de aceite deben cuidarse al máximo ya que no resulta admisible una contaminación de estas características. Son los más utilizados en las plantas, especialmente en aquellas en las que no se requiere cualidades excepcionales de aire.



Los compresores a tornillo constan de dos rotores que en toda su longitud poseen tallados filetes helicoidales, que le dan apariencia de tornillo. La toma de aire se realiza desde uno de los extremos de los mismos; el volumen de aire comienza a disminuir a través de una compresión continua del aire. Las velocidades de los rotores son diferentes. Es común tener que realizar inyección de aceites. El funcionamiento de este tipo de compresores de los mas silenciosos y casi sin vibraciones por lo que no requieren fundaciones o anclajes costosos.



Los compresores a paletas deslizantes constan de un cilindro giratorio con una serie de ranuras y una de delgadas paletas. Durante la rotación del cilindro (con paletas) las cámaras se llenan de aire atmosférico, que en su giro disminuye el volumen del aire, comprimiéndolo hasta que este es expulsado por el conducto de salida. También se utiliza aceite lubricante. Son sencillos, eficientes y silenciosos. La salida de aire es continua, no pulsante como los otros compresores alternativos.



20. Qué tipo de tecnología se utiliza (y en qué consiste básicamente el mismo) en caso de necesitar obtener aire comprimido de clase Cero

La clase en el aire comprimido hace referencia a la calidad de aire, indicando la cantidad de impurezas sólidas, humedad y aceite máximas que debe tener el aire.

El compresor utilizado para conseguir aire comprimido de clase Cero será un compresor alternativo o de émbolo sin lubricación.

21. Explicar básicamente los tratamientos principales que recibe el fluido “aire comprimido” desde su toma de la atmósfera hasta su utilización en los puntos de consumo, por ejemplo en una atornilladora neumática, en la industria automotriz

El aire comprimido recibe tratamiento para elevar su calidad desde su generación hasta su uso. Los procesos de tratamiento tienen el mismo objetivo: obtener un aire comprimido de mayor calidad, con la menor existencia de aceite, de agua y de partículas sólidas posible.

- **En la generación**
 - filtrado en la aspiración. [resulta de gran importancia ya que es el primer paso de un gran sistema, y si no fuera efectivo, impactaría aguas abajo desde el origen]
 - deshumidificación [se quita la humedad del aire, secándolo]
 - eliminación de otras impurezas post compresión.
- **En el almacenaje**
 - el tratamiento se basa en la disminución de velocidades, consiguiendo que el agua, aceite y otras partículas precipiten. Se hace ingresar al aire de forma tangencial, haciendo que descienda por las paredes en forma de ciclón. Luego se realiza una purga desde la parte inferior, que puede ser: manual, automática mecánica o automática eléctrica.
- **En la distribución** varía según el tipo de red instalada.
 - En las redes con distribución del tipo abierta, aprovechando la circulación en una sola dirección, el tratamiento es sencillo y de bajo costo. Lo que se realiza es darle una inclinación de 1,5-2% a las cañerías principales y secundarias (siempre que no haya impedimentos físicos).
 - En las redes con distribución del tipo cerrada (tanto de anillo único como múltiples) no resulta posible hacer el escurrimiento por pendiente ya que el aire circula en ambas direcciones (por cañería). Lo que se realiza es la instalación de bajadas para la recolección de condensados en forma de trampas.

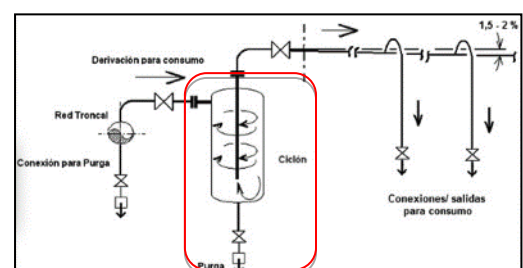
Al inicio de cada alimentación de los ramales secundarios, lo que se instala de manera más común son los equipos separadores ciclónicos de condensados. Estos funcionan con el principio de fuerza centrífuga, haciendo que las impurezas se peguen a la pared y condensen a medida que el aire baja en forma circular. En el fondo de estos equipos se instala un sistema de purga.

- **En los puntos de consumo final** resultará prioritario conocer la calidad del fluido requerida. Las calidades están definidas en la norma ISO 8573-1. Para efectivizar el tratamiento final, se instalan equipos llamados Conjuntos FRL (Filtración, regulación y lubricación del aire).

Como ultima aclaración, es importante no olvidar que cuando hagamos extracciones de las redes, es conveniente realizar las mismas siempre desde la parte superior de la cañería a fin de evitar el arrastre de partículas condensadas.

22. Explicar un tipo de diseño (y su funcionamiento) para un separador ciclónico de condensados

Los separadores ciclónicos de condensado se ubican generalmente al inicio de cada alimentación de los ramales secundarios. El funcionamiento de estos aparatos se basa en el uso de la fuerza centrífuga para hacer condensar las impurezas cuando entren en contacto con las paredes. En este proceso, el aire comprimido pierde energía ya que es utilizada para



aumentarle la calidad. Una vez que el aire llega al fondo, asciende por una tubería y sigue su curso normal hacia la cañería secundaria. En el fondo del mismo se ubica un sistema de purga para poder eliminar todas las impurezas condensadas. La cantidad y la ubicación de estos equipos deberán depender no sólo de la calidad necesaria sino de que resulte económicamente viable.

23. Indicar al menos tres ventajas y tres desventajas en la utilización del aire comprimido

VENTAJAS	DESVENTAJAS
No forma chispas (puede ser utilizado en ambientes explosivos)	Uno de los servicios más costosos
Versatilidad en operaciones (mayor presión o menor presión de uso)	Debe tener una alta calidad (no debe tener impurezas)
Fácil almacenaje	Llenado de sistema y presión del primer uso
Mucho aire disponible para ser comprimido	Compresores muy ruidosos
Fácil transporte por tuberías	Flujo pulsante

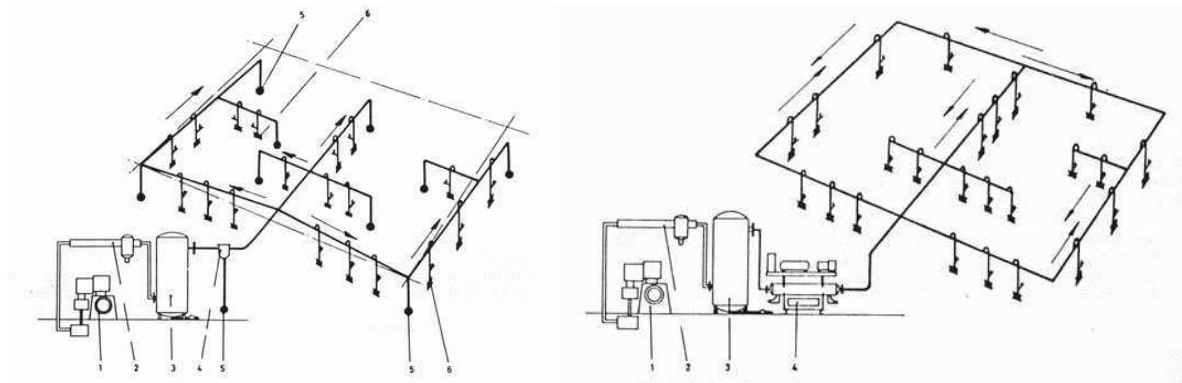
24. Esquematizar un tanque de almacenamiento de aire comprimido del tipo taller. Describa sus componentes

1. Aire saturado
2. Agua condensada
3. Entrada de aire
4. Salida de aire
5. Válvula de purga
6. Manómetro y termómetro
7. Válvula de sobrepresión
8. Estructura de soporte



25. Indicar a que se llama cañería troncal y en qué se diferencian éstas de las cañerías llamadas secundarias

La red troncal está formada por una serie de cañerías dispuestas a lo largo y ancho de la planta. Su objetivo primario es proveer con dicho servicio al total de puntos o centros de consumo. Son las cañerías principales y de mayor diámetro. Normalmente son del tipo soldada y de uniones bridadas. La flexibilidad de la instalación dependerá de la traza de la red y de la cantidad y ubicación de sus válvulas de cierre y/o derivación de fluido. La red troncal puede ser abierta o cerrada (de anillo único o múltiples). Es la red periférica de la planta.



Las cañerías secundarias son las derivaciones que se desprenden de la red troncal, con el objetivo de acercar el fluido a los usuarios. Tienen menor diámetro. Son de tipo soldada y/o soldada y roscado. La cantidad de válvulas determinará el grado de flexibilidad de la instalación.

26. Indicar las inclinaciones mínimas recomendadas para las cañerías de conducción de aire comprimido y sobre que conducciones, así porque el motivo, suele ser aplicado este artificio

Un método de tratamiento para condensar las impurezas es darle una leve inclinación a las cañerías buscando facilitar la acumulación. La inclinación recomendada va entre 1,5 % y 2%, siempre y cuando no existan impedimentos físicos ni estéticos.

Esto puede ser aplicable en redes abiertas, tanto troncales como secundarias, o en el ultimo caso, el acercamiento al usuario. Esto se debe al sentido único de circulación del aire.

27. Cuáles son las características a tener en cuenta al momento de diseñar una cañería de distribución de aire comprimido

Las características a tener en cuenta al momento de diseñar una cañería de distribución de aire comprimido son: las velocidades máximas convenientes para el fluido y las pérdidas de energía por la circulación. A mayor diámetro de cañería se minimizan mayormente las perdidas.

Para el cálculo de diámetros de cañerías se recurre normalmente a ábacos y formulas empíricas, entrando con Caudal, presión manométrica y el diámetro. Con estos datos podremos obtener la perdida de presión. También podemos ir para el otro lado y calcular el diámetro a partir de la perdida de presión máxima.

28. Cuál es la ventaja entre una red cerrada sobre una red abierta de aire comprimido

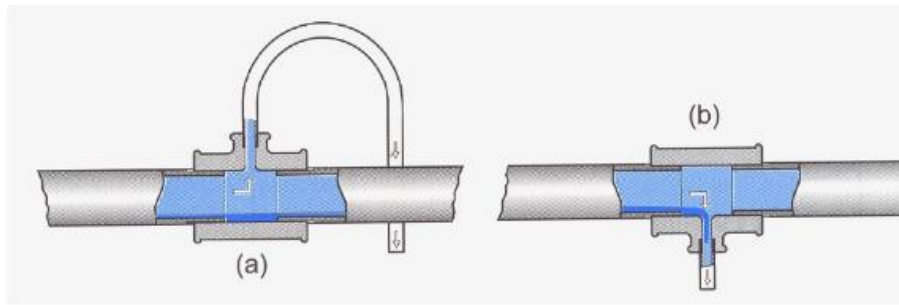
La principal ventaja es la mayor flexibilidad a la hora de resolver cuestiones de mantenimiento o de obtener servicio de diferentes ramales. Y como desventaja es el mayor costo inicial. La flexibilidad aumenta aún más si la red cerrada es de anillos múltiples. Por su parte, en la red abierta si necesitamos hacer algún mantenimiento el aire deja de distribuirse aguas abajo.

29. Cuál es la ventaja entre una red interconectada cerrada y una red cerrada

Una red cerrada de anillos múltiples genera una máxima flexibilidad respecto de la red cerrada de anillo único. Esta flexibilidad se da tanto para realizar mantenimiento en alguna rama sin necesidad de dejar sin servicio a las máquinas como la posibilidad de alimentar desde varios lados. La gran desventaja es la falta de constancia en la dirección del flujo del fluido.

30. Explicar, y graficar, desde que lugar (respecto a la sección transversal de una cañería) se realizan las conexiones de extracción y purgado de fluidos, para una eficiente aprovechamiento del servicio

Las conexiones sobre toda cañería, principal o secundaria, deberán realizarse sin excepción sobre la parte superior con el objetivo de evitar así el arrastre de condensados. Sobre la parte inferior deberán practicarse únicamente las conexiones para los sistemas de purgado.



31. Explicar que es y para que se utilizan los FRL

Los FRL son equipos utilizados para el tratamiento del aire comprimido en el último punto antes del uso. Están instalados ya en la cañería de servicio (uso). El nombre FRL sale de: Filtración, regulación y lubricación del aire.

La etapa de filtrado busca separar las partículas sólidas haciéndolas pasar por un elemento filtrante.

En la etapa de regulación de presión, se busca conseguir una presión constante, sin picos ni ondulaciones.

Y en la etapa de lubricación, salvo en casos especiales (como industria farmacéutica o de alimentos, entre otras) se instala un vaso donde se agregará, en forma de neblina, aceite al aire. Con esto buscamos una correcta lubricación de los equipos que utilizan aire comprimido, a fin de evitar prematuros deterioros.

32. Indicar el color con que deben pintarse exteriormente las cañerías por las que circulará aire comprimido, agua potable, gas natural, agua para instalaciones contra incendio y combustibles líquidos

SERVICIO	COLOR IDENTIFICADO según IRAM 2507
lucha contra el FUEGO	Rojo
COMBUSTIBLES y gas natural	Amarillo
AIRE COMPRIMIDO	Azul
ELECTRICIDAD	Negro
VACIO	Castaño
AGUA POTABLE	Verde
AGUA CALIENTE	Verde con franjas naranjas

33. Explicar cuáles son las condiciones básicas que definen a la Atmósfera Normal de Referencia y para que fue definida

Fue definida a fin de poder normalizar parámetros de temperatura, presión y humedad relativa para el aire libre. Esta ANR está definida por la ISO R554.

- Temperatura = 20°C
- Presión = 1,013 bar
- Humedad Relativa = 65%

34. Indicar valores aproximados de rendimiento para los motores neumáticos

Estos motores se caracterizan, en comparación con los eléctricos, por poseer una gran relación potencia/peso, es decir, son mucho mas livianos y pequeños que los eléctricos. Ofrecen también la ventaja de una fácil regulación de velocidad; son capaces de soportar un trabajo muy exigente y sobrecargas de forma tal de llegar hasta su detención manteniéndolos detenidos sin peligro alguno para su integridad y sin necesidad de elementos protectores. No producen chispas, por lo que pueden ser empleados en ambientes peligrosos, inflamables o “explosivos”

No presentan el peligro de fallas de aislación que podrían fulminar a su operador, por lo que, además, pueden ser utilizados con seguridad en ambientes húmedos o en procesos que requieren el empleo de líquidos (procesos húmedos). Su construcción es extremadamente sencilla y sin complicaciones, lo que distancia y facilita las paradas por mantenimiento y reparaciones y que, por la misma razón, pueden ser efectuadas por personal con experiencia elemental de mecánica y sin mayor especialización. *Su rendimiento es muy inferior al de los motores eléctricos siendo aproximadamente de 12 a 30 % como máximo.*

35. Explicar con qué elemento/accesorio puede lograrse una regulación/modificación de la presión de aire comprimido en una instalación neumática

En una instalación neumática podremos regular la presión de servicio del aire comprimido a través del uso de un aparato regulador antes de la salida de consumo, por ejemplo un FRL.

36. Explicar con qué elemento/accesorio puede lograrse una regulación/modificación del caudal de aire comprimido que circula por una instalación neumática

En una instalación neumática podremos regular el caudal de aire comprimido a partir del uso de una Válvula Reductora de Caudal.

37. Explicar a que se llaman caños, tubos y perfiles estructurales

Estos elementos estructurales, están diseñados para las soportar características mecánicas solicitadas en estructuras y en la construcción, su fin no es la conducción de fluidos, sino, actuar como vigas y perfiles en actividades de la **construcción, arquitectura e ingeniería**.

Tubo estructural: Tubo hueco de acero estructural cuya sección transversal puede ser cuadrada, rectangular o circular.

Los perfiles estructurales: son aquellos productos metálicos laminados, fabricados usualmente para su empleo en estructuras de edificación, o de obra civil.

Los Caños, son usados principalmente en la **conducción de fluidos**, pero en ocasiones pueden llegar a usarse como elementos estructurales.

38. Indicar ventajas y diferencias entre los caños y tubos respecto a los caños y tubos del tipo estructural

Los tubos estructurales, están diseñados con un fin de actuar como perfil y estructuras metálicas de menor peso, soportando las características mecánicas solicitadas, su finalidad constructiva y especificaciones no se encuentra destinada a la conducción de fluidos.

Los Caños, son usados principalmente en la **conducción de fluidos**, pero en ocasiones pueden llegar a usarse como elementos estructurales.

En cambio, si se desea la conducción de fluidos, se deberán adquirir caños y tubos destinados a los mismos.

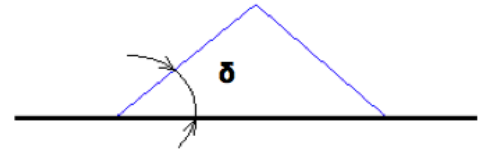
La ventaja en una elección del material acorde a el rol que cumplirá, será un **dimensionamiento acertado**, el cual producirá incluirá un **costo acorde**, y la **disponibilidad de las especificaciones** necesarias requeridas por parte del fabricante.

Sin embargo, en algunas ocasiones, se pueden usar en cualquiera de sus actividades, siendo compatibles.

V. Manejo de materiales a granel

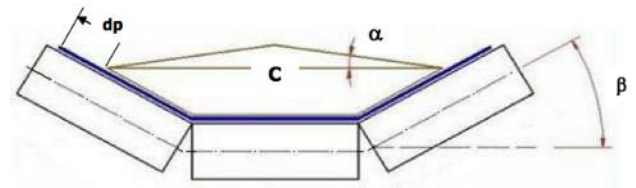
1. Explicar a que se llama ángulo de reposo de un material y que característica del material define. Graficar.

Es una característica propia y muy particular de cada uno de los materiales “en reposo”. Se define con la pendiente de una pila de material a granel y la horizontal de la base de apoyo. Este ángulo puede variar, para el mismo tipo de material, hasta en 15° . Esto se debe a mayor o menor tamaño de partículas, contenido de humedad, tipo de homogeneidad de la pila, grado de esfericidad de las partículas, etc.



2. Explicar a que se llama ángulo de acomodamiento o de sobrecarga dinámica de un material, que define y para que se lo utiliza. Graficar.

El ángulo de acomodamiento (α) constituye característica del material en movimiento sobre la correa o banda de transporte, resulta entre 10° y 15° menor al ángulo de reposo, independientemente del ángulo de artesa del transportador (β).



Esta disminución de ángulos se debe fundamentalmente a la tendencia de nivelación del material, causado por la trepidación de la correa.

3. ¿Cómo se clasifica la capacidad de derrame de un material y cuál es el parámetro que la mide?

Se define así a la mayor o menor capacidad que poseen los áridos de escurrir o fluir, acomodándose a la superficie y geometría del equipo, o partes del mismo, en el que debe transportárselo.

Normalmente se clasifica y/o agrupan a los materiales en cuatro tipos de escurrimientos:

- Derrame **Muy Fácil** Ángulo de Reposo (δ) menor a 19°
- Derrame **Fácil** Ángulo de Reposo (δ) entre 20° y 29°
- Derrame **Medio** Ángulo de Reposo (δ) entre 30° y 39°
- Derrame **Difícil**. Ángulo de Reposo (δ) Mayor a 39°

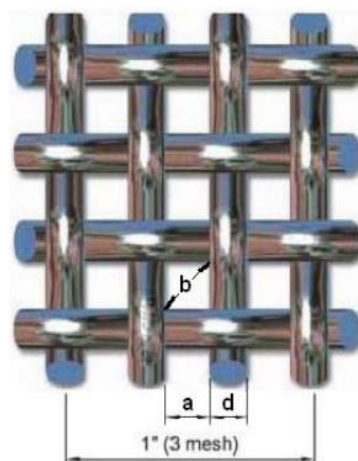
4. Indicar qué se entiende por granulometría de un material y con qué unidades se las mide/dimensiona regularmente.

Granulometría: **Tamaño** de las piedras, granos, arena, etc., que constituyen un árido o polvo

Los tamaños de grano, se suelen indicar por el número **Mesh** o **ASTM E11**, o en **pulgadas** o en **mm** referidos a sus diámetros máximos.

5. Indicar qué se entiende/significa por la sigla/término Mesh

Los Mesh o número de Malla son, valores numéricos que indican la cantidad de aberturas por pulgada lineal que posee la malla. Es fundamental explicitar el diámetro de alambre, dimensión máxima de malla y abertura además del número de Mesh.



a: Abertura

b: Dimensión máxima de malla

d: Diámetro de alambres

6. Explicar que cuidados exige el transporte y/o almacenamiento de materiales según su Abrasividad

Capacidad que posee un elemento o material para arrancar o desgastar por fricción partículas y/o partes de otros cuerpos, y que se dará por el contacto de los materiales en movimiento con alguno de los componentes del equipo transportador utilizado.

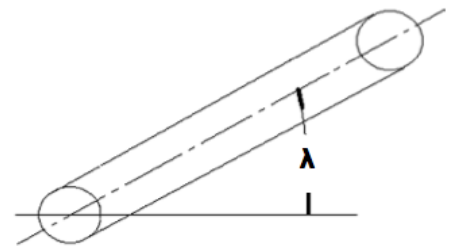
7. Explicar que cuidados exige el transporte y/o almacenamiento de materiales que poseen o generan polvo del tipo explosivo

- Transportar y almacenar solo cantidades recomendadas por el fabricante.
- Evitar fuentes de calor durante el trayecto.
- Utilizar transportes neumáticos más cuidadosos.
- Respetar las normas vigentes de transporte de materiales peligrosos.
- Proveer al transportista de los elementos de protección personal.
- Dependiendo del material pueden ser transportados en atmósferas inertes.
- Respetar la inclinación máxima de los equipos de transporte.
- Identificar correctamente los materiales explosivos.
- Evitar la utilización de recipientes metálicos que conduzcan la energía eléctrica.
- Siempre identificar las áreas con atmósferas explosivas.

8. Indicar qué cosas/parámetros definen la inclinación máxima que puede tomar un equipo de transporte

Nos define de forma aproximada la “inclinación máxima recomendable” para un equipo transportador. De superarse el mismo, parte del material en movimiento resbalará desplazándose en sentido contrario al desplazamiento buscado

Para los transportadores continuos, el ángulo “ λ ” no suele superar los 18° - 25° aproximadamente, siendo que el mismo **depende únicamente del “material” y sus características y propiedades físicas a transportar.**

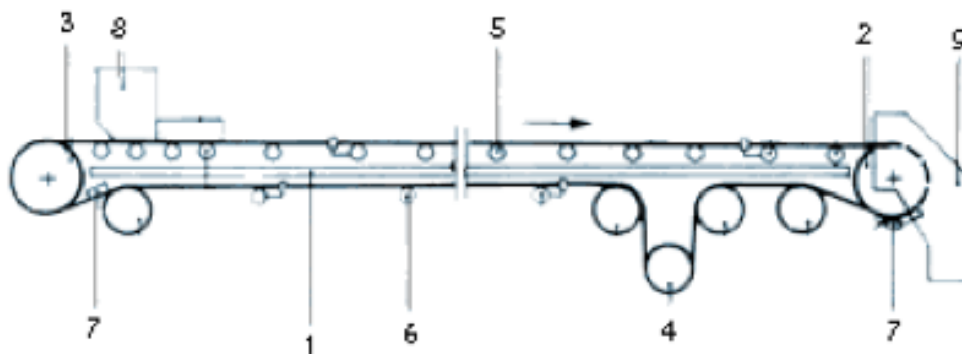


Angulo inclinación máxima < Angulo de sobrecarga.

9. Indicar, para todo transportador de banda, cuales son los componentes y condiciones básicas que posibilitan su correcto funcionamiento

Componentes Estructurales

- | | |
|--|--|
| • Estructura Soporte (1) | • Soporte de la Cinta en el Tramo de Retorno (6) |
| • Tambor de Accionamiento (2) | • Sistemas de Limpieza de la Banda (7) |
| • Tambor de Reenvío (3) | • Sector de Carga del Transportador (8) |
| • Tambores Tensores (4) | • Descarga del Transportador (9) |
| • Soporte de la Cinta en el Tramo Portante (5) | |



Componentes No Estructurales

- Limpieza de la Banda
- Tensado de la Banda
- Alineación de la banda y del equipo
- Deformaciones de la Banda
- Abarquillamiento de la Banda
- Soporte de Carga

10. Explicar que significa que una cinta transportadora sea del tipo reversible

Que una cinta sea del tipo reversible significa que el equipo puede transportar materiales en ambos sentidos de dirección.

Con lo cual, el motor del mando motriz de la cinta debe ser reversible.

Para este fin, se suele utilizar la disposición, del mando motriz y el mando tensor, ubicados en el centro de la cinta.

Los elementos de limpieza de la banda deben ser aptos para actuar en ambas direcciones de desplazamiento.

11. Describa la forma constructiva y los componentes del tambor de accionamiento

El tambor de accionamiento, también se lo conoce como tambor motriz, es el encargado de transmitirle potencia y movimiento al sistema. A través de diferentes mecanismos, el conjunto motor-reductor de velocidad transmite el movimiento al tambor, y éste a la banda por fricción.

El ancho de la cinta va a determinar:

- Longitud del tambor
- Longitud cilíndrica
- Diámetro del tambor
- Diferencia entre diámetro del centro y de los extremos del tambor

Los componentes del tambor son: el cilindro y el recubrimiento. El recubrimiento hará variar el coeficiente de rozamiento. También hay sistemas que utilizan elementos “postizos” en el arco, engomados, que se acoplan a los tambores de diferentes formas.

Para sistemas de transporte livianos es recomendable, tanto como necesario, una doble conicidad en los tambores de accionamiento, la función de esta diferencia de diámetro entre el centro del tambor (mayor diámetro) y los extremos (menores diámetros) es la de facilitar el “auto-centrado de la banda”.

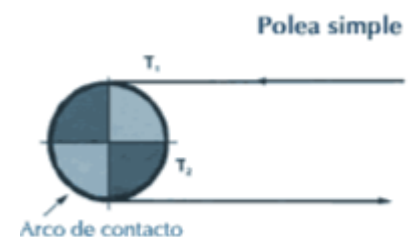
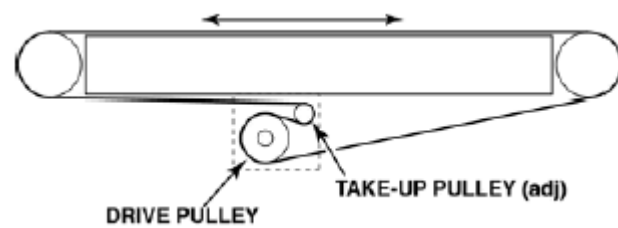
12. Describa la forma constructiva y los componentes del tambor de retorno

Es el tambor que se encuentra en el extremo opuesto del sistema de transporte respecto al tambor de accionamiento. Su función es la de permitir el retorno de la banda una vez que esta terminó el recorrido en el tramo portante. Normalmente es del mismo diámetro que el tambor de accionamiento.

En sistemas de transportes livianos es frecuente el uso de tensores a tornillo los cuales son aplicados sobre el eje del tambor de reenvío, siendo éste deslizante sobre la estructura.

13. ¿Que ángulo de abrace aproximado posibilita la utilización de tambores del tipo simples?

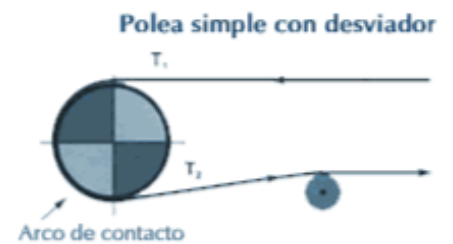
Para la utilización de Tambores Del Tipo Simples ángulo es de 180° aprox.



14. ¿Qué tipo de configuración de tambores motrices se requiere para casos en los que el ángulo de abrace resulte promediar los 220 grados?

Para ángulos de abrace que promedien los 220°

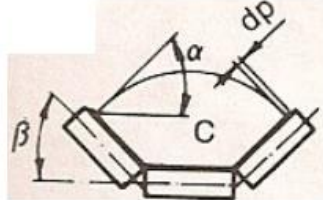
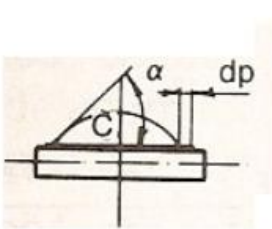
Se debe utilizar Tambores Simples Con Polea Desviadora.



15. Indicar los diferentes tipos de cintas transportadoras

Los diferentes tipos de cintas pueden ser:

- Planas (Mucho peso y donde cunas continuas generarían mucha fricción)
- en Artesa
- de Paredes Flexibles
- Tubulares



16. ¿Cuáles son las secciones de rodillos más comunes en las cintas transportadoras?

Las secciones de rodillos más comunes son las cilíndricas.

17. Indicar cómo se logra el auto centrado de la banda de transporte para evitar, en el funcionamiento del equipo transportador, que ésta se descentre o bien salga del equipo.

En sistemas de transporte livianos: se puede conseguir el auto-centrado a partir de una doble conicidad en los tambores de accionamiento.

En los sistemas de transporte pesado, no es recomendable la doble conicidad en los tambores de accionamiento, en estos sistemas se utilizan las Estaciones de Rodillos Auto-Alineantes.

18. Explicar qué sistemas de tensado de banda se utilizan regularmente, graficándolos e indicando en qué casos se recomienda utilizar cada configuración

Existen dos grandes sistemas de tensado para las bandas:

1.- Tensado por corrimiento del eje del tambor de retorno: esto servirá para sistemas de transporte de carga liviana a media y poca distancia entre centros.

2.- Tensado por tambor tensor: Son de uso casi excluyente en sistemas de transporte pesados y grandes distancias entre centros.

Toda banda posee un coeficiente de estiramiento inelástico, inherente a la misma y que debe venir indicado por el fabricante. Este estiramiento debe poder ser absorbido por el sistema tensor, mientras más larga es la cinta, mayor será el recorrido del sistema tensor para compensarlo, si no se compensa la banda pierde tensado y se corre el riesgo de que se produzca resbalamiento. Es el tambor tensor el que soporta el

contrapeso sobre su eje, el sistema consta además de otros dos tambores fijos, denominados de desvío que son los que encausan a la cinta para la entrada y la salida del sistema.

19. Indicar qué ventajas ofrece la utilización de moto-reductores de eje hueco en los mandos motrices de las cintas transportadoras.

El mando motriz de eje hueco está formado por un moto-reductor con **motor eléctrico con un eje hembra**, que admite que el eje del tambor quepa dentro del motor, dándole la posibilidad de acoplar directamente el tambor de accionamiento al sistema mando-motriz.

Esto permite que dicho sistema **ocupe menos espacio** y que **no haya que utilizar poleas y correas** para la transmisión, **economizando** el sistema de montaje.



20. Indicar, y graficar, para qué se utilizan y dónde se instalan los llamados raspadores o rascadores de cinta

Los raspadores o rascadores de cinta forman parte del sistema de limpieza de la cinta. Se ubican en contacto con la banda presionando sobre ella por debajo del tambor de accionamiento y antes de que la misma se separe de aquel.



21. Indicar cuál es la distancia máxima admisible, por norma, para realizar el montaje de los rodillos de retorno en las cintas transportadoras

La distancia máxima admisible, por norma, para realizar el montaje de los rodillos de retorno es de: **3 metros**.

22. Indicar que cosas evitaría el correcto tensado de una banda transportadora

El tensado de la cinta debe ser tal que no permita el resbalamiento entre la cinta y el tambor de accionamiento. También debe ser suficiente como para que la cinta se adapte perfectamente a la doble conicidad del tambor de mando cuando esta existiese.

El resbalamiento causa daños severos en la cara inferior de la cinta como así también en el recubrimiento de los tambores de accionamiento.

Por otro lado, el sobre-tensado de la misma podría causar flexión de los tambores.

23. Definir Banda Transportadora e indicar sus componentes

La banda transportadora es uno de los elementos parte de la cinta transportadora. Sobre ella se descansan los materiales mientras son transportados. Está formada por un tejido/carcasa (parte central), y coberturas (superior e inferior). El número de tejidos, comúnmente denominados "telas", y su tipo, así como el espesor y naturaleza de las coberturas, determinan las características de la banda.

El tejido o carcasa está destinado a absorber los esfuerzos longitudinales y transversales. La cobertura sirve para proteger el conjunto de tejidos superpuestos contra la acción del material transportado.

24. Indicar las características de las coberturas de las bandas transportadoras

Las características de la banda están dadas por el tipo de material a transportar, las condiciones de servicio y el medio ambiente donde opera. Las coberturas cumplen la función de proteger a los tejidos, pero también asegurar el rozamiento necesario entre la banda y el tambor motriz y entre la banda y el material transportado.

Generalmente están fabricadas de un solo material; pero casi todas las veces, la cara superior es más gruesa, ya que debe soportar los desgastes por los esfuerzos y la abrasividad.

25. ¿Qué cosa define la serie de una banda transportadora?

La serie de la banda está definida por los **requerimientos** de la **cobertura superior** (material y condiciones) y la **cobertura inferior** (forma de la cuna formada).

26. ¿Qué cosas definen las coberturas de una banda transportadora?

Para definir la **cobertura superior** debemos saber el **material** a transportar (granulometría, medida del bulto, abrasión, polvoriento, explosivo, contaminante, aceitoso, composición química, temperatura, peso, etc.) y las **condiciones** del proceso productivo (forma de carga, choques, inclinación, medio ambiente, etc.).

Para definir la **cobertura inferior** debemos conocer cómo será la cuna a utilizar dada por la terna de **rodillos** (continua, rodillos de ejes coplanarios o en artesa).

27. ¿Qué elementos definen el tipo de banda y a la capacidad de transporte?

Una vez obtenida la **serie de la banda**, definidas por los requerimientos de la cobertura superior e inferior, se debe calcular la **tensión de trabajo** para determinar el tejido/carcasa a utilizar.

Con el tejido interno seleccionado y la serie de la banda, obtenemos el tipo de banda.

La capacidad de transporte está dada por:

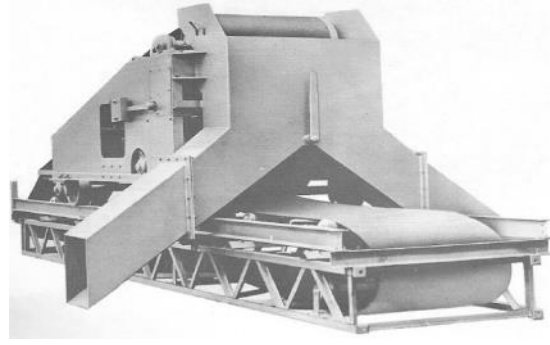
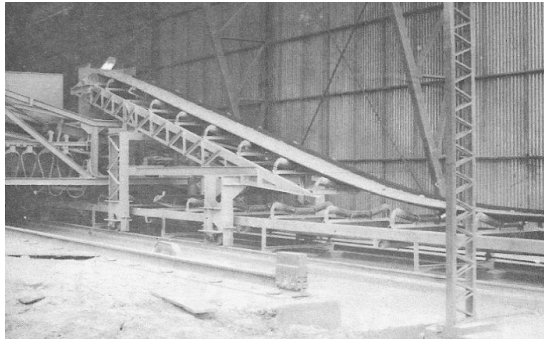
- Ancho de la banda
- Velocidad de la banda
- Disposición de la cuna de desplazamiento
- Inclinación del equipo
- Características del material a transportar

28. Explicar qué son, y para qué se utilizan, los trippers

Los tripper son elementos utilizados para la descarga de la cinta transportadora; también son conocidos como “carros de descarga”. Consta de 2 rodillos uno superior con más avance que el sentido de marcha y el inferior mas lento.

29. Explicar, graficándolos, diferentes diseños de trippers que se utilizan en equipos para transporte de granos

Los diferentes diseños de trippers pueden ser: fijos o móviles. En el primer caso, la descarga se produce en un punto predeterminado del sistema y puede ser realizada hacia ambos lados del equipo transportador a través de tolvas con salidas direccionales. En el caso de los carros móviles, la estructura se encuentra montada sobre ruedas que le permiten el traslado sobre la cinta.

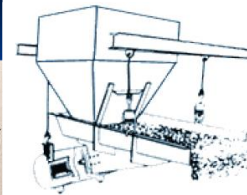


30. Indicar valores promedio y/o aproximados para velocidades de funcionamiento de cintas transportadoras (Bandas y Trippers)

La velocidad promedio de funcionamiento de una cinta transportadora está entre los 1,2-2,5 m/s.

31. Explicar en qué casos se necesita utilizar cargadores o descargadores vibratorios en vez de tolvas de carga o descarga por gravedad

En caso de cargas irregulares que hacen que la cinta vaya en algunos tramos con carga total y en otra completamente vacía, ocasionando problemas de alineamiento, es recomendable el uso de alimentadores que logran uniformar la carga sobre todo el largo de la cinta.

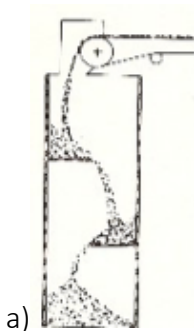


Alimentador vibratorio

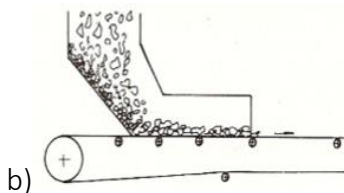
32. Graficar diferentes tipos de tolvas de carga y/o descarga, explicando ventajas y usos de cada una de ellas

Los diferentes tipos de tolva son:

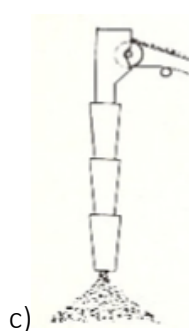
- Tolva en cascada: sirve para reducir el impacto de la caída, evitando el deterioro del granel. También son muy útiles para materiales abrasivos ya que hace durar más nuestros equipos.
- Tolva con caja de piedra: similar a la tolva en cascada, con un artefacto para evitar la "salpicadura" del material y perderlo por rebotes.
- Tolva telescópica: permite hacer descargas tanto a largas distancias como cortas, retrayéndose a medida que acumula el material; además evita contaminación del granel y/o del ambiente.
- Tolva en espiral: sirve únicamente para la carga/descarga de cajas o materiales en unidades (no para graneles)



a)



b)



c)



d)

Además, contamos con tolvas de carga que el fin es que el material entre en contacto con la cinta en mismo sentido y velocidades, reducir la caída al máximo, que el material se deposite lo más centrado posible.

Rodillos amortiguadores: Para cargas pesadas.

Criba: Para materiales de diferentes granulometría.



33. Explicar cómo es el diseño de las cintas transportadoras con banda de paredes flexibles, valores de inclinación que pueden tomar las mismas y en qué casos se las utiliza

Para posibilitar tener un transportador a banda con inclinación superior a 20° , se han desarrollado bandas con paredes laterales flexibles en forma de onda, y empujadores transversales.

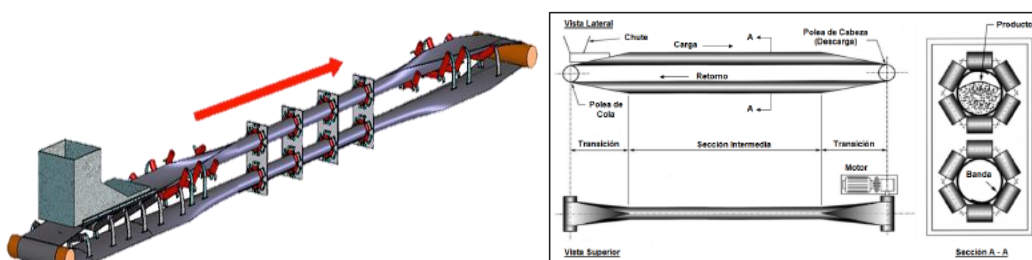
Con estos elementos, se conforma, en la superficie de la banda, una cavidad que permite el alojamiento de material, el cual es trasladado con la banda.

34. Explicar cómo es el diseño de las cintas transportadoras tubulares, valores de inclinación máxima de las mismas y en qué casos se las utiliza regularmente

La bandas tubulares forman parte de un sistema moderno y amigable con el ambiente; que resuelve numerosos problemas asociados al transporte convencional, como por ejemplo: derrames de materiales, limitaciones relacionadas con la inclinación del transportador y diseño de curvas, etc. También manejan el transporte de materiales difíciles como polvos y materiales similares a líquidos. Se abre solamente cuando es cargado y descargado.

Estas cintas, utilizan una serie de rodillos para doblar la banda transportadora y formar el tubo para contener el material a transportar.

El ángulo máximo de transporte, estará dado por el material a transportar. Siendo ésta, una propiedad intensiva del mismo.



35. Explicar a que está destinado fundamentalmente el uso de la carcasa o tejido (telas) de una banda

El uso de la carcasa o tejido de una banda está destinado a absorber los esfuerzos longitudinales y transversales a que esta sometida la misma.

36. Indicar cuándo, y por qué, se utilizan tejidos metálicos

Son utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones industriales, donde las temperaturas extremas, circulación de fluidos, o medio ambiente agresivo, predominan en el proceso haciendo imposible la aplicación de bandas transportadoras convencionales.

37. Indicar los usos y el por qué de la diferencia de espesores en las coberturas superior e inferior de una banda

La diferencia entre los espesores en las coberturas de la banda está dada por el fin que tiene cada una.

El recubrimiento de la parte superior de la banda es siempre de espesor superior al de la capa inferior, ya que protege al conjunto de tejidos superpuestos contra la acción del material transportado, mientras que la cobertura inferior no está en contacto con el material transportado.

38. Indicar qué parámetros fundamentales se requiere definir para la correcta selección de una banda transportadora

Para la correcta selección de una banda transportadora es necesario definir:

- a) El material a transportar
- b) Las condiciones del proceso productivo
- c) La cuna (terna de rodillos)
- d) La tensión de trabajo

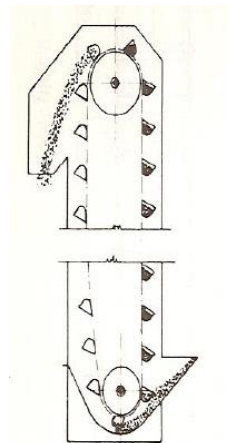
39. Indicar para qué se utilizan los elevadores a cangilones

Un elevador de cangilones se utiliza para el acarreo o manejo de materiales a granel verticalmente. Son el método más idóneo para el transporte vertical o muy inclinado de graneles, cuando el espacio para un transportador convencional es insuficiente o la pendiente es muy elevada (mayores a 60°).

La alimentación o carga se hace de forma que el material caiga en los cangilones, una vez llenos, son elevados, y, en la parte superior, se produce la descarga aprovechando la fuerza centrífuga en una rampa o tolva instalada al respecto.

Los cangilones suben generalmente con una carga parcial, y a una velocidad determinada.

En algunos casos es conveniente dar al aparato una velocidad superior a la requerida con el fin de facilitar la descarga, puesto que a mayor velocidad, mayor proyección.



40. Cuáles son los diferentes tipos de elevador a cangilones, describa las diferencias

De acuerdo a como se monten los cangilones, diseño de los mismos y velocidad del sistema, los elevadores se pueden clasificar en:

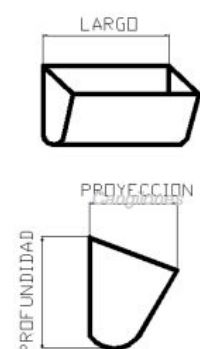
a) Elevadores de descarga centrífuga Como su nombre lo indica la descarga del cangilón se efectúa por fuerza centrífuga al momento de girar la correa sobre el tambor de mando. La carga se efectúa normalmente por dragado del material depositado en el pie del elevador. La velocidad de la correa es alta (entre 1,2 a 4 m/seg.). El "paso" entre cangilones normalmente es de 2 a 3 veces su proyección.

b) Elevadores de descarga positiva (por gravedad) Los cangilones están instalados en forma continua, sin espaciamiento entre ellos y la descarga se efectúa por gravedad utilizando la parte inferior del cangilón precedente como tolva de descarga. La carga se realiza directamente desde tolva (no por dragado). La velocidad de la correa es baja (entre 0,5 a 1,0 m/seg.).

41. Explicar, y graficar, qué es un cangilón, de qué tipo de materiales se los construye y cómo se realiza su montaje sobre bandas y sobre cadenas

Dentro del sistema de elevación, los cangilones son los elementos que alojan a la carga en su carrera ascendente.

Según su construcción, pueden ser metálicos de chapa soldada o estampados, de material plástico, de fibra, de acero inoxidable o de fundición. Existen infinidad de



formatos y dimensiones, cada fabricante de elevadores normalmente cuenta con un diseño particular.

Las medidas básicas con las cuales se define un cangilón son tres: Largo, profundidad y proyección.

En el caso de bandas, los cangilones son fijados a través de bulones especiales de cabeza plana y de gran diámetro, junto con arandelas especiales que permiten dejar una superficie sin relieve en la superficie inferior de la banda. En el caso de unirse sobre cadenas, sobre el mismo cangilón se instalan dos enganches (al estilo de eslabones) que van a estar unidos a los eslabones de la cadena. Cada enganche actúa como un eslabón más.



42. Indicar qué tipos de elevadores a cangilones se utilizan regularmente y para qué tipo de materiales y/o actividades se los usa en cada caso

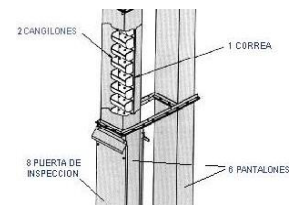
Generalmente, los tipos más usados son los continuos o los distanciados (centrífugos). En general, un elevador de cangilones se emplea para el acarreo o manejo de materiales a granel verticalmente (como en el caso de granos, semillas, fertilizantes, etc.).

En los continuos su mayor aplicación se encuentra cuando hay que mover materias que contengan terrones grandes o medianos. Para el manejo de materiales difíciles de transportar a una alta velocidad.

Los de tipo centrífugo (distanciado) son utilizados cuando el material puede ser tomado del fondo o desde una pila, es una suerte de “dragado”.

43. Explicar, y graficar, a qué se llama pantalón y qué tipo de diseños para los mismos conoce

El pantalón une la cabeza con el pie del elevador. Sirve para contener y encerrar a los cangilones a lo largo de su recorrido, tanto en la subida como en la bajada. Normalmente fabricado en chapa plegada y soldada. Su largo depende de la altura del elevador. Sus dimensiones deben ser tales que permitan el paso de la correa y los cangilones con holgura.



44. Explicar, ante un corte de energía eléctrica, que tipo de dispositivo es necesario poner en funcionamiento para evitar retrocesos en el equipo elevador

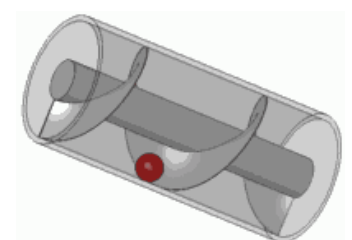
Ante un corte de energía o cualquier motivo de detención, es necesario accionar el freno del equipo. Éste puede ser automático o no. Ya que sin el mismo y por el peso de las cargas comenzaría a retroceder.

45. Indicar los valores de velocidad promedio que se recomienda/utiliza para equipos centrífugos y para los de descarga positiva

Para los transportadores centrífugos las velocidades de funcionamiento oscilan entre los 1,2 – 4 m/s. Para los de desplazamiento positivo, 0,5 – 1,2 m/s.

46. Explicar el principio de funcionamiento de una rosca transportadora, graficando sus partes/componentes fundamentales

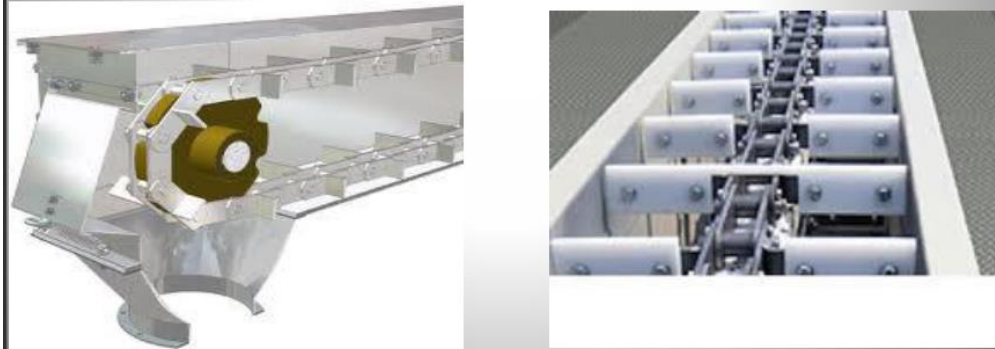
Las roscas transportadoras son equipos motorizados utilizados para el transporte de granos o líquidos.



Éstos cuentan con una hélice (tornillo sin fin), generalmente metálica, que gira dentro de un tubo o un canal con forma de U. El tornillo está accionado desde un extremo del transportador, y libre del otro.

47. Explicar el principio de funcionamiento de un transportador a cadenas tipo Redler, graficando sus partes/componentes fundamentales

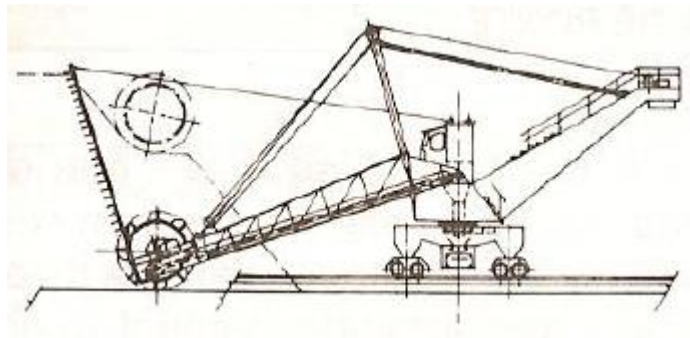
El principio de funcionamiento de estos transportadores parte del movimiento de materiales utilizando placas enganchadas a una cadena. Las placas empujan el material y la cadena funciona como tracción. La estación de mando y la de tensión tienen, en lugar de tambores, ruedas dentadas o una polea con ranuras cilíndricas. Este tipo de transportadores son ideales para el transporte y movimiento de harinas, cereales, materiales granulosos, etc.



48. Explicar el principio de funcionamiento de un Reclaimer

El Reclaimer es un tipo de máquina para el manejo de materiales en la minería.

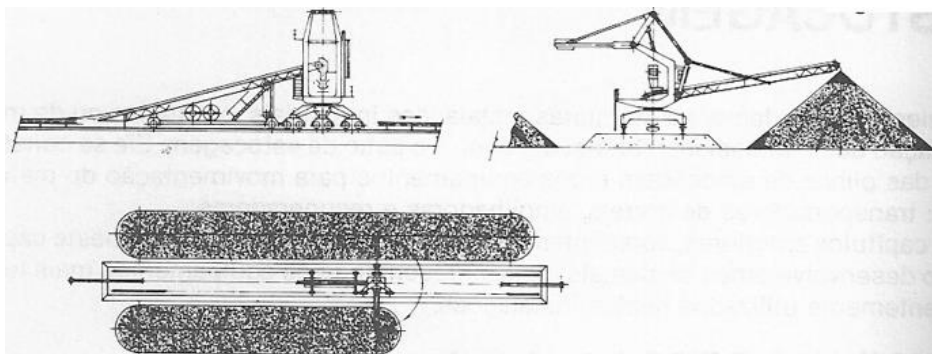
A partir del giro de una rueda dentada (los dientes son “cajas”) agarra el material acumulado y lo descarga en una cinta transportadora.



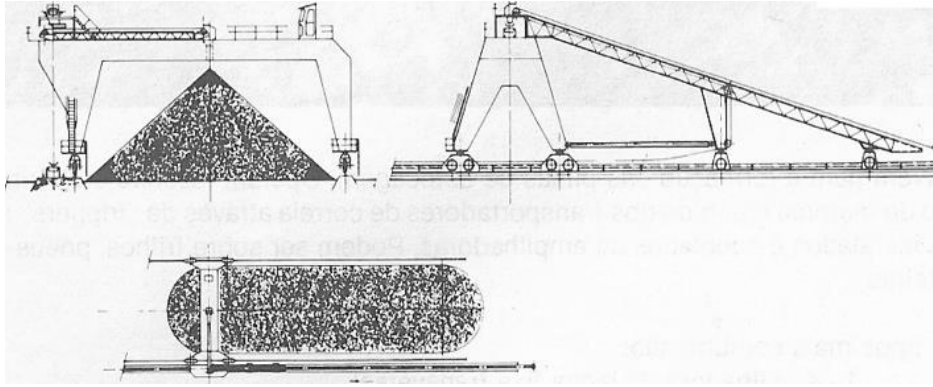
49. Explicar el principio de funcionamiento de un Stacker

Los Stackers o apiladoras tienen una función parecida a la de los Trippers, pero para realizar la descarga de materiales a mayor escala. Sirven para acumular material a la intemperie.

Tipo lanza



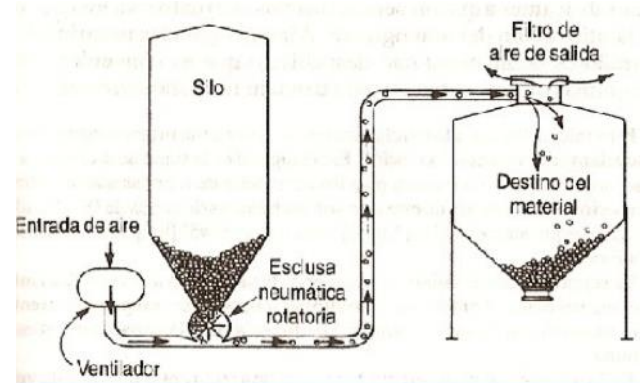
Tipo pórtico



50. Explicar y graficar el principio de funcionamiento de un transportador neumático de diseño a presión

En el transportador neumático a presión, mediante la energización del material utilizando de aire, que es inyectado al sistema mediante un compresor o un ventilador.

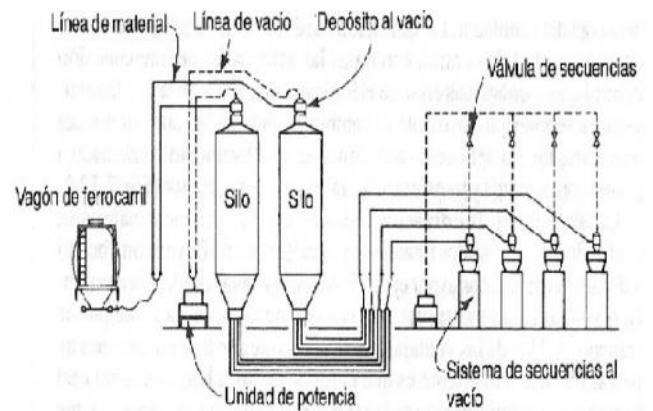
En este tipo de sistemas de transporte neumático, el material es transportado en suspensión dentro de la cañería, las partículas se distribuyen uniformemente en toda la sección transversal de la cañería. El soplador provee el flujo y la presión de aire necesario para transportar al material desde el punto de alimentación hasta el punto de descarga. Se requiere de un mecanismo de sello para alimentar el material (generalmente a presión ambiente) dentro de la cañería que está presurizada, generalmente se utiliza un tornillo de flujo másico como alimentador



51. Explicar y graficar el principio de funcionamiento de un transportador neumático de diseño a vacío

En el transportador neumático de vacío funciona similar al de presión, con la diferencia que no “empuja” los materiales dentro del silo sino que los “succiona”.

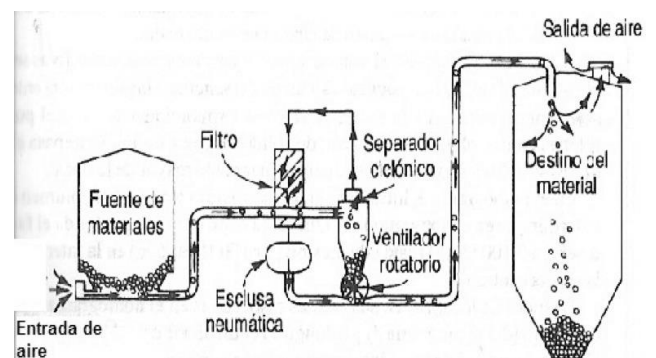
A través de un sistema de vacío, se extrae todo el aire del silo, y mediante una manguera que aspira los materiales (desde el suelo o desde el vagón del tren), aprovechando la diferencia de presión generada, se carga el silo.



52. Explicar y graficar el principio de funcionamiento de un transportador neumático de diseño a presión y vacío

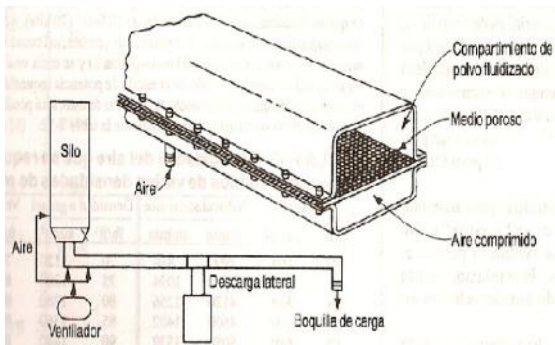
En este tipo de transportadores, se combina ambos sistemas. La parte de vacío se utiliza para cargar el primer silo con el material que se descarga del tren o el primer transporte. Y la parte de presión se utiliza para mover el material desde este silo hasta el destino del material.

El ventilador o compresor que chupa aire del silo, generando vacío dentro de él, es el mismo que inyecta aire para empujar el material .



53. Explicar y graficar el principio de funcionamiento de un transportador neumático por fluidización

Mediante el uso de aire comprimido, el cual entra en contacto con el material a transportar, el caudal de aire genera el movimiento del material



54. Cuáles son los parámetros para diseñar/seleccionar un sistema de transporte neumático

Los parámetros para diseñar un sistema de transporte neumático son:

- Tipo de material a transportar
- Distancia de recorrido
- Espacio disponible
- Tiempo de necesidad.
- Presupuesto
- Condiciones climáticas

VI . Manejo de materiales en unidades

1. Indicar los parámetros básicos y accesorios necesarios para definir la correcta selección de una Rueda Industrial

- **Diámetro de la rueda:** a mayor diámetro menor será el esfuerzo
- **Banda de rodadura:**
 - Se seleccionan en función de la superficie de contacto.
 - Rígida (ruedan más fácil, la protección sobre vibraciones dependerá del piso)
 - Blandas (mayor esfuerzo para moverlas, protege de vibraciones excesivas al material)
- **Rodamientos:**
 - **Agujero liso :** carga liviana, mayor resistencia al desplazamiento, no necesita mantenimiento, resistente al agua y la corrosión, indicado para equipos livianos
 - **bujes:** carga liviana, mayor resistencia al desplazamiento
estos pueden ser de Nylon con grafito o de bronce, resistentes a la corrosión ideales para trabajos livianos / medianos.
 - **Rodamiento a bolas o rodillos:** cargas medianas y pesadas, mayor facilidad para desplazarlas
estos pueden ser del tipo a bolillas para cargas medianas / pesadas y en función de la agresividad del medio se utilizan blindados. Otro tipo utilizado es el rodillos (tipo aguja) que son resistentes al impacto e ideales para grandes cargas.
- **Soporte de la rueda:** placas abulonadas son las más idóneas para bases planas (otros tipos: pernos lisos o roscados, con agujeros pasantes);
 - **Para ruedas fijas** (acero estampado, cuatro bulones)
 - **Para ruedas giratorias:** Estos soportes son de chapa de acero estampado y tienen una pista de una o dos hileras de bolas que le permiten el giro (crapodina).
- **Accesorios:**
 - **Frenos:** mantener el equipo detenido en una posición
 - **Traba de dirección:** desplazamiento en largos trayectos
 - **Anti hilos:** Protegen al eje contra el trabado por hilos y suciedad
 - **Anti impacto:** En casos donde se pueda soltar la carga de forma brusca.

2. Indicar cuáles son las “variables” que deben ser previstas de considerar para la selección de una Rueda Industrial

Las variables que deben ser previstas para la selección de una rueda industrial son:

- **Cálculo resistente:** Se define la cantidad de ruedas y disposición, en función del peso y Estado de la carga.
- **Piso:**
 - Tipo de piso
 - Condiciones
- **Forma de tracción:**
 - Manual (operario – 4/6 km/h)
 - Mecánica (remolque – mayor a 4 km/h)
- **Condiciones ambientales:**
 - Presencia de productos químicos, humedad excesiva, temperaturas fuera del rango -5 a 40°C
 - Astillas o virutas: utilizar bandas de rodadura rígidas que resisten e impiden la penetración de las astillas en la face rodante
 - Electricidad: evaluar la necesidad de conducción si lo requieren.
 - Necesidad de reducir vibraciones y ruidos: se recomienda utilizar bandas de rodadura con materiales blandos.
- **Tipo de servicio:**

- Normal: movimiento intercalado con paradas.
- Intenso: grandes periodos continuos en movimiento, se recomiendan ruedas con mayor capacidad de carga.
- **Espacio para maniobras:**
 - Área normal (mix de ruedas fijas y giratorias)
 - Área con restricción de espacios (todas ruedas giratorias)
 - Trayectos largos: se recomienda las trabas de dirección.

3. Indicar cuál es la diferencia de seleccionar una Rueda Industrial con rodamiento o con buje

Ambos son un tipo de cojinete.

En el AGUJERO CON BUJE, el material es de nylon con grafito o de bronce, que le da resistencia a la corrosión. Son ideales para **trabajos livianos o medianos**. Tienen mayor resistencia al desplazamiento.

En los agujeros con RODAMIENTO, son del tipo **bolilla**. Esto le da la característica que los hace capaces de transportar cargas **medianas o pesadas**, y hasta incluso agresivo si se los usa blindados. Pueden ser de tres tipos: bola, rodillo o aguja.

4. Explicar las diferencias de diseño y materiales existentes en rodamientos estándar y los utilizados en una Rueda Industrial

Rodamientos STD son diseñados para grandes esfuerzos y **grandes velocidades**. Se utilizan diseños robustos y materiales de gran resistencia como el SAE 52.100

En las **Ruedas Industriales**, no se diseñan para grandes revoluciones, no requieren la misma resistencia al desgaste, se diseñan con partes o elementos más económicos, cada fabricante usa su propio diseño.

5. Indicar la influencia que tiene el “estado” del piso, por donde circulara un carro con una Rueda Industrial, en el cálculo y determinación de las mismas, ejemplificando la respuesta

Del punto de vista de la naturaleza y algunas de sus condiciones obtendremos un **coeficiente de rozamiento** que influirá directamente en la fuerza ejercida para el transporte.

Desde el punto de vista de las condiciones, los **desniveles** influirán en el tipo de montaje.

Por ejemplo, un piso con un alto coeficiente de resistencia (f) y desniveles requerirá un diámetro de rueda mayor para reducir la fuerza de transporte requerida para mover el carro; y se debería utilizar configuraciones de ruedas con diferentes alturas de montaje.

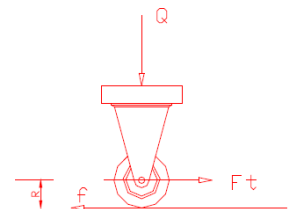
Para todos los carros son necesarias 3 ruedas en contacto con el piso para lograr el apoyo, mientras que la cuarta se agrega con el fin de brindar mayor estabilidad. Por ello es que se divide por 3 y no por 4.

En caso de que el **piso no sea uniforme** y la carga sea sólida, **se divide por 2** considerando que **por momentos** el carro puede estar en 2 ruedas.

6. Indicar la influencia del diámetro de rueda y los rozamientos en la misma en el cálculo de esfuerzos a partir del análisis de la fórmula que los relaciona y define

La fuerza ejercida para el transporte [F_t] estará dada por la relación entre la carga y el radio de la rueda, como así también con el coeficiente de rozamiento entre el piso y la rueda.

$$F_t = \frac{Q * f}{R}$$



7. Describir las acciones de mantenimiento requeridas por las Ruedas Industriales para que las mismas logren alcanzar la vida útil prevista

Las tareas de mantenimiento se deberán realizar de acuerdo a la severidad de la sollicitación a la que son sometidas las ruedas.

Recomendaciones:

Verificar en Plazo Máximo de 3 meses:

- Dispositivos de freno, accesorios y ruedas con conductividad eléctrica.
- Elementos de fijación y lubricación.

Verificar periódicamente:

- Daños a la estructura
- Ajuste de los elementos
- Desgastes, deformación, golpes corrosión de las ruedas y el soporte.
- Eficiencia del dispositivo de freno y trabado de cabezal
- Limpieza del guarda hilos y general
- Lubricación de partes móviles

8. Explicar, graficando un ejemplo simple, que es y para que se utilizan los rodamientos axiales en las Ruedas Industriales

El rodamiento axial en las RI, también conocido como crapodina, permite el giro de la rueda respecto del soporte fijado al equipo. Se los utiliza en el sistema de fijación de las ruedas giratorias.

Está compuesto por dos aros concéntricos intercalados por cuerpos rodantes (bolas, rodillos, agujas, conos). Se los utiliza en todo equipamiento donde haya que absorber un esfuerzo axial acompañado de un giro.



9. Indicar cuáles son los dos principales diseños/sistemas de Ruedas Industriales, enumerando ventajas y desventajas de cada una de ellas

Ruedas Fijas:

Pueden moverse en una sola dirección, en ambos sentidos, se las usa en tramos rectos de distancias largas.

Ruedas Giratorias:

- Buena maniobrabilidad y fácil desplazamiento en todas las direcciones, aptas para reducidas zonas de trabajo.
- Presentan dificultad para dirigir en tramos rectos de gran longitud.

Las combinaciones más frecuentes son:

- 2 Ruedas Giratorias y 2 Ruedas Fijas.
- 4 Ruedas Giratorias, como opcional se colocan trabas de direcciones.

10. Explicar, y graficar, el principio de funcionamiento de un Colchón de Aire

La inyección de aire comprimido en una campana permite realizar la sustentación de cargas a causa del llamado "efecto suelo". La fuga de aire que se produce a lo largo del perímetro de la campana provoca la formación de un colchón cuya **presión es intermedia** entre la de **alimentación** y la de **descarga** en la atmósfera.

$$F = p * S$$

$$Sfuga = h * l$$

p = Presión efectiva

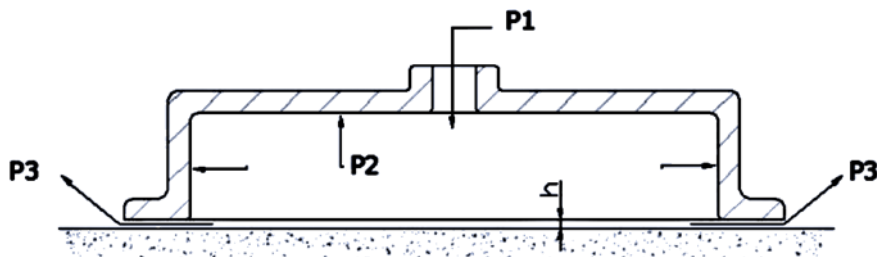
h = luz del entre el colchón y el piso

S = superficie del colchón

l = longitud del perímetro del colchón.

La presión que se inyecta multiplicada por el área de la campana genera una fuerza tal que logra "levantar" la campana. Una vez que ésta se **despega del piso**, el **aire comprimido escapa por debajo**, pero al seguir inyectando aire, se mantiene "flotando".

Con este dispositivo, se consigue un movimiento libre de fricción con el suelo.



11. Indicar que características fundamentales requiere todo piso para que un sistema de transporte mediante un Colchón de Aire funcione adecuadamente

- El suelo no debe presentar **rugosidad** superior a la altura h. El suelo donde se accionen debe ser: horizontal, liso, **libre de porosidad y sin grietas**.
- la superficie deberá estar **limpia** y libre de escombros, virutas u otros objetos que puedan interrumpir la película de aire.
- Los pequeños escalones o **desniveles** entre dos superficies deberán salvarse con láminas de pequeño espesor de manera de formar una **rampa** a fin de evitar la discontinuidad de la superficie; estas láminas pueden ser de metal o goma.

12. Explicar, y graficar, como es el funcionamiento de los Colchones de Aire instalados sobre plataformas que a la vez poseen RI como sistema alternativo de movimiento

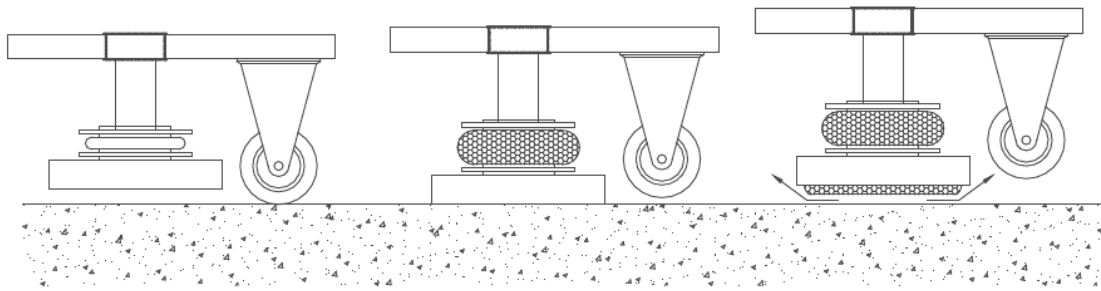
Este sistema da solución al problema de movimiento de plataformas con ruedas que transportan grandes pesos, manteniendo las ventajas del movimiento mediante ruedas cuando la plataforma está descargada; es decir, vamos a utilizar el colchón para mover la carga, y cuando esté vacía, las ruedas.

Las ruedas, también sirven de "back up" en caso de romperse el colchón.

Los pasos para el funcionamiento son:

- a) El dispositivo se mantiene despegado del piso mediante un resorte
- b) Cuando se presuriza el diafragma, despega del piso las ruedas
- c) Con la presurización completa, a la presión de trabajo, comienza a operar el colchón

Con el primer ingreso de aire, se infla el fuelle y comienza a despegarse la rueda.



13. Indicar las ventajas y limitaciones de los sistemas de transporte por Colchón de Aire

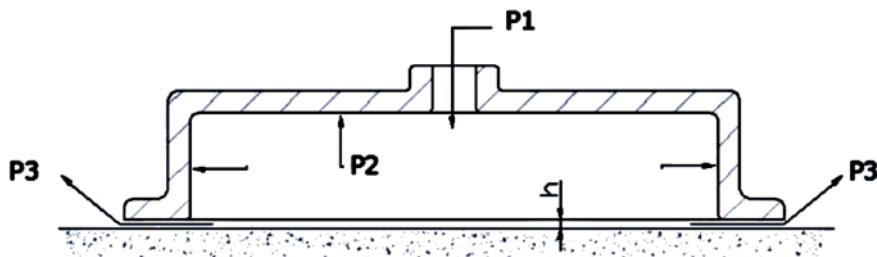
Las ventajas son:

- La distribución de la carga en grandes superficies reduce la carga unitaria sobre el suelo y suprime el riesgo del deterioro del pavimento
- El tamaño reducido permite una mejor utilización de las áreas de transporte y de depósito
- La traslación de la carga requiere mínimos esfuerzos y pueden realizarse en cualquier dirección y radio de giro.
- La reducida fricción hace que solo sea necesaria una fuerza de 1 a 3 kg por tonelada movida.
- El movimiento multidireccional le permite al operador una alineación y posicionamiento preciso de la carga en un espacio de trabajo limitado.

Las limitaciones son:

- Debe ser alimentado por una fuente independiente de aire comprimido
- El suelo debe ser liso, no poroso y sin grietas
- Las plataformas deben concebirse con relación al transporte a efectuar

14. Indicar cuál es la relación entre la superficie y la cantidad de aire utilizada para la sustentación



$$F = p * S$$

$$Sfuga = h * l$$

p = Presión efectiva

h = luz del entre el colchón y el piso

S = superficie del colchón

l = longitud del perímetro del colchón.

15. Indicar que define el Número Índice de una superficie para el uso de Colchón de Aire

El **caudal de aire** que se necesita disponer para desplazar una carga determinada sobre **diferentes superficies** (con distintos niveles de rozamiento) ha sido estudiado definiéndose así la llamada Tabla Índice de Consumos adjunta.

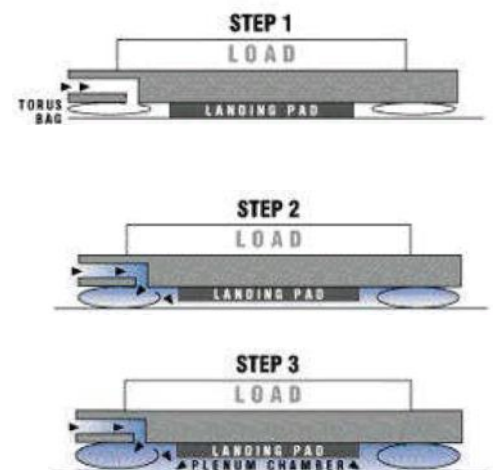
Se toma como Índice Referencial de Consumo al valor unitario, aplicable a superficies de cristal plano y pulido, mientras que un piso, por ejemplo, con índice número 3 nos indica que un transporte de colchón de aire sobre el mismo requiere de un **caudal de fluido tres veces mayor**.

Descripción de la superficie	# Índice
Cristal plano pulido	1
Hormigón liso, allanado y sellado	2
Revestimiento epoxídico liso	2
Losetas/Tejas de vinilo (bien colocadas)	1,5 - 2
Lámina galvanizada	1,5 - 2
Chapas laminadas en caliente	1 - 2
Madera dura barnizada	1 - 2
Hormigón allanado a mano con marcas visibles de la llana	3 - 5
Hormigón allanado y liso (no sellado)	2,5 - 4
Hormigón/Asfalto "Fama", liso	2 - 3
Hormigón desgastado, superficie lisa (no recomendado)	3 - 4
Hormigón con tratamiento final de cepillado (acera) (inaceptable)	7 - 10
Asfalto (inaceptable)	10 - 15

16. Realizar un esquema del funcionamiento de un Colchón de Aire

El funcionamiento de un colchón de aire sigue los siguientes pasos:

- 1) Antes de la inyección de aire comprimido, la carga es completamente sostenida por las **almohadillas de aterrizaje (Landing Pads)**. Éstas, protegen las bolsas esféricas del colchón de ser comprimidas cuando la carga está en reposo.
- 2) Cuando se aplica el aire comprimido, éste se almacena en el colchón de aire, las **bolsas esféricas se inflan**, creando un sello contra la superficie del piso, elevando la carga.
- 3) Cuando la **presión existente dentro de la cámara es suficiente para compensar el peso de la carga**, el aire, en forma lenta y uniforme, se escapa entre las bolsas esféricas y el piso. La carga está, literalmente, flotando a poca altura, casi sin fricción entre 0,13 y 0,80 mm de separación.



17. Explicar que se entiende por unitarización de cargas y cuáles son las modalidades más comunes

La unitarización de cargas es la agrupación de mercaderías en “unidades superiores de carga”.

Con el fin exclusivo de facilitar su transporte por lo que debe conservar su integridad durante el tiempo que dure su movilización.

Las modalidades más comunes de unitarización de cargas son la “PALETIZACIÓN” y la “CONTENERIZACIÓN”

18. Explicar, graficándolo, qué es y para qué se utilizan los skids en la industria automotriz

Son **estructuras metálicas** utilizadas para el transporte de carrocerías u otras partes de automóviles. Poseen un **mínimo de 4 puntos de fijación** que **permiten anclar y posicionar la carga** para que se le realicen diferentes tipos de procesos.

Suelen tener **diferentes diseños de acuerdo al uso** que se les dé así como a la forma en como se lo transportan que puede ser por cadena o rodillos de copa.



19. Indicar las diferencias geométricas existentes entre los pallets según normas IRAM e ISO respecto de los EURO pallets

EURO pallets	1200 x 800
Pallet IRAM	1200 x 1000
ISO pallet	1200 x 1000

20. Explicar que es un pallet Arlog y que lo diferencia de los pallets concebidos según normas IRAM

El Pallet Arlog es un elemento fabricado con tablas y tacos de pino, correspondiente a la "Clase B", según la Norma IRAM 10016.

La diferencia con el pallet concebido según las normas IRAM, es que la norma IRAM, admite diferencias constructivas en los tipos de madera empleados, en cambio, el pallet Arlog, corresponde a la Clase B, construido solamente con madera de Pino.

21. Explicar de qué tipo de materiales se fabrican los pallets y en qué casos/industrias se utiliza regularmente a cada uno de ellos

Pallet de Madera: representan entre el 90% y el 95% del mercado, por lo cual son los más utilizados en diversas industrias. Como desventaja, la normativa internacional obliga a tratar la madera que se destina a la exportación.

Pallet de Plástico: Generalmente se destina a nichos de mercado de logística industrial siendo **muy conveniente para los almacenes automatizados**.

Pallet de Cartón: presenta garantías de higiene ya que es un producto desechable. Son de un solo uso y se destinan mayormente al mercado **agrícola/agroalimenticio, electrónico, muebles**.

Pallet de Aglomerado de Fibra de Madera: están hechos de viruta de madera y resinas, se dirige a **transportes internacionales** en donde la carga media asciende a unos **200 kilos**.

Pallet de Metal: son los menos comunes y ofrecen los mayores valores de **gran resistencia** para la carga. La mayoría están fabricados de acero, aunque también existen los de aluminio (mayor higiene y resistencia al medio ambiente y la corrosión). Generalmente se utilizan para la carga aérea, almacenamiento al aire libre y el transporte militar. También son muy utilizados en la industria farmacéutica. Sus desventajas son el peso y el alto costo relativo.

22. ¿Qué define la entrada de un pallet?, describa cada una de ellas.

La entrada de un pallet está definida por la altura del taco, es decir, por la separación entre el piso superior y el piso inferior.

Asimismo, la cantidad de entradas estará dada por la cantidad de aberturas que el pallet tenga.

Direcciones de entradas permitidas según tipo de entrada:

Tipo de Entrada	Horquillas de los Autoelevadores	Uñas de los transportadores de pallets
De Doble Entrada	2 opuestas	2 opuestas
De Cuatro Entradas	4	4

23. Indique las características, usos, capacidad de carga y medidas más usuales de un pallet de Cartón.

Los Pallet de Cartón presentan garantías de higiene ya que son un producto desechable.

Son de un solo uso y se destinan mayormente al mercado agrícola/agroalimenticio, electrónico, muebles.

Están fabricados íntegramente en cartón corrugado, con encolado de partes, con lo que no emplean ni grapas ni clavos.

Reduce los costos de transporte, almacenaje y distribución gracias a su peso reducido.

No precisan ningún tratamiento para las exportaciones.

La capacidad de carga es de hasta 1000 kg. Generalmente rondan los 250kg.

Medidas estándar:

- 600 x 400
- 800 x 600
- 800 x 1200
- 1000 x 1200

24. Indique las características, usos, capacidad de carga y medidas más usuales de un pallet de Plástico.

Buena consistencia en sus condiciones y su higiene. Se fabrican en polietileno de alta densidad y estructura moldeada. No se pudren, corroen, astillan ni favorecen al crecimiento de microbios, generalmente son resistentes a los derrames de los productos que transportan. Son apilables y de alta resistencia, utilizados mayormente en la industria farmacéutica, la alimenticia y la de las bebidas.

Generalmente se destina a nichos de mercado de logística industrial siendo muy conveniente para los almacenes automatizados.

Medidas estándar:

- 600 x 400
- 800 x 600
- 800 x 1200
- 1000 x 1200

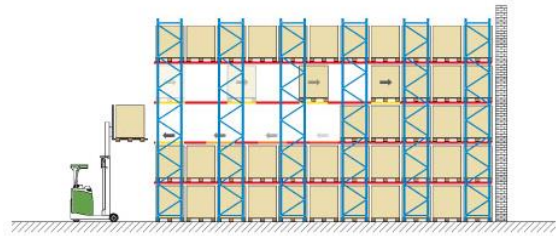
Capacidad de carga:

- Estática: 2000 kg
- Dinámica: 1000 kg

25. Defina e indique las características de un Pallet Runner

El Pallet Runner es un sistema de acumulación que combina estructuras de almacenamiento con carros inteligentes, los cuales **transportan la carga hacia el interior de la estructura**. El equipo de elevación solo se limita a depositar o retirar la carga ubicada en el carro inteligente, sin necesidad de ingresar a la estructura.

Están destinados para almacenamiento de alta densidad, ya que ahorran tiempo de manipulación de carga.



26. ¿Cuáles son las ventajas de un pallet Runner?

Las ventajas de utilizar este sistema de almacenamiento son:

- Ahorro de espacio
- Reducción de tiempos por menor manipuleo.
- Automatización de los sistemas
- Permite mover pallets al interior de la estantería sin utilizar otros equipos.
- Reduce manipulación y los riesgos asociados
- Si bien es un sistema más caro, el costo final es menor
- Operar con sistemas FIFO o LIFO según configuración de diseño.
- Optimización de los equipos de elevación
- Disponen de pallets con características constructivas especiales diseñados para temperatura ambiente y cámaras de congelado.
- Tienen medidas estándar para ser utilizados por cualquier grúa o apilador eléctrico.

27. Defina e indique cual es la función de un Contenedor

Un contenedor es un elemento auxiliar de transporte de carácter permanente.

Su función es la unitarización de carga y la protección de la misma, de manera de facilitar el transporte de las mercaderías en los distintos medios de transporte aptos.

Está dotado de dispositivos que facilitan su manejo, e ideado de manera que resulta fácil su carga y descarga. Sus medidas están estandarizadas.



28. Explicar que representa y para que se utiliza la sigla TEU

El TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) significa Unidad Equivalente a Veinte pies y se trata de una unidad adimensional que representa el volumen que ocupa en el espacio un contenedor de 20 pies. Se utiliza para el dimensionamiento de almacenes de contenedores.

29. ¿Por qué son normalizadas las medidas de un contenedor, y cuál de las dimensiones permanecen estándar y por qué?

Las medidas de los contenedores son normalizadas con el fin de facilitar su manejo, estandarizar maquinaria y unificar criterios.

Las medidas que permanecen estándares son las dimensiones externas, ya que éstas van a determinar los espacios en almacenes y requerimientos de dimensiones de las máquinas a utilizar.

30. Indicar diferentes tipos de contenedores (al menos 5) así como para que se los utiliza regularmente a cada uno de ellos

- **20ft normal:** es utilizado para todo tipo de carga normal.
- **40ft normal:** es utilizado para todo tipo de carga normal.
- **40ft High Cube:** para carga voluminosa, no pesada, y sobre-altura de hasta 2.7 mts.
- **20 ft Hardtop:** para bultos pesados y carga desde arriba por una grúa.
- **40ft Hardtop:** para bultos pesados y largos que no caben en un contenedor de 20 ft Hardtop, pueden cargar desde grúa desde arriba.
- **40ft High Cube Hardtop:** a diferencia de los 40ft High Cube Hardtop, permiten cargas de mayor altura.
- **20ft Open top:** para bultos con sobre altura y carga desde arriba.
- **40ft Open top:** para bultos de sobre altura y carga desde arriba.
- **Flat 20ft:** para bultos pesados y cargas con sobre-ancho.
- **Flat 40ft:** para bultos pesados y cargas con sobre-ancho.
- **High Cube Flat 40ft:** para bultos pesados y cargas con sobre-ancho, y de mayor altura que los flat 40ft normal.

31. Indicar los volúmenes y el peso de carga máxima admisible para contenedores de 20 y 40 pies

	20 ft Normal	40 ft Normal
Carga máxima [kg] Sin incluir tara	28.230	26.700
Tara [kg]	2250	3780
Peso Bruto Máximo [kg] Tara + Carga	30.480	30.480
Capacidad [m3]	33,2	67,7

32. Explicar que es la Tara de un contenedor y que valor aproximado le corresponde a los contenedores estándar de 20 y 40 pies

La tara es el peso propio del contenedor vacío.

Valores aproximados:

- Tara 20ft -> 2.250 kg
- Tara 40ft -> 3.780 kg.

33. Explicar las diferencias entre cadenas de transmisión de potencia y aquellas que se utilizan regularmente en la fabricación de equipos para transporte y o movimiento de materiales

Cadenas de	Transmisión de Potencia	Transporte de Materiales
Diseño	Compactos	Robustos
Velocidades de Funcionamiento	Altas	Bajas
Materiales	Aceros Aleados	Aceros Forjados, (de alto contenido de Carbono).

Tolerancias	Importantes	Bajas
Costo	Menor	Mayor
Disponibilidad en Plaza	Alta	Baja

Las cadenas de transmisión de potencia podemos usarlas para mover cargas ya que tienen menor costo y una alta disponibilidad en plaza.

Transmisión de Potencia



Transporte Aéreo de Materiales



Tipo Pesado.



Tipo Liviano (UNIBILT)

34. Indicar porqué motivos y en que equipos, regularmente, se las utiliza por igual, las cadenas de transmisión de potencia y las específicas para los equipos de transporte.

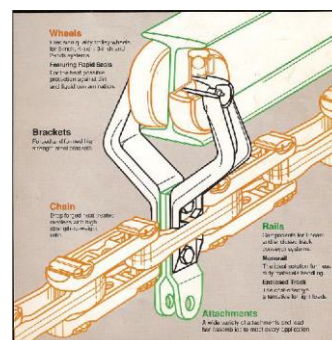
Se las utiliza por igual en los transportadores de cadenas para pallets, debido a que las de transmisión de potencia tienen una mayor disponibilidad en plaza y a menor costo, y en estos equipos, presentan un buen desempeño.

35. Indicar los diferentes diseños/sistemas existentes (con cadenas de tipo forjadas) para el diseño/construcción de transportadores aéreos

Los diferentes sistemas de transportadores aéreos a cadena son: **Power** y **Power & Free**.

El sistema **Power** se utiliza para mover unidades de un punto a otro.

Están compuestos por un riel de donde son colgados los trolleys. Estos a su vez, atraviesan la cadena de transmisión de movimiento, soportando también el peso de la misma. Sobre los trolleys es aplicada la carga a transportar junto con su porta cargas.



El sistema **Power & Free** se utiliza, no sólo para mover unidades de un punto a otro, sino para poder realizar almacenaje y acumulo de las mismas (paradas y desvíos).

Tienen una doble vía con la cadena tractora en la parte superior y los carros circulando libremente por la inferior empujados por unos dispositivos. Se utilizan para el manejo de productos con peso ligero y mediano, con el

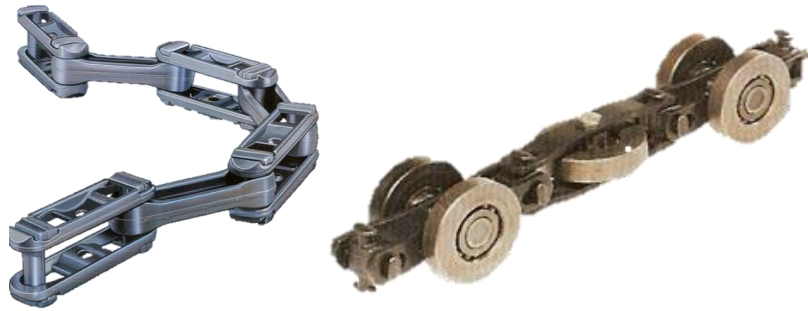


transportador aéreo birrail cualquier trolley portante puede ser manual o automáticamente desviado del sistema de arrastre principal.

36. Explicar que diferencias fundamentales existe entre las cadenas forjadas y las del tipo Unibilt, indicando a su vez en qué caso y porque se las utiliza a cada una de ellas.

La cadena forjada se utiliza en casos de cargas pesadas. Son más robustas en su construcción. Se conocen como cadenas pesadas. Como son forjadas aseguran una resistencia sin comparación dado que sus linajes de fluencia no se cortan ni discontinúan en ningún momento.

La cadena Unibilt, también conocida como cadena liviana o cadena biarticulada, se utiliza para sistemas más livianos de cargas más chicas. Estos sistemas son menos costosos. Ésta cadena tiene ruedas y se mueven dentro de perfiles cerrados.



Como diferencia fundamental, en las cadenas Unibilt, sobre la misma cadena se encuentran montadas las ruedas que se desplazan por un perfil de sección cuadrada acanalado en toda su longitud en la parte inferior para la circulación de los porta cargas.

Las cadenas Unibilt son **biarticuladas**. Las cadenas forjadas no poseen **ruedas** ni tampoco son biarticuladas.

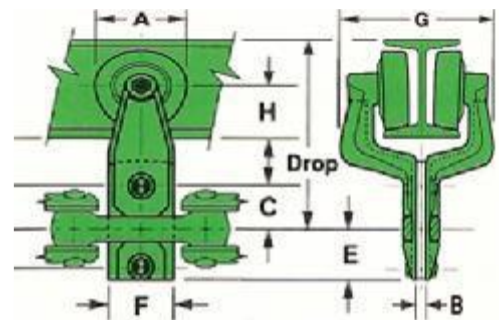
37. Explicar qué es un trolley así como las funciones que suele ejercer en cada tipo de transportador aéreo del que comúnmente puede formar parte

Un trolley es un dispositivo compuesto por dos **soportes** unidos en un extremo, del cual cuelga también un accesorio con un alojamiento, de donde se **sujeta** el porta carga (ó un load bar de ser necesario). En su otro extremo, los soportes poseen cada uno una **rueda**, que irá en contacto con el riel.

La medida de los Troleys debe corresponderse con la medida de la cadena.

En los sistemas Power, los utilizamos para **sostener** la carga y la cadena.

En los sistemas Power & Free, cumplen la función de **sostener** la **carga y la cadena**, o la **carga sola** en la etapa Free.

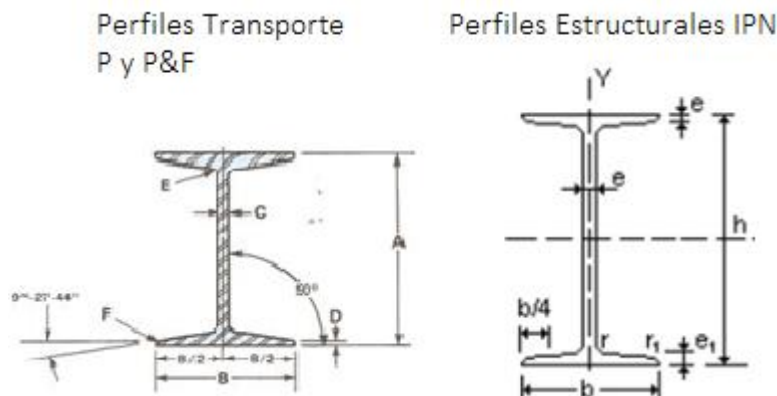


38. Explicar qué diferencias geométricas y de materiales existen entre los perfiles doble T utilizados en los sistemas de transporte Power y Power & Free, respecto de los perfiles doble T utilizados en/para estructuras metálicas.

Los perfiles para transporte P y P&F:

- Están normalizados solo para 4 medidas (2", 3", 4" y 6"), según la medida del trolley que corresponde a la cadena.

- Están constituidos de acero de alto contenido de carbono lo que los hace más resistentes al desgaste ocasionado por las ruedas.
- El ángulo interno de las alas es menor para que las ruedas puedan apoyarse mejor.
- Son más esbeltos.
- Las alas son más anchas.
- Su altura del alma es menor.
- Tienen alto contenido de C para dotarlos de gran rigidez y resistencia al desgaste por la rodadura.



39. Explicar qué diferencias fundamentales existe entre los transportadores Power y Power & Free

El transporte Power únicamente sirve para transportar la carga, en cambio el Power &Free permite el transporte y almacenaje de la misma. Como la cadena y el carro van por rieles distintos, podemos separar y frenar el carro, dejando así almacenadas las cargas sin que deba detenerse la cadena. Esto se logra al moverse un gatillo retráctil que desconecta el carro del trolley.

- En P, la cadena se monta sobre los trolleys y de estos se sostiene la carga. En cambio en los PyF la carga esta agarrada al perfil inferior en carros o carritos. La cadena esta sobre ellos, y el trolley que cuelga de ella empuja el carrito.
- El P tiene un solo perfil en su traza y el PyF tiene tres.
- El P se fabrica en 2", 3", 4" y 6", mientras que el PyF solo se fabrica a partir de 3". (No hay de 2")
- En P debo usar todo del mismo calibre. Si la cadena es de 2", deberé usar trolleys y todo lo demás de 2". En cambio en PyF puedo combinar, por ejemplo si tengo piezas muy pesadas pero en poca cantidad, puedo usar carritos de 6" pero empujarlos con cadena y trolleys de 4".
- Otra diferencia es que en PyF debo tener si o si trolleys dobles donde tengo que empujar, para evitar que el trolleys se ladee y no empuje al carrito. La ubicación de estos trolleys empujadores debe regirse según el paso de transporte que corresponda.

40. Explicar qué es y para que se utilizan los transportadores del tipo Inverted Power & Free

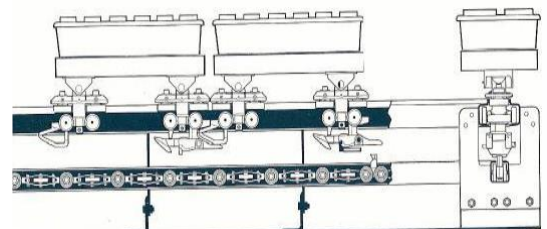
El sistema Inverted P&F es un tipo de transportador a cadenas que en vez de ser aéreo, la cadena con los empujadores y los porta-cargas están en el **piso**.

El principio de funcionamiento es similar que los P&F.

Se los utiliza muchas veces cuando no podemos realizar la instalación de transportadores aéreos por: **falta de espacio o de carga portante en el techo**.

El mismo está montado en una plataforma que permite el acceso al producto en casi 360 grados y es ideal debido a su óptima **accesibilidad, flexibilidad y limpieza**.

El uso más popular de este sistema es para las **líneas de montaje de automóviles** ya que permite tener acceso total al producto además de proveer una excelente limpieza.



41. Indicar los pasos mínimos requeridos para el cálculo de tiro de una cadena a ser utilizada en un transportador aéreo

- 1er. PASO – ELECCION DE UN SISTEMA (PASO) DE CADENA (2,3,4,6") (EN BASE A LA EXPERIENCIA O DE FORMA ALEATORIA)
- 2do. PASO – CALCULO DE LA CARGA "NORMAL" DEL SISTEMA

Carga Normal = Peso Cadena + Peso de Trolleys + Peso de Portapieza + Peso de cargas

- 3er. PASO – CALCULO DEL ESFUERZO REQUERIDO PARA LA ELEVACION DE LAS CARGAS

Las elevaciones a considerar solo serán aquellas en las que se halle la carga tomando desniveles y solo se considerara el desnivel total del sistema.

$$\text{Esfuerzo de tiro por elevación} = \frac{\text{Desnivel} \times \text{Peso unitario de la CARGA}}{\text{Paso de transporte}}$$

- 4to. PASO – CALCULO DEL ESFUERZO DE TIRO Y VERIFICACION DEL MODELO DE CADENA ELEGIDO

Las cargas normales deben ser afectadas por el coeficiente de fricción de rodadura de las ruedas de los trolleys, el que depende del diseño y de las condiciones de temperatura y servicio de las mismas (datos dados por el fabricante)

Esfuerzo de tiro = Coeficiente x Carga Normal.

A este esfuerzo le sumamos el de elevación y comparamos esta suma con el valor admisible de la cadena para ver si verifica o no. Si es menor o igual que la cadena por catálogo, se aceptará; si no se debe realizar el cálculo con una cadena mayor.

Se debe verificar el sistema por capacidad de la cadena y capacidad del trolley pues puede pasar que la cadena lo soporte y el trolley no.

42. Indicar qué parámetros son tenidos en cuenta en el cálculo de la fuerza de tiro horizontal de una cadena de transporte

Los parámetros que deben ser tenidos en cuenta son:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| • longitud de la cadena , | • cantidad de trolley , |
| • peso de la cadena, | • cantidad de porta-cargas , |
| • paso de la cadena, | • cantidad de piezas a transportar, |
| • paso de la carga , | • cantidad de load-bar . |

En cada uno de los parámetros, necesitamos saber también el peso unitario.

Una vez calculada la carga normal, debemos afectarla por el **coeficiente de rozamiento de los trolley**, y así tendremos la carga horizontal.

43. Indicar qué parámetros son tenidos en cuenta en el cálculo de la fuerza de tiro vertical de una cadena de transporte

Los parámetros que deben ser tenidos en cuenta son: la diferencia de alturas a lo largo del recorrido útil del transportador ($h_{\text{MAX}} - h_{\text{MIN}}$), el peso unitario de las piezas y el paso de la carga.

$$\text{Esfuerzo de tiro por elevación} = \frac{\text{Desnivel} \times \text{Peso unitario de la CARGA}}{\text{Paso de transporte}}$$

El recorrido útil se refiere a aquel en el cual circula el sistema con las piezas como carga, se define desde el sector de carga al sector de descarga.

44. Explicar las diferencias entre el recorrido útil y recorrido total en un sistema de transporte a cadena, indicando además los equipos que intervienen en cada uno de ellos

El recorrido total de la cadena está dado por el largo de la misma.

El recorrido útil está dado por la distancia entre el punto de carga y descarga.

Los trolleys, portacargas y las eventuales load-bar los encontraremos a lo largo de toda la traza de la cadena, esto es en el recorrido total.

Las piezas solo las encontraremos en el recorrido útil, comenzando a partir del punto de carga y terminando en el punto de descarga de las mismas.

45. Indicar que es la interferencia y cuándo se produce en un sistema de transportador Power o P&F

La interferencia es el **choque o contacto entre piezas**, y se produce en tramos donde el riel no es recto (tanto curvas, como ascensos y descensos).

La distancia entre las piezas se acorta en una **curva**, dado por el mismo radio de curvatura.

Para solucionar esto, debemos estudiar el tamaño de las piezas a transportar y que espacio de “**paso de carga**” se requerirá entre las mismas para poder evitar la interferencia.

46. Defina Load-Bar, cuando y para que utiliza y como se monta en el sistema de transporte

La load-bar es un accesorio que une dos trolleys para poder transportar piezas cuando se supera el valor de carga máxima admisible de cada trolley.

Al unir dos trolley con una load-bar, duplico la carga portante máxima, pero se debe restar a ella, el peso propio de la load-bar.

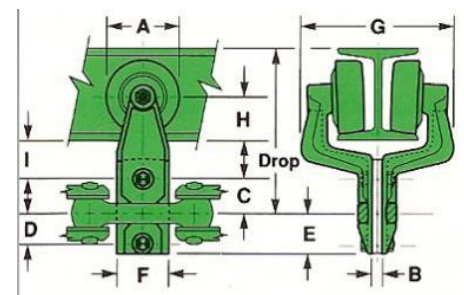
Para montarlo, necesitamos agregar un trolley más, pegado a cada trolley, en el paso siguiente. Se agregan tantos trolley como load bar se necesiten. Es decir, si tengo 500 trolley y necesito 250 load-bar, tendré que agregar 250 trolley más.



47. Cómo son los dispositivos de Trolley del sistema P&F, ¿cuántos se utilizan normalmente?. Graficarlos

En los sistemas P&F, tenemos tres tipos de trolleys: los **delanteros**, los **traseros** y los **intermedios** (en caso de requerirlos).

El delantero es el encargado de conectarse con la cadena. Cuenta con un sistema de trabas, conocido como “sapito”. Este sistema tiene una capacidad pivotante sobre un eje. Cuenta con un sapito trasero, que al ser impactado por el arrastrador de la cadena se tuerce hacia delante, dejando que el empujador golpee contra el sapito delantero y se produzca el arrastre. El delantero pivotea para permitir el desacople de la cadena.

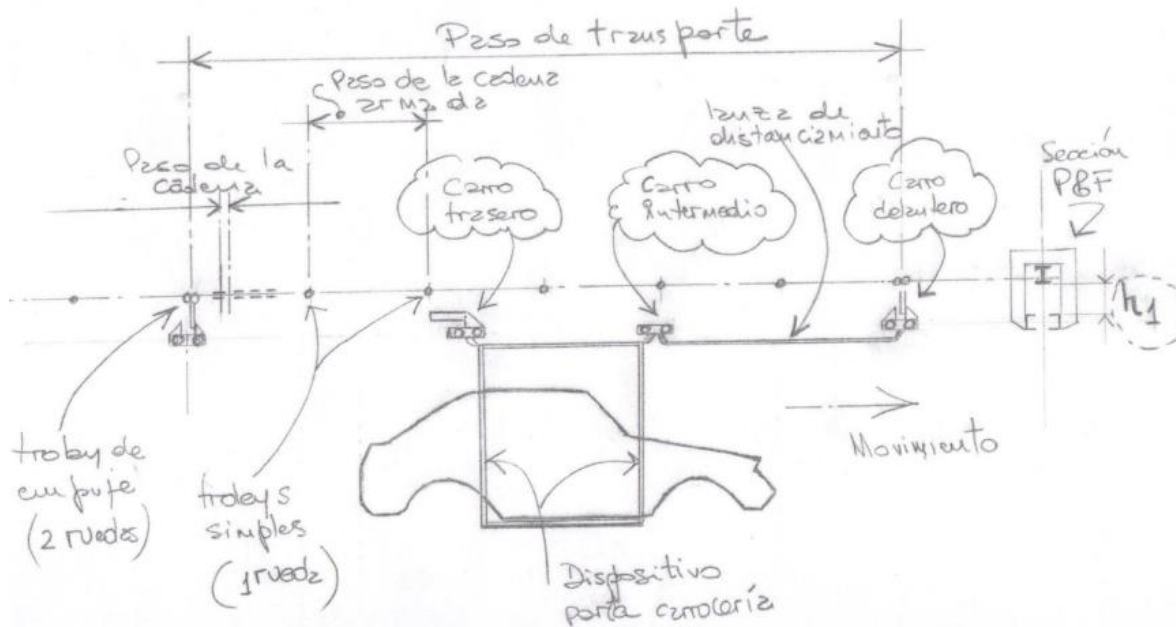


El trolley trasero, cuenta con una “cola de Milano”, la que va a permitir el desacople de la cadena en el caso que se busque la acumulación de cargas. Esta cola de Milano golpea al sapito del trolley delantero (del carro que viene atrás), produciendo el pivoteo del mismo y así liberando al empujador.

La lanza que une al trolley intermedio con el delantero se denomina “lanza de distanciamiento”.

Las cargas se cuelgan siempre de la lanza que une al trolley trasero y al trolley intermedio (si es que se utiliza).

La cantidad de trolleys no sólo va a variar en función del peso de la carga, sino también del largo de la misma.



48. Indicar las ventajas del sistema Power sobre el sistema EOM/AEM

El sistema Power requiere menor mantenimiento, menores condiciones de limpieza para su funcionamiento, es más robusto, y tiene mayor simpleza en cuanto a su operación.

En cambio, el EOM, Electrical overhead monorail, tiene un motor cada parte de los sistemas portantes de carga, incluyendo sus sistemas de control, requieren un mayor mantenimiento e inversión.

49. Indicar las ventajas del sistema Power & Free sobre el sistema EOM/AEM

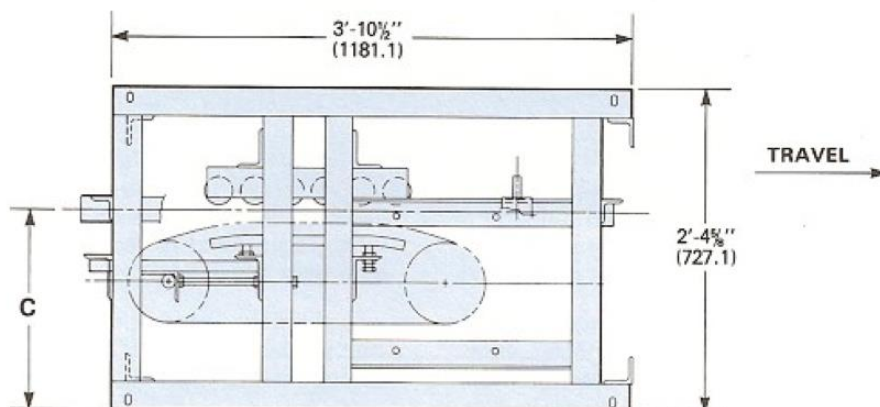
El sistema Power & Free requiere menor mantenimiento, menores condiciones de limpieza para su funcionamiento, es más robusto, y tiene mayor simpleza en cuanto a su operación.

50. Explicar que son y cómo funcionan los mandos motrices denominados Caterpillar. Graficar un diseño básico del mismo

El mando motriz es el sistema utilizado para mover la cadena del transportador, utiliza una **cadena dentada para la transmisión de potencia**, y ésta es alimentada por otro mando motriz, el del transportador aéreo.

Este tipo de mando motriz es fijo. Cuenta con dos ruedas dentadas y una cadena dentada. Las ruedas mueven esta cadena, que al mismo tiempo va a mover la cadena del transportador. Una de las ruedas es el mando motriz, la otra funciona como el **mando tensor**.

En caso de que la cadena se pare, el mando motriz tiende a "avanzar" en sentido inverso. Para evitar esto se utiliza un fusible (**perno fusible**) para que en caso de que el sistema se trabe, el mismo se rompa y el sistema quede desvinculado.

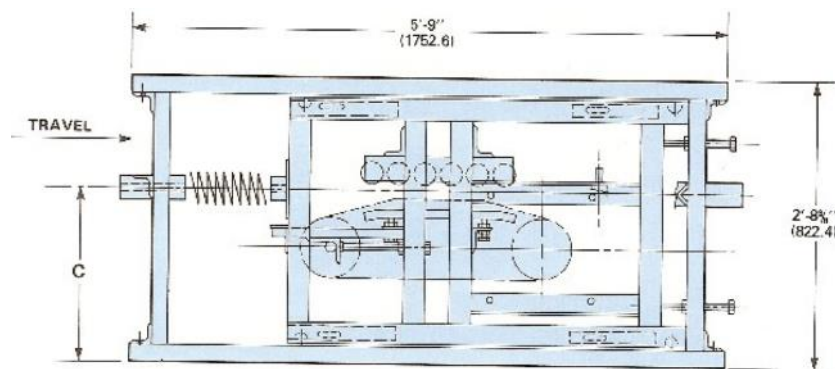


51. Explicar que diferencias fundamentales existe entre los mandos Caterpillar del tipo estándar y el de diseño flotante. Graficar el diseño básico de cada uno de ellos

El sistema flotante surge para resolver el problema que trae una traba en la cadena y evitar romper el perno fusible.

El principio de funcionamiento para el arrastre de la cadena es el mismo, pero además tiene una estructura unida al mando fijo, que permite el desplazamiento del mismo, evitando romper los fusibles y una parada de la línea.

El Caterpillar flotante tiene como ventaja que dispone de un **sensor capaz de detectar un esfuerzo anormal en la cadena**. Tiene un **resorte calibrado** que permite que el mando motriz completo se mueva ante cualquier tirón eventual de la cadena. Llegado a cierto punto se acciona **un fin de carrera que desenergiza eléctricamente el mando motriz**. Generalmente hay muy poca diferencia económica entre un mando fijo y un mando móvil, por lo cual se suele colocar el mando móvil.



52. Explicar las diferencias existentes entre cadenas y rodillos utilizadas en equipos para transporte de skids Vs. los utilizados en equipos para el transporte de pallets

Pallets:

- Cadena: (no estoy seguro en esta definición)
En este caso, los pallets se montan sobre las cadenas, y estas mueven el pallet.
La cadena en este caso, transmite movimiento y no potencia.



- Rodillos: s. Los rodillos están unidos cada dos rodillos continuos, por medio de cadenas, transmitiendo el movimiento a todo el sistema de rodillos, la longitud máxima del transportador está dada por la potencia de tiro de la primera cadena. El diámetro de los rodillos va estar en función del peso del pallet



Skids:

- Cadena: la cadena es utilizada para la transmisión de potencia a los rodillos de Copas para generar el movimiento del skid. Los rodillos están unidos cada dos rodillos continuos, por medio de cadenas, transmitiendo el movimiento a todo el sistema de rodillos

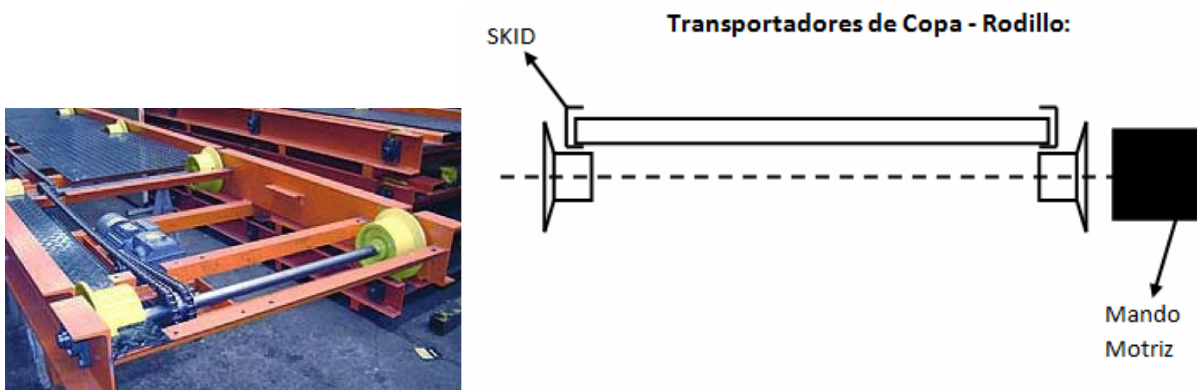
- Rodillos: de sección circular, discontinuos, llamados Copas, tiene aletas a los a cada lado para mantener alineado el skid. Tienen mayor diámetro de eje, Se llaman rodillos a copas, ya que sólo sus extremos tienen apoyo para el skids, su eje está “desnudo”. Son más económicos.



53. Indicar que es un “transportador de copas” y donde y para que se los utiliza regularmente

Un transportador a copas es un tipo transportador de rodillos utilizado generalmente para el movimiento de skids. Se conoce con este nombre ya que el rodillo tiene forma de copa en sus extremos, y su eje está “desnudo” a lo largo de su longitud.

Esto se puede realizar ya que el skid solamente necesita apoyarse en los extremos, permitiendo tener un rodillo con menos material de una forma más económica.



54. Explicar porque motivos se construye algunos transportadores con triple hilera de cadenas, indicando además para que tipo de unitarización de cargas se los utiliza regularmente.

Regularmente se los utiliza en el transporte de pallets.

Se construye transportadores con triple hilera de cadenas con el fin de distribuir las cargas en **tres bases de apoyo** y evitar la flexión del elemento transportado.

Las 3 hileras corresponden a las 3 bases de apoyo de los pallets convencionales.

Además la carga total para dar movimiento al mismo está resuelto mediante el tiro de las 3 cadenas.



55. Explicar porque motivos se construye algunos transportadores con doble hilera de cadenas e hilera de rodillos locos intermedio a éstas, indicando además para que tipo de unitarización de cargas se los utiliza regularmente.

56. Explicar que son, como funcionan y para que se utilizan los transportadores tipo FLAT TOP CONVEYORS

Los transportadores FLAT TOP CONVEYORS son transportadores a tablillas.

Están accionados por cadenas, a las que se sueldan o abulonon las tablillas a los eslabones de la cadena.. Estos transportadores **se mueven rasantes del suelo**. El **equipo entero está soterrado en el piso de la planta**.

Pueden tener una o dos hileras de placas dependiendo del uso y materiales a transportar.

Mientras la carga está siendo transportada, se puede ir trabajando a lo largo de su recorrido si es que el transportador es lo suficientemente grande.

La trayectoria de la cinta transportadora está normalmente hecha de tramos rectos. Es comandada por un mando principal y uno en stand-by; además un tensor elimina la holgura. La longitud del transportador depende de la aplicación y las capacidades de los componentes, pero generalmente tiene pocas limitaciones físicas. Puede emplearse a distintas velocidades y permite el uso con una gama amplia de productos.

Se los utiliza normalmente en la industria **automotriz** para hacer el transporte del vehículo.



57. Indicar que otro tipo de equipos, y porque, están reemplazando a los FLAT TOP CONVEYORS en la industria automotriz

En la actualidad se están reemplazando estos equipos por **cintas transportadoras** ya que representan una **menor inversión** en cuanto a la **obra civil** necesaria para la instalación. Además, requieren **menos mantenimiento** (menos partes móviles).

58. Explicar que son, como funcionan y para que se utilizan los transportadores tipo SLAT CONVEYORS

Los transportadores **SLAT CONVEYORS** son transportadores a **tablillas**.

La diferencia con los Flat Top es que no se encuentran rasantes del suelo, sino que están **elevados** del mismo. Se los utiliza para el movimiento de partes o elementos en una producción continua.

Mientras la carga está siendo transportada, se puede ir trabajando a lo largo de su recorrido.

Debido a su construcción compacta y flexible son muy utilizadas en industrias tales como:

- Alimenticia
- Farmacéutica
- Ensamble y embalaje

Pueden trabajar por gravedad o de manera motorizada.

59. Indicar que parámetro/s define/n la máxima longitud con que puede construirse un transportador de cadenas

La máxima longitud de un transportador a cadenas va a estar definida por la **capacidad máxima de tiro** de la **cadena** que estemos utilizando.

60. Indicar que parámetro/s define/n la máxima longitud con que puede construirse un transportador de rodillos.

La longitud máxima de un transportador a rodillos va a estar definida por la **capacidad de tiro** de la **primera cadena del sistema**, que está conectada al mando motriz.

Este parámetro dependerá también de los productos transportados en **peso y cantidad** simultánea, y la **velocidad** de transporte y la **resistencia de rodadura** del tramo de los rodillos, generalmente se encuentra en el orden de $\mu = 0.1$.



61. Explicar que se entiende por transportador Autónomo

Se entiende por transportador autónomo a aquel que puede realizar acciones por sí solo.

Cada transportador cuenta con un mando motriz propio manejado por un PLC móvil, conectado a un PLC madre.

En general son silenciosos y permiten distintas velocidades. No necesita de recursos humanos para su manejo, si para control.

Los vehículos guiados automáticamente pueden definirse como vehículos autopropulsados, capaces de seguir automáticamente una **trayectoria variable** según un **patrón flexible**, es decir fácilmente modificable

Este sistema de transporte puede desglosarse en tres partes:

- El vehículo propiamente dicho
- El sistema de tráfico
- El sistema de gestión

62. Explicar cuáles son los componentes básicos de un sistema EOM/AEM así como las características particulares de cada uno de ellos

EOM: ELECTRICAL OVERHEAD MONORAIL

AEM = AUTOMATIC ELECTRIFIED MONORAIL

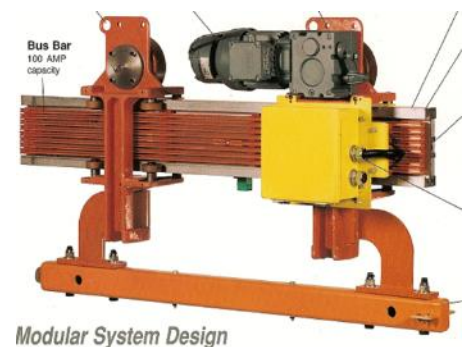
Los sistemas EOM/AEM son sistemas **de transporte aéreos autónomos**, creados para resolver los problemas de los P y P&F: ruidos, choques, suciedad, vibraciones, etc.

Es un sistema que funciona a partir de **electricidad** que hace mover los carros. Se vinculan más de un carro, por eso tenemos un carro conductor y un carro conducido.

Cada carro conductor cuenta con un mando motriz propio y un sistema de PLC.

Los componentes básicos de un sistema EOM/AEM son:

- **Riel de aluminio:** el material de construcción permite tanto reducir el peso, como conseguir terminaciones superficiales. Existen dos sistemas de rieles: STD (180mm de altura) y PESADO (240mm de altura).
- **Carros portantes:** los carros (**conductor y conducido**) difieren entre sí por los dispositivos que se acoplan a ellos. Igualmente, hay proveedores que los hacen iguales y le suman las partes extra para hacerlos conductores o conducidos. Los carros cuentan con ruedas para facilitar y ayudar a su alineación, pueden tener carros portantes **intermedios** optativos según la necesidad del peso de la carga a transportar.
- **Electrificación:** se logra a través de **los conductores anclados al alma del perfil**. La base es plástica y tiene las **pistas de cobre**. Se fabrica por medio de inyección o moldeo. Los sistemas STD, pueden tener como máximo **8 canales**, los PESADO hasta **10** (4 canales son para **electrificación** RST-N, el resto es para **enviar señales**; la pista de color diferente es para la puesta a tierra). El sistema motriz toma electricidad por medio de **escobillas** montadas sobre el carro que hacen contacto con las pistas sobre el riel.
- **Control a bordo:** es un **PLC**, que en vez de estar empotrado en un tablero fijo, está instalado en el mismo carro. Tenemos un Controlador Lógico Programable por carro conductor, que al mismo tiempo están conectados a un PLC madre fuera del sistema motriz. Cada PLC ^{Móvil} maneja un mando motriz, por lo tanto los llamamos PLC de una fase.



- **Equipo motriz:** es el mando motriz formado por el equipo moto-reductor de construcción especial, usando materiales y tolerancias especiales. En tamaños pequeños logran entregar grandes valores de potencia.
- **Anclaje del sistema:** es una serie de placas metálicas que toman, de forma abulonada, el perfil; y éstas se vinculan a las vigas de repartición.

63. Explicar que es y cómo funciona un moto-reductor y cuáles son las particularidades de los utilizados en los sistemas EOM/AEM respecto a los utilizados en instalaciones fijas

Los moto-reductores son equipos utilizados para el accionamiento de toda clase de máquinas y aparatos de uso industrial, que necesitan reducir su velocidad en una forma segura y eficiente.

Toda máquina cuyo movimiento sea generado por un motor necesita que la velocidad de dicho motor se adapte a la velocidad necesaria para el buen funcionamiento de la máquina. Esta adaptación se realiza generalmente con uno o varios pares de engranajes que adaptan la velocidad y potencia mecánica, montados en un cuerpo compacto que luego se acopla al motor.

Al reducir la velocidad, se ve aumentada la potencia.

El moto-reductor forma parte del equipo motriz.

En los sistemas EOM/AEM, la construcción es especial respecto de los utilizados en instalaciones fijas.

- Se mueven junto con los carros.
- Deben ser lo más compactos posibles.
- Generalmente poseen 2 velocidades (10m/m ó 40m/min).
- Utilizan variadores de velocidad.
- Poseen un circuito de mando y otro de potencia.
- Deben ser motorreductores de eje hueco de manera tal de que la rueda tractora se acople directamente al reductor logrando ocupar poco espacio.

64. Indicar diferentes cualidades/particularidades de la perfilería de aluminio utilizada en todo sistema de transporte EOM/AEM, respecto de la perfilería de acero estándar utilizada en la construcción de estructuras metálicas

El riel de los EOM/AEM es de aluminio. Esto ayuda a reducir el peso del sistema (siendo menor respecto del acero). Además, este tipo de transportador requiere terminaciones superficiales superiores, esto lo conseguimos con el aluminio.

Son robustos, silenciosos y precisos, deben ser mas grandes que los utilizados en estructuras metálicas ya que el aluminio posee menor resistencia.

Este tipo de perfilería se hace mediante la extrusión.

65. Indicar, para igual geometría/sección de perfiles, la diferencia de pesos entre aluminio y acero

La diferencia de peso está dada por la densidad de cada material.

Densidad del acero: 7,85 kg/dm³

Densidad del aluminio 2,7 kg/dm³

Con lo cual, el perfil del aluminio pesara uno 35% de lo que pesara el del acero.

66. Explicar, para el caso de ruedas de troleys, con qué tipo-clase de acero se fabrican las mismas regularmente

Las ruedas de troleys se fabrican regularmente con el acero SAE 52.100:

Acero al **carbono** y **cromo** de elevada templabilidad con **buena resistencia al desgaste** apto para soportar elevadas presiones y alta resistencia mecánica.

1 % C y 1,35 % Cr.

67. Indicar las ventajas del sistema EOM/AEM sobre el sistema Power

Las ventajas del sistema EOM/AEM es que resuelven los problemas de los transportadores aéreos convencionales que son: ruidos, choques, suciedad y vibraciones.

Además, al ser autónomo puede acelerar, desacelerar o frenar. Además, en caso de necesitar subir o bajar en el trayecto, puede utilizar ascensores, ganando mucho espacio.

68. Indicar las ventajas del sistema EOM/AEM sobre el sistema Power & Free

Las ventajas del sistema EOM/AEM es que resuelven los problemas de los transportadores aéreos convencionales que son: ruidos, choques, suciedad y vibraciones.

Además, al ser autónomo puede acelerar, desacelerar o frenar. Además, en caso de necesitar subir o bajar en el trayecto, puede utilizar ascensores, ganando mucho espacio.

69. Indicar con que materiales comúnmente se fabrican los siguientes elementos: árboles; piezas que requieran de una fácil soldabilidad

Los árboles, generalmente se fabrican con el acero AISI 1045.

Las piezas que requieran **fácil soldabilidad**, puede utilizarse cualquier acero de **bajo carbono** y **bajos aleantes**.

70. Explicar cuáles son los componentes básicos de un sistema AGV así como las características particulares de cada uno de ellos

AGV: AUTOMATIC GUIDED VEHICLE

El sistema AGV es un tipo de transportador autónomo de piso. Son equipos que pueden tomar decisiones por si mismos mientras circulan por la planta sobre caminos predefinidos.

Los componentes básicos del sistema AGV son:

- Ruedas
- Batería: fuente de alimentación de energía eléctrica
- Motor: corriente continua (en general) con reductor de velocidades
- Paragolpes anterior (frontal): dispositivo de seguridad en caso de choques
- Sensores: sobre paragolpes y plataformas de carga
- Control box: PLC a bordo
- Equipo para movimiento de cargas: cinta transportadora, transporte a cadena o transportadora rodillo
- Circuito a recorrer
- Puntos de carga y descarga
- Puntos de comunicación
- Indicadores de tráfico
- Dependerá de las necesidades de cada cliente-proceso.
- En general se basa en un PLC central que controla los movimientos de cada vehículo así como también las funciones de otros equipos e instalaciones con los que interacciona.

Normalmente existen en este tipo de manejo más de un equipo por lo que se requiere de un PLC central que controle y ordene la movilidad y demás resoluciones esperadas de cada vehículo junto a las funciones de los demás equipos e instalaciones con los que estos vehículos autónomos interaccionan.

71. Explicar las diferentes tecnologías existentes para dar dirección al movimiento de los AGV, indicando las posibilidades de flexibilidad de cada uno de ellos

Para dar dirección al movimiento contamos con el sistema de tráfico. Dentro de este, tenemos varios tipos de sistemas:

- **Conductores soterrados:** conducción a través de campos **magnéticos**. Con este tipo de sistema pierdo flexibilidad ya que el transportador circula solamente por el camino establecido cuando se construyó la cancha, y en caso de querer modificar el recorrido vamos a tener que romper el piso de la planta.
- **Imanes soterrados:** similar al de conductores, a diferencia del elemento soterrado. Igualmente, no tiene flexibilidad.
- **Pinturas reflectivas:** a través de lectores instalados en los carros, el transportador va siguiendo el recorrido pintado sobre la planta. Tengo más flexibilidad para cambiar los recorridos ya que se limita a pintar un nuevo camino. Igualmente es poco flexible en cuanto al camino a recorrer.
- **Radiofrecuencia:** más flexible ya que no está “atado” a un camino establecido. El inconveniente es en almacenes con mucho metal.
- **Conducción por láser:** a través de reflejos en espejos el carro puede ir conociendo su posición y poder ir haciendo su camino. Mucha flexibilidad.
- **Conducción satelital:** sistema más flexible y más costoso. El sistema es conducido a través de una señal de tipo satelital. Similar al de radiofrecuencia y el láser en cuanto a no tener un camino determinado fijo, pero salva inconveniencias de los anteriores (metales y obstáculos que frenan el reflejo).

72. Explicar para que tipo de servicios/movimientos se utilizan los Puentes Grúa, Indicando cuáles son sus componentes principales, y explicando que funciones cumple cada una de ellas

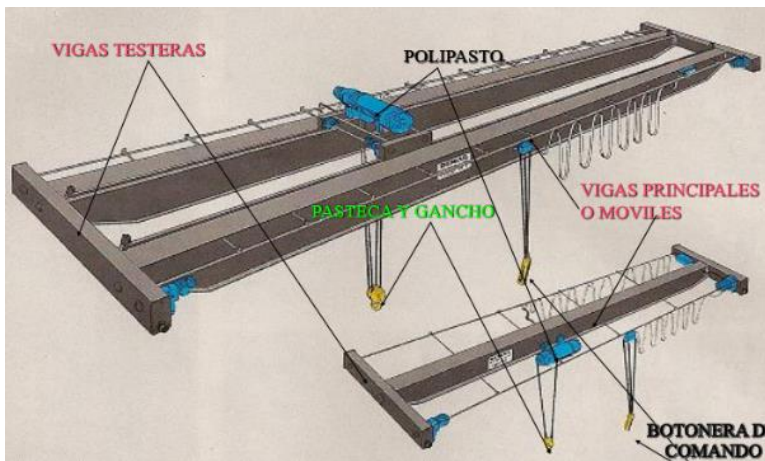
Los puentes grúa se utilizan para hacer elevación y traslado de carga en la planta. También pueden utilizarse para la construcción misma de la planta.

Son transportadores del tipo discreto sin una frecuencia ni un recorrido definido.

Puede ser manejado, con un hombre a bordo, una bornera, donde el operario acompaña el recorrido de la carga caminando, o tipo joystick, el operario mantiene una distancia con la carga.

Los componentes principales de los Puentes Grúa son:

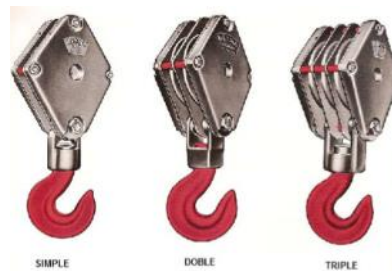
- **Vigas testeras:** corren a lo largo de la longitud del edificio. Tienen el mando motriz montado para realizar este movimiento. Las **ruedas motoras** están unidas por un mismo árbol.
- **Vigas principales (móviles):** por ellas se mueve el polipasto.
- **Polipasto:** aparato para izar las cargas. Consta con un motor eléctrico, un reductor de velocidades, un tambor de enrollamiento y un mando motriz. Está montado sobre un carro, que también está motorizado, y este corre sobre las vigas principales.
- **Botonera de comando:** dispositivo para dar órdenes al sistema.
- **Pasteca:** dispositivo que presenta poleas internas por donde pasa el cable de acero.
- **Gancho:** unido a la pasteca, de él se cuelga la carga.
- **Vigas carrileras:** sobre ellas corren las testeras para realizar el movimiento longitudinal.
- **Placa de identificación:** indica la capacidad máxima de carga para la que el equipo fue diseñado.



73. Explicar que son y qué función cumplen los polipastos y las pastecas

Polipasto: aparato que consta con un motor eléctrico, un reductor de velocidades, un tambor de enrollamiento y un mando motriz. Está montado sobre un carro, que también está motorizado, y este corre sobre las vigas principales. Sirve para izar las cargas.

Pasteca: dispositivo que presenta poleas internas por donde pasa el cable de acero. Sirve para vincular el gancho con el polipasto, las pastecas dobles y triples, sirven para reducir el esfuerzo necesario para levantar la carga mediante un sistema de vinculación de poleas.



74. Indicar las diferencias entre Pescantes de Columna y de Mural. En qué casos se usa cada uno de ellos

Los pescantes de columna y de mural son dispositivos que se utilizan para izar cargas a través del uso de aparejos. Éstos pueden estar o no motorizados, y pueden o no desplazarse a lo largo del recorrido.

La diferencia entre uno y otro es el sitio de instalación y por ende su construcción.

El pescante de mural está sujeto a la pared de la planta, permitiendo un pivoteo de **180°** como máximo. Se pueden utilizar en todas aquellas aplicaciones en las que se disponga de paredes de hormigón o de pilares de nave.

El pescante de columna, puede instalarse en cualquier punto que se requiera en la planta, y el brazo puede girar **360°** alrededor de la columna.

Otra diferencia entre estos dos equipos, está dada por la **capacidad de carga** que cada uno tiene.



75. Definir Limitador de Carga y Limitador de Carrera, donde van montados cada uno de ellos.

Limitador de Carga: equipo de seguridad que mide cuánto pesa la carga. Si el valor supera el máximo admisible, no deja accionar el equipo. Se coloca en la pasteca o en el polipasto. La finalidad es proteger al polipasto de sobrecargas.

Limitador de Carrera: es un dispositivo con topes mecánicos que no le permiten al carro moverse más allá de la posición máxima del gancho. Primero un sensor corta la corriente, en caso de fallar, se termina el riel de electrificación y sino, está el tope mecánico. Se colocan sobre las vigas principales.

76. Indicar en qué equipos y para qué funciones se utilizan regularmente los polipastos, aparejos, malacates y Tirfors

Los **polipastos** son utilizados en puentes grúa, donde el esfuerzo debe ser **vertical**. De accionamiento motorizado.

Los **malacates** son utilizados generalmente en automóviles, pero se usan donde el esfuerzo que se busca es **horizontal**. De accionamiento motorizado.

Los **aparejos** se montan en los equipos para realizar cargas **verticales** de cargas, de menos peso que un puente grúa. De accionamiento **manual** o **motorizado**.

Los **Tirfor** se utilizan para hacer movimientos **horizontales** de cargas a través de la vinculación del dispositivo a una columna. De accionamiento manual.

77. Indicar el principio de funcionamiento del aparejo Tirfor

Ideales para desplazamientos **horizontales**.

Los aparatos Tirfor son aparatos elevadores manuales y portátiles a cable pasante.

Pueden levantar cargas, tirar de ellas y desplazarlas a lo largo de una gran longitud, manteniendo al mismo tiempo el par máximo. Se pueden utilizar en diversas configuraciones con cables de gran longitud.. Las maniobras se realizan con la ayuda de una palanca. Puede incluir el uso de un grupo de poleas permite multiplicar la capacidad del aparato.

Los TIRFOR pueden trabajar en cualquier posición y con recorrido de cable ilimitado. Son la verdadera alternativa a los polipastos y cabrestantes en cualquier tipo de obra. Con un sencillo accionamiento de la palanca, un solo operario puede desplazar, elevar, posicionar grandes cargas.

Principio de funcionamiento: Dos bloques de **mordazas** arrastran alternativamente el cable y la carga en la dirección prevista, como dos manos al tirar de una cuerda. Las **mordazas son de auto-cierre** y por lo tanto ofrecen una total y progresiva seguridad: a más carga, mayor agarre. Un mecanismo de desembague permite la introducción del cable en las mordazas.



El esfuerzo al que son sometidas las mordazas de los TIRFOR, hace necesario que el cable utilizado tenga unas características especiales y que esté en perfecto estado.

78. Explicar en qué casos y/o por qué motivos se construyen y utilizan los Puente Grúa de tipo monorriel y de tipo bi-riel.

Cuando la capacidad máxima de carga de un monorriel no es suficiente, se debe recurrir a la instalación de un birriel, de manera de repartir la carga entre más puntos de apoyo.

También se consideran los **costos**, el birriel es más caro,

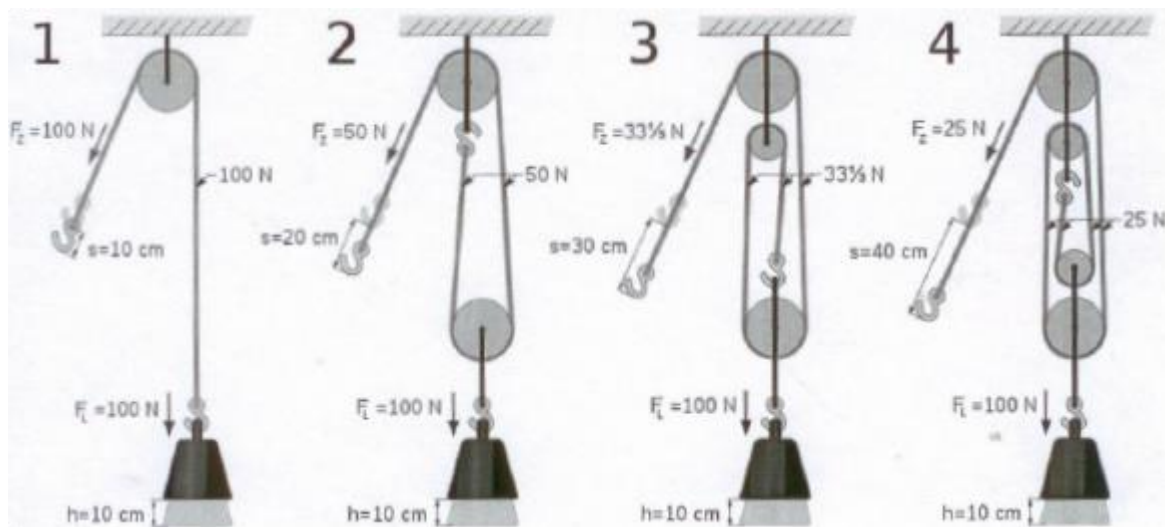
El tamaño de la planta, si es muy **ancha** mejor instalar dos vigas para reducir el esfuerzo a la **flexión**.

79. Explicar porque motivos y para que se suelen utilizar pastecas del tipo simple, doble o triple. Justificar la respuesta graficando y formulando el/los casos a describir

El tipo de pasteca que utilicemos va a variar según la carga que debe manipularse.

Cada polea que se agrega a la pasteca (simple, doble o triple) va a dividir el esfuerzo a realizar.

La fuerza a realizar es igual al peso de la carga dividido la cantidad de poleas.

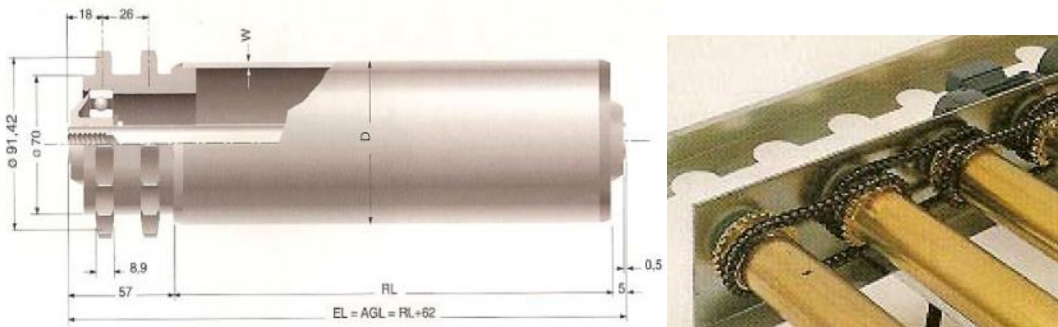


80. Como se clasifican los Transportadores de Piso, indique además tres ejemplos de cada uno de ellos.

Los transportadores de piso se pueden separar en:

- **Motorizados** (usos: *pallets, skids, cajas*)
 - Transportadores a **cadenas**
 - Transportadores a **rodillos**
 - **Cintas** transportadoras
- **Otros motorizados** (usos: *vehículos, carros, racks*)
 - **Inverted P&F**
 - **De Placas** (Slat Conveyors y Flat-Top Conveyors)
- **Gravedad** (usos: *cajas, pallets, skids*)
 - Roldanas y rodillos
 - Bolillas deslizantes
 - Ruedas multidireccionales

81. Grafique y describa un rodillo accionado a cadena.



El sistema de transportadores de piso de rodillos a cadena cuenta con una serie de rodillos dentados en uno de sus extremos, donde se conecta una cadena de transmisión de potencia.

Cada cadena vincula a dos rodillos continuos. El primer rodillo está conectado al mando motriz del sistema. El largo del transportador queda definido por la potencia de tiro de la primera cadena.

82. Indicar, según lo establece el Decreto Nacional 351/79, lo siguiente:

- **Exigencias para el levantamiento oblicuo de cargas**

La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando todo arranque o detención brusca y se efectuará, siempre que sea posible, en sentido vertical para evitar el balanceo. Cuando sea de absoluta necesidad la elevación de las cargas en sentido oblicuo, se tomarán las máximas garantías de seguridad por el jefe o encargado en tal trabajo.

- **Exigencias para el movimiento de cargas peligrosas**

Cuando sea necesario mover cargas peligrosas, como ejemplo, metal fundido u objetos asiduos por electro imanes sobre puestos de trabajo, se avisará con antelación suficiente para que los trabajadores se sitúen en lugares seguros, sin que pueda efectuarse la operación hasta tener evidencia de que el personal queda cubierto de riesgo.

- **Transporte de cargas sobre personas**

Las personas encargadas del manejo de los aparatos para izar, no deberán bajo ningún concepto transportar cargas por encima de las personas. Tanto aquellas, como los responsables de efectuar la dirección y señalamiento de las maniobras, estarán regidos por un código uniforme de señales bien comprensible.

- **Viaje sobre cargas, ganchos o eslingas**

Se prohíbe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas.

- **Tareas diarias y trimestrales que deben realizarse sobre todo aparato utilizado para izaje de cargas**

Diariamente, la persona encargada del manejo del aparato para izar, verificará el estado de todos los elementos sometidos a esfuerzo.

Trimestralmente, personal especializado realizará una revisión general de todos los elementos de los aparatos para izar y a fondo, de los cables, cadenas, fin de carrera, límites de izaje, poleas, frenos y controles eléctricos y de mando, del aparato.

- **Ancho mínimo de pasillos, y características de los mismos, en caso de tener que accionar las grúas desde el piso de los locales**

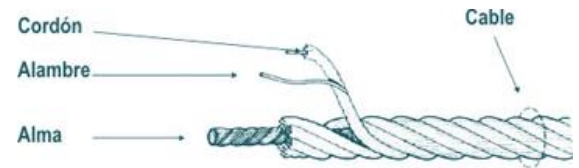
Cuando se accionen las grúas desde el piso de los locales, se dispondrá de pasillos, a lo largo de su recorrido, de un ancho mínimo de 0,90 metros sin desniveles bruscos. Los pasillos serán de construcción sólida, provistos de barandas y sus pisos serán antideslizantes.

83. Defina que es un Cables de Acero, indique cuáles son sus componentes básicos

Un cable de acero se conforma mediante un conjunto de alambres de acero, retorcidos helicoidalmente, que constituyen una cuerda de metal apta para resistir esfuerzos de tracción con apropiadas cualidades de flexibilidad.

Los tres componentes básicos del diseño de un cable de acero normal son:

- Alambres que forman el cordón
- Los Cordones
- El alma



84. Explicar cuál es la función principal del alma de todo Cable de Acero, indicando además los diferentes tipos de materiales con que se los construye regularmente

Apoyo a los cordones que conforman el cable. Gracias a ello, el cable mantiene su sección circular y los cordones apropiadamente posicionados durante la operación.

La elección del material del alma del cable tendrá un efecto en la performance del mismo. Pueden ser de:

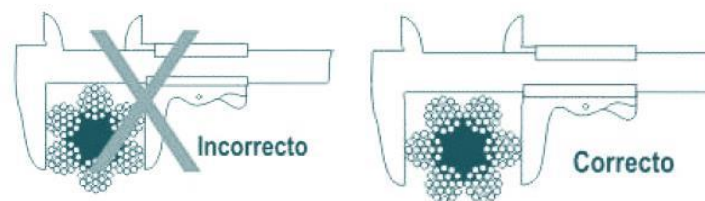
- Fibras sintéticas (polipropileno)
- Fibras naturales (sisal)
- Acero de un cordón, hasta diámetro de 6 mm.
- Acero de cable independiente.

85. Como se clasifican los Cables de Acero, indicando al menos tres tipos de estilos constructivos

- Cantidad de cordones y alambres
- Forma en que están arrollados los cordones en el alma (Seale, Warrington, Filler y Warrington Seale)

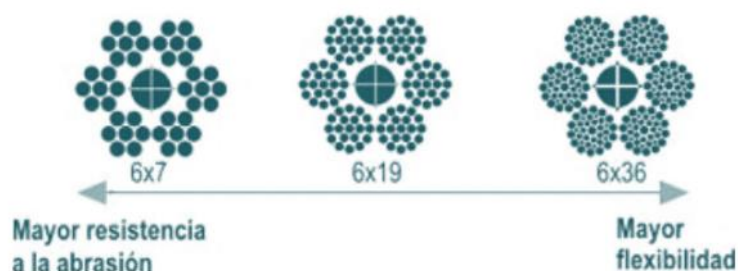
86. Explicar porque se habla de diámetro nominal y diámetro real en los Cables de Acero, graficando como se miden correctamente (con un pie de rey)

El **diámetro nominal** de un cable es aquel que se encuentra en las **tablas**, con la correspondiente tolerancia. Y el **diámetro real**, es el de la circunferencia que lo rodea y puede ser **medido** con un pie de rey.



87. Dibujar y explicar, de dos Cables de Acero a elección, cuál de ellos posee mayor resistencia a la abrasión y cual mayor flexibilidad. Justificar las respuestas

Cuanto menos cables y mayor sea su diámetro, mayor resistencia a la abrasión y menor flexibilidad tendrá.



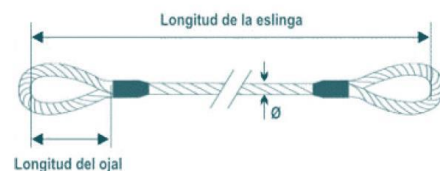
88. Indicar que valores de coeficiente de seguridad establece, para el uso de Cable de Acero y Cuerdas de izaje, el Decreto Nacional 351/79

- Cable de Acero no debe ser inferior a 6.
- Cuerdas de Izaje, no debe ser inferior a 10.

89. Definir una Eslinga de Acero, detallar al menos cuatro tipo de diseño, indicando para cada caso el nombre y uso de cada una de sus partes

una eslinga es un tramo relativamente corto de un material flexible y resistente (generalmente cable de acero), con sus extremos en forma de “ojales” debidamente preparados para sujetar una carga y vincularla con el equipo de izaje que ha de levantarla, de modo de constituir una versátil herramienta para el levantamiento de cargas,

Partes: Cable, Ojal, Casquillo, Guardacabos (Opcional).



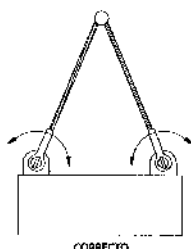
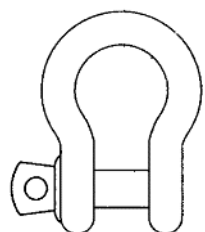
- 1 Ojal simple.
- 2 Ojal simple / Guardacabo.
- 3 Ojal simple/Gancho.
- 4 Gancho/Gancho.
- 5 Ojal simple / Ojal simple con gancho corredizo.
- 6 Conjunto 2 ramales.
- 7 Conjunto 4 ramales.

CONFIGURACIÓN DE ESLINGAS					
1 RAMAL			2 RAMALES	3Y4 RAMALES	
SIMPLE VERTICAL	LAZO SIMPLE	VERTICAL DOBLE			

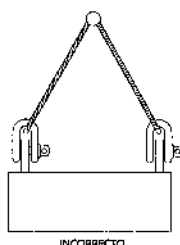
90. Definir, explicar su uso, indicar cada una de sus partes y graficar: Grillete, Guardacabos y Prensa Cables.

Grillete

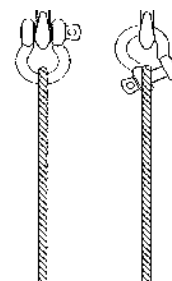
Es el elemento de unión entre carga y cadena o cable de tiro. El grillete se define por: diámetro del cuerpo, diámetro del perno y capacidad de carga. Está conformado por un cuerpo en forma de U, con dos agujeros en sus extremos, uno de ellos roscado, por los que pasa el perno de cierre.



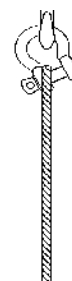
CORRECTO



INCORRECTO

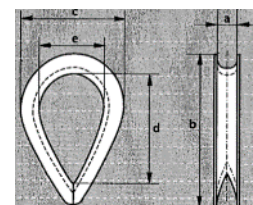


CORRECTO



INCORRECTO

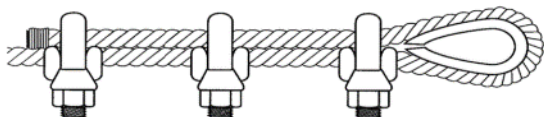
Guardacabos



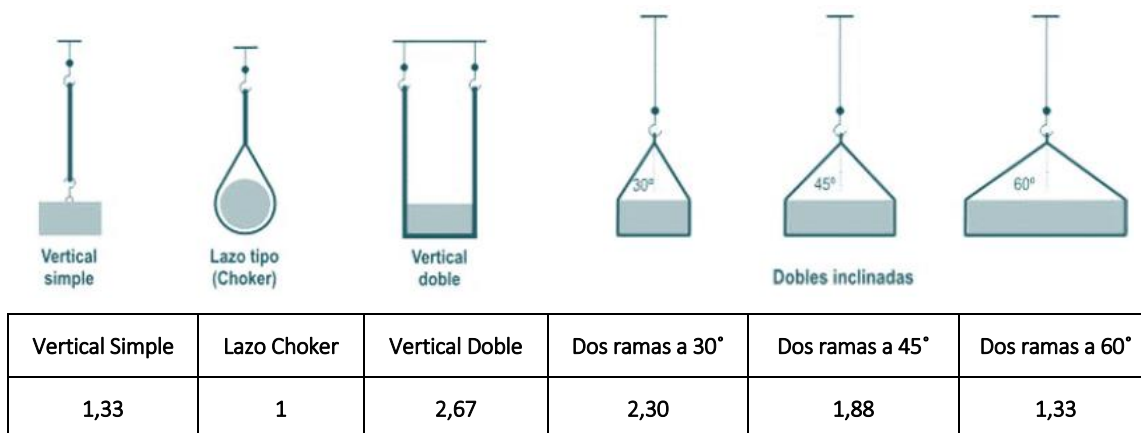
Es el elemento de protección para el ojal de las eslingas o cables de tiro. Está formada por una sola pieza fabricada en acero de bajo carbono.

Prensa Cables

Es uno de los elementos de unión que permiten conformar eslingas de manera rápida y fácil. La cantidad que usemos depende del esfuerzo (siempre usamos al menos dos). Están conformadas por un cuerpo en forma de U, roscado en sus extremos, una varilla con dos agujeros pasantes y dos tuercas.



91. Indicar (graficando) los seis tipos de configuración de carga, dando además la relaciones de tiro máximo entre las mismas



Llamamos Relaciones de Tiro al índice multiplicador que las compara en función de la carga que pueden soportar según norma. Definiendo a la Configuración Lazo Choker como igual a 1.

92. En función de que parámetro selecciono la configuración de eslingas de dos ramas a 30° o 45° o 60°

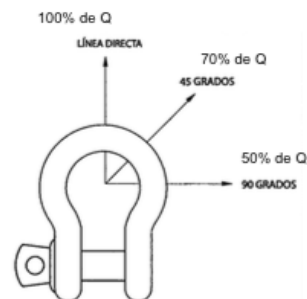
Se debe considerar el modo de sustentación y el ancho de la carga, se debe consultar la Norma IRAM 5221, la cual utiliza un coeficiente de seguridad de 5, y define las cargas máximas soportadas.

El grado de inclinación afectará a la fuerza que se le exigirá; sabiendo que a menor ángulo, mayor fuerza soporta.

93. Indique como varia la capacidad de carga de un grillete según el ángulo de aplicación de esta.

Al variar el ángulo de inclinación desde la línea directa, se reduce la capacidad de carga máxima soportada.

Línea Directa	100% de Q
45º	70% de Q
90º	50% de Q



94. Explicar para que se utiliza la norma NIMF 15 e indicar cuál es el Organismo emisor de la misma

Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias. (Creada por la FAO Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura) reglamenta los embalajes de madera utilizados en el

comercio exterior, y describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción y diseminación de plagas y enfermedades forestales en los países

95. Defina y explique las funciones de los envases y los embalajes

Funciones comunes de los envases y embalajes:

- **Proteger:** Aislar al producto del medio y evitar a su vez que este afecte a terceros.
- **Transportar:** condiciones aptas para el transporte y cumplimiento de requerimientos.
- **Conservar:** Detener o inhibir los cambios químicos y biológicos.
- **Identificar:** identificación del producto y trazabilidad.
- **Marketing:** atractivo e induce la venta, debe tener la capacidad de diferenciar y asociar el producto.
- **Preservar el medio ambiente:** permitiendo la reutilización.

96. Indicar diferencias entre envase, empaque y embalaje

- **Envase:** soporte de aquellos artículos que no pueden ser manipulados de otra manera (líquida, comestible).
- **Empaque:** cualquier material que encierra un artículo con o sin envase que puede ser manipulado unitariamente (pelota, tornillo, TV).
- **Embalaje:** todo material, procedimientos y métodos, que puede o no contener a los anteriores.

97. Explicar cuáles son las funciones básicas de los envases primarios, secundarios y terciarios, de un ejemplo

Envase primario: es el envase **inmediato** al producto, el que tiene **contacto directo** con este (blíster de medicamentos).

Envase secundario: es el **contenedor unitario de uno o varios envases primarios**, con la función de protegerlos, identificarlos y **proporcionar información sobre las cualidades de los productos** (caja de medicamentos – 3xBlister).

Envase terciario: sirve para **distribuir**, unificar y proteger el producto a lo largo de la **cadena comercial** (caja con cajas de blísteres).

98. Indique las funciones comerciales y técnicas de un Envase

Sus funciones comerciales son: **Presentar** el producto para la venta y **Diferenciarlo** del resto, **Representar** la imagen de la Empresa, **Facilitar** el uso/consumo.

Sus funciones técnicas son: **Contener, Proteger Y Conservar** el producto y **Facilitar** su transporte.

99. Indique las funciones técnicas de un Embalaje

EMBALAJE: Son todos los **materiales, procedimientos y métodos** que sirven para:

Sus funciones técnicas son: **Acondicionar, Presentar, Manipular, Almacenar, Conservar y Transportar** una mercancía, envolver temporalmente los productos, **Facilitar** el manejo y movimiento del producto, bajar el **Costo** de las operaciones logísticas.

100. Explicar que se entiende por envase múltiple y por envase colectivo

- **Envase múltiple:** cualquier recipiente o envoltura en el cual están contenidos dos o más variedades **iguales** de productos pre-ensados (2x1), destinados para su venta al consumidor.
- **Envase colectivo:** cualquier recipiente o envoltura en el cual están contenidos dos o más variedades **diferentes de productos** previamente envasados, destinados para su venta al consumidor.

101. Indicar las cuestiones logísticas más relevantes que deben tenerse en cuenta para la correcta selección del envase de un determinado producto

- Selección de Materiales: características físico-químicas.
- Dimensiones y agrupación.
- Implementación de estándares y reglamentos.
- Costos directos de los materiales y su disposición.
- Costo directo de envasado y embalado
- Almacenaje.
- Diseño de envases y embalajes (materiales, artes, dimensiones y agrupación).
- Influencia en producción.

102. Indicar las cuestiones de diferenciación de producto mas relevantes que deben tenerse en cuenta para la correcta selección del envase de un determinado producto

- Formatos y Materiales.
- Diseños gráficos del envase y etiquetado.
- Características Legales.
- Cuidado del Medio Ambiente.
- Exigencias del Cliente.

103. Qué factores debe tener en cuenta en el Embalaje a la hora del transporte

- Medios de transporte a ser utilizados, duración y riesgos potenciales como saqueo y robo.
 - Impacto
 - Vibraciones
 - Aseguramiento de la carga
 - Aceleración y desaceleración
 - Ubicación de la carga
 - Turbulencias
 - Temperaturas, Humedad, Ventilación, Condensación, Altitud, Presión.

104. ¿Cuáles son los principales factores a tener en cuenta en un embalaje para un transporte Aéreo?

- Impacto contra plataforma
- Impacto durante frenado y arranque.
- Aceleración y Desaceleración.
- Turbulencias
- Altitud
- Temperatura
- Presión

CARRETERA	FERROVIARIO	MARITIMO	AEREO
Impacto contra plataforma			
Impacto durante frenado y arranque	--	Impacto durante frenado y arranque	
Vibraciones		Turbulencia	
Carga mal asegurada			Altitud
Estado de las Carreteras	Impacto durante acoplamiento de vagones	Ubicación de la carga: Bodega / Cubierta	Presión
--	Aceleración y Desaceleración	--	Aceleración y Desaceleración

105. ¿Cuáles son los principales factores a tener en cuenta en un embalaje para un transporte Marítimo?

- Impacto contra plataforma
- Ubicación de la carga: bodegas o cubierta.
- Turbulencias
- Cargas mal aseguradas

106. ¿Cuáles son los principales factores a tener en cuenta en un embalaje para un transporte Ferroviario?

- Impacto contra plataforma
- Impacto durante el frenado y arranque.
- Aceleración y desaceleración.
- Impacto durante acoplamiento de vagones.
- Vibraciones.
- Carga mal asegurada.

107. ¿Cuáles son los principales factores a tener en cuenta en un embalaje para un transporte por Carretera?

- Impacto contra la plataforma.
- Impacto durante frenado y arranque
- Estado de las carreteras
- Vibraciones.
- Carga mal asegurada.

108. Indique al menos cuatro riesgos que debe mitigar un embalaje al manipular el producto que contiene.

- Biológicos
- Contaminación.
- Riesgos por movimientos en transporte y manipuleo.
- Condiciones Climáticas no acordes.
- Mala Manipulación
- Almacenamiento
- Impacto.
- Explosión.
- Robos/Hurtos.

VII . Almacenes

1. Indicar las diferencias que existe entre los términos depósito y almacén

DEPOSITO:

- Acción y efecto de depositar;
- Lugar o recipiente donde se pone a la guarda una cosa.

ALMACEN: Son aquellos lugares/instalaciones donde se guardan diferentes tipos de mercancía para:

- Mantener el resguardo físico adecuado protegiendo a los artículos de cualquier tipo de daño
- Controlar físicamente y mantener todos los artículos inventariados

2. Cuáles son las dos gestiones principales de un almacén, describa cada una de ellas.

Gestión de stock:

Principios estratégicos que determinan:

- Que artículos tener
- Cuantos
- Como abastecer
- En que plazos.

Gestión de Almacenes:

Puesta en práctica de la gestión de stock optimizando Los flujos físicos:

- Recepción
- Almacenamiento
- Picking
- Despacho

3. Defina la magnitud Estática para el diseño de un almacén.

La magnitud estática está determinada por aquellos elementos que definen el volumen y la característica del almacén:

- Los materiales.
 - Naturaleza, volumen, peso.
 - Normas de seguridad.
- Los envases unitarios y colectivos.
- La temporalidad: cuando los materiales sufren estacionalidad, el almacén debe tenerlo en cuenta porque ello impacta directamente tanto en el dimensionamiento como en los movimientos dentro de los almacenes.

(Proyección a 5 años: se debe tener en cuenta la evolución del negocio (al menos para este período).)

4. Defina la magnitud Dinámica para el diseño de un almacén

Comprende a los flujos físicos:

- Maniobras del transporte de ingreso/egreso a la planta
- Maniobras de carga y descarga
- Movimientos dentro del almacén
- Transporte del material desde y hacia producción

5. Defina las funciones básicas de Recepción.

Las funciones básicas de Recepción son:

- Dirigir y ordenar la entrada y salida de los camiones al área de descarga.

- Realizar la tarea de descarga del camión, dando la recepción de la documentación de la mercadería.
- Registrar la recepción de la mercadería.
- Abrir, separar, revisar y contar/pesar el material recibido.
- Dar el ingreso definitivo al almacén, preparar reportes de sobrantes/roturas/faltantes.
- Trasladar los materiales al almacén y o producción.

6. Cuáles son las instalaciones requeridas para la Recepción.

- Dársenas de descarga (el número estará dado por el flujo de camiones y los tiempos de operación de descarga).
- Área de maniobra de camiones.
- Área de circulación de camiones.
- Área de control de mercadería entrada.
- Área de mercadería en reclamo.
- Oficinas de administración.

7. cuáles son las funciones básicas de Despacho de materiales

- Realizar el preparado de pedidos (Picking).
- Consolidar y embalar los pedidos.
- Preparar la documentación de envío: remitos, packing list, guía de despacho.
- Procesar las bajas de stock.
- Cargar los camiones.
- Dirigir y ordenar la entrada y salida de los camiones al área de carga.

8. cuáles son las instalaciones requeridas para la Despacho

Áreas que pueden ser compartidas con Recepción

- Dársenas de descarga, el número estará dado por el flujo de camiones y el tiempo de operación de descarga.
- Área de maniobra de camiones.
- Área de circulación de camiones.
- Oficinas de administración.
- Sanitarios, Vestuarios, etc.

Áreas propias

- Área de preparación de pedidos.
- Área de consolidación de cargas.
- Área de tránsito y de espera para la carga.

9. ¿Por qué en el diseño de un Almacén definiría que el área de Recepción y Despacho compartan las áreas de funcionamiento?

Las áreas de funcionamiento para Carga y Descarga pueden compartir sus áreas de funcionamiento debido a que ambas áreas tienen una dinámica similar en cuanto al flujo físico de materiales e información y en los requerimientos de personal, equipos y espacio.

Las ventajas de la Centralización son:

- Equipos comunes
- Personal común
- Mejor utilización del espacio
- Reducción de costos en las instalaciones

14. Indicar que normativas regulan la operación y mantenimiento, en el almacenaje a baja presión, del petróleo y sus derivados

Operación y mantenimiento: Res. Secretaría de Energía 1102/2004 y complementarias.

15. Indicar que normativas regulan el almacenaje, a alta presión, de líquidos y gases.

Código ASME Sección IV & VIII

16. Indicar que normativas regulan la operación y mantenimiento, en el almacenaje a alta presión, de líquidos y gases.

- Ley 19.587 – Dec. 351/79.
- Código de Edificación de la CABA.

17. Explicar las diferencias existentes entre silos y celdas, indicando además:

- las capacidades máximas aproximadas para cada uno de ellos
- los materiales y diseños con que se construyen

DE BAJA Y MEDIA CAPACIDAD
- DISEÑO: CILINDRICO
- MATERIAL: ACERO
- DIAMETRO: HASTA 18-20 MTS.
-CAP. APROX. HASTA 1000 TON./UNID.
DE ALTA CAPACIDAD “CELDAS”
- DISEÑO: RECTANGULARES/ CILINDRICOS
-MATERIALES: HORM. ARMADO + ACERO
-CAP. MAX. APROX. 30000 - 50000 TON./UNID.

18. Indicar que tecnologías se utilizan para la guarda de material sobre piso a intemperie en el caso particular de granos y de minerales

- Granos: “silos bolsa” con diámetros de 1,2 a 3,6 metros, y capacidades de hasta 200 toneladas.
- Minerales: apilado a la intemperie utilizando apiladoras (Stackers) y recuperadoras (Reclaimers), las capacidades máximas van hasta 25.000-75.000 toneladas por pila.

19. Indicar las diferencias existentes entre almacenes y centros de distribución

Un centro de distribución reúne las funciones generales de un almacén y de un Cross-Docking.

En un almacén tenemos procesos de:

- Recepción e ingreso
- Permanencia y guarda de producto
- Egreso y despacho.

20. Explicar que servicios y beneficios presta en un sistema de almacenaje el Cross Docking

- Evita las operaciones de almacenamiento, reduciendo las operaciones logísticas.
- Reduce los procesos administrativos de recepción y despacho.
- Elimina los movimientos internos al almacén y reduce la mano de obra.
- La no colocación en stock de la mercadería (reducción del coste de posesión de existencias, reducción del coste de almacenamiento).
- Ninguna operación vinculada a la preparación de pedido (reducción del coste de almacenamiento).

21. Indicar cuáles son las tres tecnologías básicas existentes para el manejo y almacenaje de pallets, detallando: características de los equipos, edificios, tipo y cantidad de mano de obra requerida y automatización lograda en cada uno de ellos

- Carretillas y Autoelevadores:
 - Automatización: Baja
 - Ancho de Pasillo: 2,2 A 3,5 Mts
 - Edificio STD.
 - Altura De Carga 0 A 7 Mts
- Triloders (De Horquillas Trilaterales O Bilaterales):
 - Automatización Media
 - Ancho de Pasillos: 1,6 A 2 Mts.
 - Edificios STD.
 - Altura de Carga: 0-15 Metros.
- Transelevadores:
 - Automatización Alta (Almacenes Inteligentes)
 - Ancho de Pasillos: 1,4 A 1,8 Mts
 - Edificios Autoportantes
 - Altura de Carga: 0-45 Metros.

22. ¿Qué es el grado de protección atmosférico en un almacén y cuáles son los distintos tipos de protección?

El grado de protección atmosférico es una forma de clasificar a los almacenes de acuerdo a su capacidad para proteger a ciertos productos que requieran atmosferas determinadas para su apropiada conservación.

- Al aire libre
 - Materiales sin protección.
 - Protección por envoltura.
 - Protección por cobertura.
- Cubiertos
 - Su objetivo es la protección completa de los materiales posibilitando modificar las condiciones de iluminación y temperatura.
 - Se construyen generalmente con estructuras metálicas, con revestimientos en chapa y o mampostería.

23. ¿Cuáles son los tipos de almacenes atendiendo a su función en la empresa?

- De materias primas: Están en áreas cercanas a producción, dependiendo del tipo de materiales pueden ser cubiertos o al aire libre
- De productos intermedios: La posición óptima de estos se da en el interior de la planta de acuerdo al proceso productivo
- De productos terminados: En general deben estar ubicados al final de la línea de producción y su forma depende del tipo de producto

24. ¿Cuáles son los tipos de almacenes en función a su Automatización?, describa cada uno de ellos

Convencional / Alta densidad / Automatico

AUTOMATIZACIÓN	BAJA	MEDIA	ALTA
EDIFICIOS	CONVENCIONALES	CONVENCIONALES	AUTOPORTANTES
ESTANTERIAS	PALETIZACION CONVENCIONAL	PALETIZACION CONVENCIONAL DINAMICAS	PALETIZACIÓN CONVENCIONAL
PASILLOS	2.2 a 3.5 m	1.4 a 1.9 m	1.4 a 1.6 m
EQUIPOS	.AUTOELEVADORES .APILADORAS .ZORRAS	TRILODERS	TRANSELEVADORES
ALTURA DE ESTANTERIAS	0 a 7 m	0 a 14 m	14 a 30/50 m

25. Defina y enuncie las características de la paletización convencional

En la paletización convencional se utilizan estanterías fijas construidas con perfilera estructural, con una sola posición por estante.

Es una buena solución para almacenar gran variedad de productos.

Características:

- Acceso directo a cada pallets o producto almacenado
- Posibilidad de retirar un producto sin mover los restantes.
- Fácil control de stock
- Adaptación a cualquier tipo de carga tanto en peso como en volumen.

26. Explicar que es un Triloder, indicando además: Qué diferencias existe entre los sistemas MAN-DOWN y MAN-UP; y cuál es ancho de los pasillos donde se utilizan

Un Triloder es una máquina utilizada, para el manejo de materiales, en almacenes convencionales, que permiten realizar la carga y la descarga de materiales girando sus horquillas hasta 90° hacia ambos lados sin tener que girar el cuerpo del móvil.

Es una carretilla trilateral que permite la reducción de los pasillos (1,6 a 2 mts) y el aumento de la altura del almacén.

Man-Down: La cabina del conductor permanece inmóvil mientras la carga se mueve en forma vertical.

Man-UP: La cabina se eleva con el producto, permitiendo al operario hacer picking directamente el los pallets.

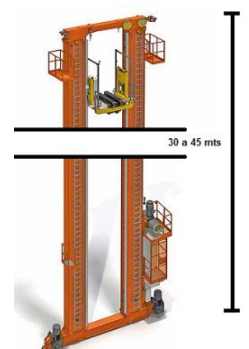
27. Explicar que es y como funciona un Transelevador, describiendo sus principales componentes.

Son máquinas creadas para el almacenamiento automático de pallets. Se desplazan a lo largo de los pasillos y realizan las funciones de entrada, ubicación y salida de mercaderías. Los transelevadores van guiados por un software de gestión que coordina todos los movimientos.

Son utilizados en almacenes automáticos con alta densidad de carga.

Sus principales componentes son:

- Mástil: es la columna por donde circula la mesa de elevación.
- Chasis Inferior / Boggie: Encargado de soportar el peso total del equipo y permitir su movimiento horizontal, contiene el sistema de control, el cual determina el posicionamiento y movimiento de la carga;



- Mesa Elevadora: provista de orquillas telescópicas para el manipuleo de las cargas.
- Mando motriz para elevación, encargado de transmitir el movimiento en el sentido vertical.
- Riel de circulación por donde se mueve el boggie.
- Chasis Superior_ funciona como guía en un Riel.
- Cabina del Operador: Cuando es automático, solo se usa en tareas de mantenimiento.

28. Indicar las diferencias fundamentales entre Triloders y Transelevadores:

DATOS	<u>Triloders</u>	<u>Transelevadores</u>
Ancho de Pasillos	1,6 a 2 mts	1,4 a 1,8 mts
Mantenimiento del equipo	Mantenimiento fuera del almacén, inhabilita el Triloder.	Mantenimiento in-situ, inhabilita todo el pasillo
Capacidad del almacén	Media capacidad	Alta capacidad
Velocidades de funcionamiento	Media	Alta
Características constructivas	Similar a un auto-elevador, con horquillas laterales con capacidad de giro de 180°	Automatizado, sobre rieles.
Tipos de piso	Hormigón armado	Hormigón armado pretensado
Automatización	Media	Alta (programables)
Altura de Cargas	0 a 15 mts	0 a 45 mts

29. Cuáles son los métodos de almacenamiento en los sistemas basados en la optimización de superficie.

- Almacenaje en bloque/Autoestiba
- Selectivas Simples
- Drive-In (penetrables)
- Dinámico de pallets.
- Push Back (Con base de empuje de pallets)
- Selectiva con trilateral
- Almacén Automatico con Transelevador

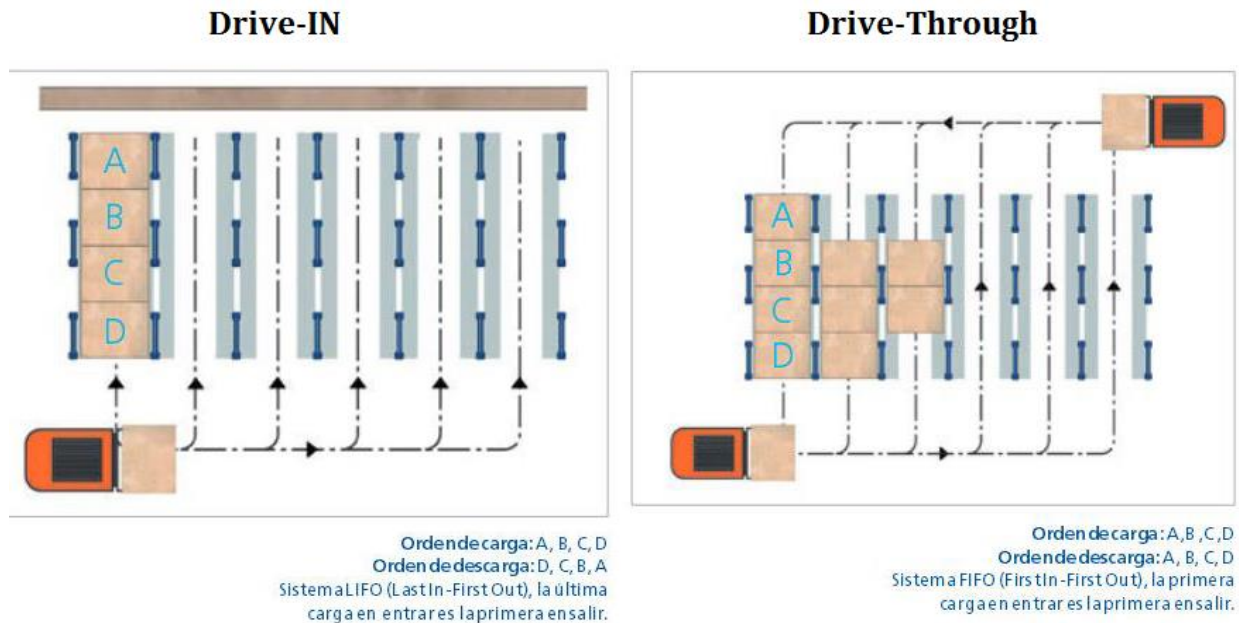
30. Indique las diferencias entre el almacenamiento en bloque compacto y en bloque de estanterías, en este ultimo, indique que tipo de estanterías se utilizaran.

Anterior.

31. Indicar características, particularidades y diferencias, en estanterías del tipo DRIVE-IN y DRIVE THROUGH. Graficar un diseño básico de cada uno de ellas.

Drive-IN: permite la entrada de vehículos apiladores en su interior, de manera que el depósito de carga lo hace en forma frontal. Su inconveniencia es que su uso es LIFO.

Drive-Through: los vehículos apiladores pueden pasar a través de forma tal que la carga y descarga puede hacerse por ambos extremos. Permite el proceso FIFO



32. Defina una estantería tipo dinámica por gravedad, describa sus particularidades y características. Graficar un diseño básico.

Estas estanterías deben ser cargadas frontalmente ya que no permiten la introducción de vehículos, la carga es depositada sobre una cama de rodillos con una inclinación que facilita el deslizamiento por gravedad.

Los rodillos están provistos de frenos inerciales para evitar la aceleración de las cargas, y en casos de estanterías de gran longitud pueden estar provistos de pequeños motores eléctricos para facilitar el movimiento. Generalmente son de sistema FIFO



33. Defina que es un Almacén Auto portante y describa:

- Qué tipo de tecnologías de manejo y almacenaje de materiales se utiliza
- Cuáles son las alturas más usuales
- A partir de qué cosa se logran ahorros importantes en los costos

Un almacén auto portante es un tipo de edificio en el que las estructuras de las estanterías forman parte de la estructura misma del edificio.

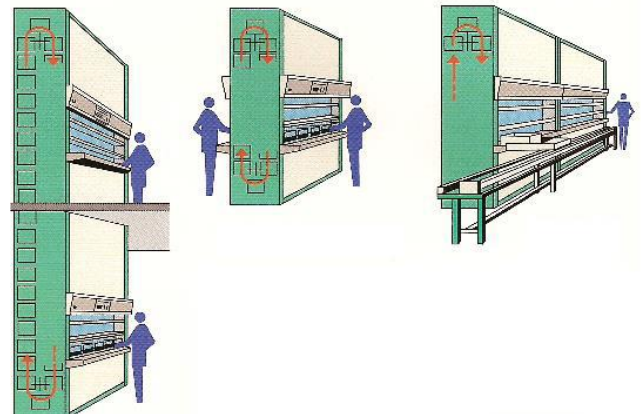
- Utilizan Transelevadores programables, con una automatización muy alta.
- Las alturas más usuales de son entre 15; 30 y 50 mts.
- El ahorro en los costos está dado por la reducción de metal utilizado para la construcción, en el aprovechamiento del espacio, aumentos de rendimiento y en la reducción de personal necesario para el manejo de materiales.

34. Explicar que es un almacén tipo MINI-LOAD, cuales son los diferentes tipos que conoce y cuáles son las ventajas de las mismas.

Los almacenes de tipo Mini-Load son almacenes automatizados, que generalmente se los utiliza para la guarda de piezas de tamaños pequeños y cargas ligeras, con alta rotación.

Los diferentes tipos que se conocen son:

- **Toma Delantera Por Varios Pisos:** dan la posibilidad de acceder a la mercancía desde dos pisos diferentes de la planta, reduciendo la cantidad de movimientos.
- **Toma Delantera Y Trasera:** también se reduce la cantidad de movimientos ya que puedo tomar los materiales desde ambos lados.
- **Carga Automática:** se reduce aún más el tiempo en que el operario recibe la pieza, aumentando la eficiencia de la mano de obra.



Ventajas

Utilizando este tipo de almacenes, se consigue un gran ahorro de espacio y un rápido acceso a la mercancía.

- Total automatización
- Evita perdida de productos, el operario gestiona de una caja a la vez
- Elevado rendimiento de espacio disponible.
- Facilidad de acceso a las caja almacenadas

35. Explicar que se entiende por picking y que características tienen las estanterías que se utilizan regularmente en dicha operatoria

Se denomina picking a la acción de preparar los pedidos de mercadería de almacén para el despacho del mismo. Se toman mercancías de una estantería o zona concreta dentro del área de almacenaje requeridas para la preparación de un determinado pedido.

El tipo de estantería dependerá del grado de automatización del puesto de picking y eso depende de la demanda que el puesto tenga (cantidad de pedidos por unidad de tiempo). Se suelen utilizar estanterías convencionales para picking siguiendo el principio de "hombre a producto". Son diseñadas de manera tal que la mercancía se deposita y se retira manualmente.

Lo importante de este sistema es que las cajas y pallets que se requieren para armar el pedido estén lo más rápido posible y que luego de ser usados se puedan reubicar sin que este proceso interfiera en la preparación de los pedidos.

36. Explicar que se entiende por picking dinámico y que características tienen las estanterías que se utilizan regularmente en dicha operatoria

Picking dinámico es la **preparación de pedidos dinámicamente**, en donde una persona está a un lado de la estantería preparando pedidos y del otro lado un equipo o alimentador le va alimentando los productos y a la vez quitando los que no se requieren usar.

Se utilizan estanterías formadas por plataformas inclinadas de roldanas o rodillos que garantizan la óptima entrada y salida del material. La mercadería se introduce por un extremo y se desliza por gravedad, hasta el lado contrario que da al pasillo de salida.

Ventajas

- Sistema FIFO.
- Gran número de referencias en el frente de las estanterías.
- Disminución en el tiempo de preparación de pedidos.
- Elevada capacidad de la instalación.
- Especial para alta rotación de pedidos.



37. Indique los tipos de almacenaje de cargas largas y describa cada uno de ellos. Grafíquelos.

Cargas Largas: están formadas por piezas de extremada longitud unidas mediante flejes para formar así una unidad de carga

- Almacenaje Directo: Si utilizan tacos o camas de apoyo sobre el suelo, para permitir introducir las horquillas de los equipos elevadores, se pueden almacenar mercancías que, por su resistencia, pueden soportar el apilamiento de unas sobre otras, como tablonos, chapas metálicas, tableros de madera, paneles, etc.

Almacenaje en Estanterías: Es una instalación rígida de gran resistencia, las ménsulas están separadas por una distancia menor a 1 m.



38. Defina e indique las características de las estanterías de bases móviles

Son estanterías montadas sobre rieles de manera que se pueden deslizar para separarlas o unir las en función de la necesidad de la operación.

Características:

- Gran ahorro de espacio.
- Requiere un alto costo de instalación y mantenimiento.
- Altura máxima 7 mts
- Capacidad de carga ligera.
- Demoras por el proceso de apertura y cierre de pasillos.
- Acceso directo a cualquier pallet con solo abrir el pasillo correspondiente

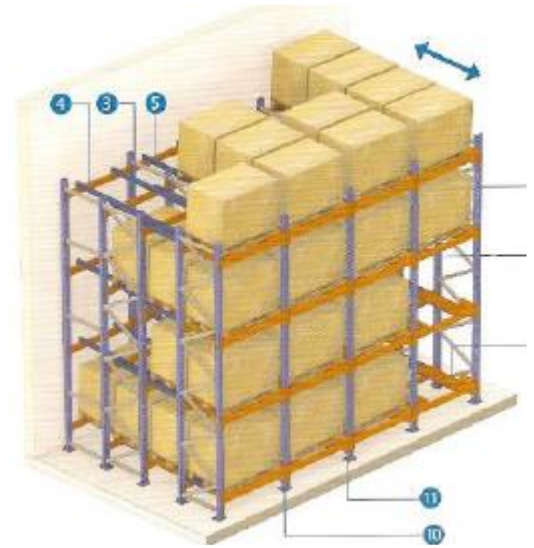


39. Defina e indique las características de las estanterías Push Back

Es un sistema de almacenaje por acumulación de 4 cuatro pallets de fondo, en el cual los los pallets se cargan sobre carros móviles que se desplazan por empuje sobre carriles de rodadura.

Características

- Óptimo aprovechamiento del espacio disponible
- Idóneo para productos de media rotación
- A diferencia de los otros sistemas compactos cada nivel puede tener productos distintos
- Son para gestión de almacenamiento LIFO
- Los pallets se desplazan por empuje de la nueva carga (PUSH BACK).



40. Defina los almacenamientos del tipo FIFO y LIFO y para que se utilizan

FIFO: del inglés "first in, first out" significa "primero en entrar, primero en salir". Las mercancías que primero son almacenadas, son las primeras en ser despachadas.

Es el sistema idóneo para el almacenaje de productos perecederos.

LIFO: del inglés "last in, first out" significa "ultimo en entrar, primero en salir".

En estos sistemas, las últimas mercaderías que ingresan, son las primeras en salir.

Es el sistema idóneo para el almacenaje de los productos que no tienen fecha de caducidad.

41. Explicar que se entiende o significa el termino Postponment. Dar ejemplos

Postponement es la estrategia empresarial orientada a retrasar algunas de las actividades de la cadena de suministro hasta que la demanda del cliente se concrete, logrando tanto un mejor control de costes como una mayor velocidad de respuesta a dicha demanda.

VIII. Distribución en Planta

1. Indique al menos tres características de la Planeación de Instalaciones.

- Flexibilidad: capacidad de manejar varios requerimientos sin alteraciones
- Modularidad: instalaciones modulares que facilitan el crecimiento de la planta
- Facilidad de Actualización: permiten una incorporación con bajo impacto las nuevas máquinas y tecnologías
- Adaptabilidad: estar enfocados en las implicancias de los ciclos y momentos críticos en el uso de las instalaciones
- Operatividad selectiva: tener planes de contingencias para cada módulo de la planta

2. Como afecta la Planeación de Instalaciones a los costos de la Intralogística.

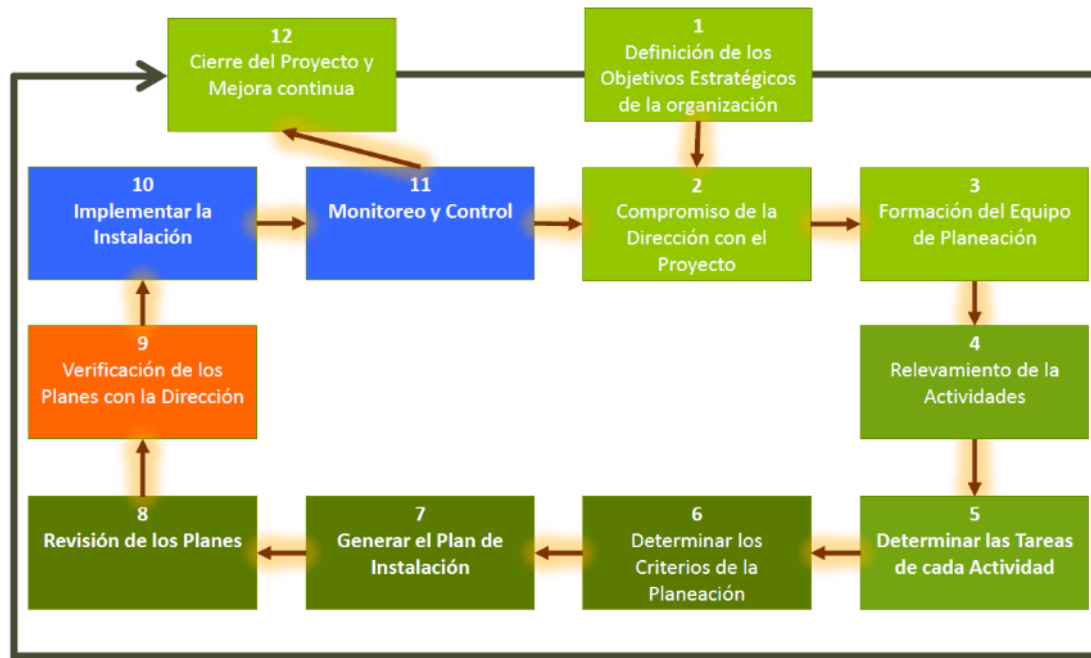
En estudios modernos los costos de la Intralogística representa entre el 20% al 50% de los gastos totales, una PI eficaz será capaz de reducir entre un 10% a un 30% de los mismos.

Para alcanzar estas metas la PI debe focalizarse en optimizar el Manejo de Materiales, la utilización del Personal, de los Equipos y los Stocks Reducidos.

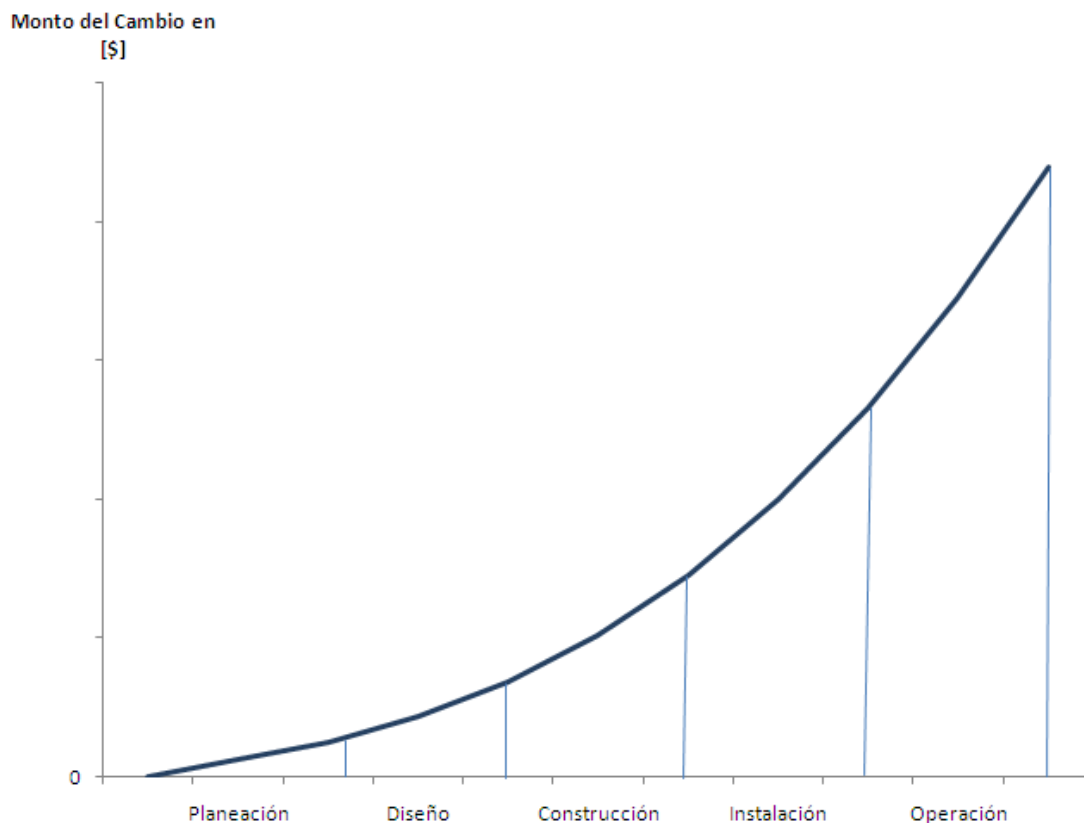
3. Cuáles son los objetivos de la Planeación de Instalaciones, mencione al menos cuatro.

- Simplificar al máximo todos los procesos productivos
- Minimizar los costos del manejo de materiales
- Disminuir los tiempos de fabricación y la cantidad de material en proceso
- Aprovechar el espacio disponible de la manera más efectiva posible
- Aumentar la satisfacción y rendimiento de los trabajadores con estímulos adecuados.
- Evitar inversiones de capital innecesarias.
- Reducir los riesgos para la salud y velar por la seguridad
- Incrementar la producción
- Disminuir los retrasos en la producción
- Minimizar las necesidades de espacio (tanto el destinado a producción como el necesario para Imacenamiento o servicios)
- Disminuir el tránsito de materiales
- Lograr un uso eficiente de la maquinaria, la mano de obra y los servicios
- Reducir el trabajo administrativo e indirecto en general
- Facilitar la supervisión
- Disminuir la confusión y la congestión
- Disminuir el riesgo para el material o su calidad
- Facilitar los ajustes o los cambios en el proceso
- Facilitar labores de mantenimiento, condiciones sanitarias, control de costos

4. Cuáles son las etapas de la planeación de operaciones y como afecta el costo de cambios en cada una de ellas, grafíquelo.



En el siguiente gráfico, se ve la relación del costo de los cambios en las diferentes etapas de la PI.



5. Grafique el proceso de Planeación de Instalaciones, para una planta Industrial.

Ver 8.4

6. Cuál sería la diferencia fundamental en la Planeación de Instalaciones entre una Planta Industrial y un Hospital.

La Planeación de Instalaciones buscará el logro de los objetivos de las organizaciones durante su actividad.

- En Manufactura la mejor manera que la planta apoye la fabricación del producto.
- En un Hospital determinará la mejor relación de la atención médica paciente.

7. Enumere al menos cinco factores a tener en cuenta para la localización de una planta.

- Factores Ambientales.
 - Normas Ambientales
 - Procesamiento de los desechos
- Factores físicos:
 - Cercanía de las Fuentes de Abastecimiento
 - Cercanía del Mercado Consumidor
 - Cercanía a la obtención de Materias Primas
 - Disponibilidad de los Servicios, agua, electricidad, gas.
- Factores económicos:
 - Medios y Costo del Transporte
 - Estructura Impositiva y Legal
 - Costo y disponibilidad de los terrenos
 - Disponibilidad y Costo de la Mano de Obra
- Factores Políticos:
 - Acción del estado
 - Condiciones Legales y Políticas
- Factores demográficos:
 - Mano de obra
 - Mercado
 - Condiciones Sociales y Culturales
 - Disponibilidad y confiabilidad de los servicios públicos

8. Indicar cuál es el objetivo de encontrar una adecuada Distribución en Planta y expresar que cuestiones deben considerarse para su logro.

Resumiendo el objetivo es la de definir la mejor disposición física de los equipos y de las áreas de trabajo, como también definir la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores.

Para lograr los objetivo se deberán considerar:

- Integración de todos los factores que afectan la distribución.
- Movimiento de materiales según distancias mínimas.
- Circulación del trabajo a través de la planta.
- Utilización “efectiva” de todo el espacio.
- Flexibilidad en la distribución para facilitar reajustes o ampliaciones.
- Principio del espacio cúbico
- Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.

Se debe tener en cuenta la optimización de recursos, es decir, buscar el costo mínimo, que es lo que buscan todas las empresas.

9. Explicar cómo afectan/ inciden los siguientes factores en la DP:

Factor Material:

Son factores fundamentales a considerar el tamaño, forma, volumen, peso y características físicas y químicas de los mismos, que influyen decisivamente en los métodos de producción y en las formas de manipulación y almacenamiento.

Factor Maquinarias:

El conocimiento de factores relativos a la maquinaria en general, tales como espacio requerido, forma, altura y peso, cantidad y clase de operarios requeridos, riesgos para el personal, necesidad de servicios auxiliares, etc.

Factor Hombre:

Abarca tanto la MOD como la de supervisión y demás servicios auxiliares. Debe considerarse la seguridad de los empleados, junto con otros factores, tales como luminosidad, ventilación, temperatura, ruidos, etc.

Debe estudiarse la cualificación y flexibilidad del personal requerido, así como el número de trabajadores necesarios en cada momento y el trabajo que habrán de realizar.

Es clara la importancia del estudio de movimientos para una buena distribución de los puestos de trabajo.

Factor Movimiento:

Hay que intentar que sean mínimos y que su realización se combine en lo posible con otras operaciones, sin perder de vista que se persigue la eliminación de manejos innecesarios y antieconómicos, debido a que no produce ningún valor agregado.

Factor Servicios:

- Relativos al personal (vías de acceso, protección contra incendios, primeros auxilios, supervisión, seguridad)
- Los relativos al material (inspección y control de calidad)
- Los relativos a la maquinaria mantenimiento y distribución de líneas de servicios auxiliares).

10. Que define el Flujo en la Distribución en Planta.

- Tamaño de lote
- Cargas unitarias
- Equipos de Producción
- Estrategia de Manejo de Materiales
- Disposición del Edificio
- Configuración del Edificio
- Disposición de las Almacenes
- Configuración de las Almacenes

11. Que define el Espacio en la Distribución en Planta.

- Tamaño de lote
- Sistema de Almacenamiento
- Tipo y Tamaño de los Equipos de Producción
- Tipo y Tamaño de los Equipos de Manejo de Materiales
- Disposición y Configuración del Edificio
- Disposición y Configuración de las Almacenes
- Organización de los Sectores de Apoyo y Administración
- Áreas de Servicios al Personal
 - Comedores
 - Vestuarios
 - Esparcimiento
 - Estacionamiento

12. Que define la Relación de Actividades en la Distribución en Planta.

- Flujo del Material o del Personal
- Las consideraciones Ambientales
- La estructura organizacional
- Los requerimientos del Proceso
- Los Requerimientos de Calidad
- Los programas de mejoramiento continua

13. Indicar cuáles son los seis principios básicos de la Distribución en Planta y en qué consiste cada uno de ellos

- **Principio de la satisfacción y de la seguridad:** A igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores.
- **Principio de la integración de conjunto:** La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otro factor, de modo que resulte el compromiso mejor entre todas estas partes.
- **Principio de la mínima distancia recorrida:** A igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el material sea la menor posible.
- **Principio de la circulación o flujo de materiales:** En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los materiales.
- **Principio del espacio cúbico:** La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical.
- **Principio de la flexibilidad:** A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes.

14. Indicar Características, ventajas y desventajas de una Distribución en Planta por Posición Fija. De ejemplos de utilización.

El material objeto del trabajo y en proceso de transformación permanece en un lugar fijo y son los hombres y la maquinaria los que confluyen hacia él.

- Proceso de trabajo: Todos los puestos de trabajo se instalan con carácter provisional y junto al elemento principal ó conjunto que se fabrica o monta.
- Material en curso de fabricación: El material se lleva al lugar de montaje ó fabricación.
- Incentivo: Depende del trabajo individual del trabajador.
- Cualificación de la mano de obra: En general depende del tipo de producto, siendo en su mayoría de baja cualificación, pero en casos particulares puede requerir alta calificación. Como ejemplo de ambos tipo de calificación tenemos la construcción de barcos donde en general tenemos operarios de baja calificación en el montaje y de alta para la soldadura.
- Bajo Volumen y Baja variedad productiva.

Ventaja

- Versatilidad: Tienen amplia versatilidad, se adaptan con facilidad a cualquier variación.

Desventajas

- Continuidad de funcionamiento: No son estables ni los tiempos concedidos ni las cargas de trabajo. Pueden influir incluso las condiciones climatológicas.
- Tienen baja variedad y volumen de producción, es usado en proyectos específicos.

Ejemplos: Montajes de calderas, edificios, barcos. Torres de tendido eléctrico y. en general, montajes a pie de obra.

15. Indicar Características, ventajas y desventajas de una Distribución en Planta por Procesos. De ejemplos de utilización.

Las operaciones del mismo tipo se realizan dentro del mismo sector.

- Proceso de trabajo: Los puestos de trabajo se sitúan por funciones homónimas. En algunas secciones los puestos de trabajo son iguales. y en otras, tienen alguna característica diferenciadora, cómo potencia, r.p.m.,...

- Material en curso de fabricación: El material se desplaza entre puestos diferentes dentro de una misma sección. ó desde una sección a la siguiente que le corresponda. Pero el itinerario nunca es fijo.
- Incentivo: El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su rendimiento personal.

Ventajas

- Continuidad de funcionamiento: Cada fase de trabajo se programa para el puesto más adecuado. Una avería producida en un puesto no incide en el funcionamiento de los restantes, por lo que no se causan retrasos acusados en la fabricación.
- Versatilidad: Es muy versátil. Siendo posible fabricar en ella cualquier elemento con las limitaciones inherentes a la propia instalación. Es la distribución más adecuada para la fabricación intermitente ó bajo pedido, facilitándose la programación de los puestos de trabajo al máximo de carga posible.
- Alta variedad de producción

Desventajas

- Cualificación de la mano de obra: Al ser nulos, ó casi nulos, el automatismo y la repetición de actividades. Se requiere mano de obra muy cualificada.
- Bajo volumen de producción.

Ejemplos: Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, mandrinadoras, fresadoras, taladradoras

16. Indicar Características, ventajas y desventajas de una Distribución en Planta por Producto. De ejemplos de utilización.

El material se desplaza de una operación a la siguiente sin solución de continuidad. (Líneas de producción. Producción en cadena).

- Proceso de trabajo: Los puestos de trabajo se ubican según el orden implícitamente establecido en el diagrama analítico de proceso. Con esta distribución se consigue mejorar el aprovechamiento de la superficie requerida para la instalación.
- Material en curso de fabricación: EL material en curso de fabricación se desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva la mínima cantidad del mismo (no necesidad de componentes en stock) menor manipulación y recorrido en transportes, a la vez que admite un mayor grado de automatización en la maquinaria.
- Continuidad de funcionamiento: Se debe lograr un equilibrio ó continuidad de funcionamiento. Para ello se requiere que sea igual el tiempo de la actividad de cada puesto, de no ser así, deberá disponerse para las actividades que lo requieran de varios puestos de trabajo iguales.
- Incentivo: El incentivo obtenido por cada uno de los operarios es función del logrado por el conjunto, ya que el trabajo está relacionado ó íntimamente ligado.

Ventajas:

- Tiempo unitario: Se obtienen menores tiempos unitarios de fabricación que en las restantes distribuciones.
- Alto Volumen de producción
- Cualificación de mano de obra: No requiere una cualificación profesional alta debido a la automatización de línea.

Desventajas:

- Versatilidad: No permite la adaptación inmediata a otra fabricación distinta para la que fue proyectada.
- Baja variedad de producción.

- Costo elevado por maquinaria de automatización.
- Cualquier avería producida en la instalación ocasiona la parada total de la misma, a menos que se duplique la maquinaria. Cuando se fabrican elementos aislados sin automatización la anomalía solamente repercute en los puestos siguientes del proceso.

Ejemplo: Planta Automotriz

17. Indicar cuáles son los cuatro pasos de la Planificación Sistemática de la Distribución en Planta y en qué consiste cada uno de ellos.

Paso 1 - LOCALIZACIÓN: En este primer momento debe decidirse la ubicación del área a organizar.

Paso 2 - PLAN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN:

En base a los datos originales, la comprensión del proceso y las relaciones entre actividades se efectúa:

- Análisis del Flujo de Materiales (Desde – Hacia).
- Análisis de la Relación de Actividades (tabla de relación de actividades).
- Se desarrolla un diagrama de relaciones, que ubica las actividades en el espacio.
- Se determina los requerimientos de espacio para cada actividad. Se desarrollan plantillas de espacio para cada actividad
- Se construye el diagrama de Relaciones de Espacio, que resulta de superponer las plantillas de espacio en el diagrama de relaciones.
- Con base a las limitaciones prácticas se evalúan varias alternativas de solución en disposición de bloques.
- Se identifica y recomienda la alternativa más adecuada.
- Justificación de costos, evaluación y aprobación

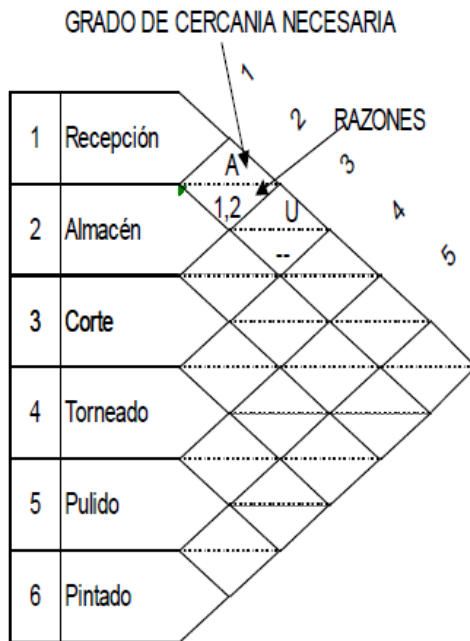
Paso 3 - PREPARACIÓN EN DETALLE:

- Se planifica donde localizar cada pieza de maquinaria o equipo, materiales, personal, servicios auxiliares, pasillos, estantes de almacenaje, etc.
- Plan de distribución detallado por área.
- Se repite el mismo patrón de procedimiento en el Paso 2

Paso 4 – INSTALACIÓN:

- Planear la instalación y ejecutar las acciones necesarias para llevarla a cabo. En esta etapa se realizan los ajustes conforme se van colocando los equipos.

18. Definir, Indicar los parámetros que se usan y cómo se construye una tabla de relaciones de actividades, hacerlo esto último mediante el desarrollo de un ejemplo.



Valor	Cercanía
A	Absolutamente necesario
E	Muy necesario
I	Importante
O	Cercanía normal
U	No es importante
X	No es deseable

Código	Razón
1	Misma bahía
2	Flujo de materiales
3	Servicios
4	Conveniencia
5	Control de inventario
6	Comunicación
7	Mismo personal
8	Limpieza
9	Flujo de piezas

19. En función de qué se clasifican los algoritmos, describa cada uno de ellos.

Se clasifican según el Objetivo de su “Función Objetivo”:

- Basado en las **Distancias**: Minimizar la suma de flujos por las distancias. Utiliza los datos de flujo como los expresado en una tabla Desde-Hacia.
- Basado en las **Adyacencias**: Maximizar la calificación de Adyacencias. Utiliza los datos cualitativos derivados de la tabla de relaciones.

19. Cuál es el objetivo de un algoritmo basado en la distancia y cuáles son sus parámetros.

Intercambio Pareado:

El objetivo es MINIMIZAR la suma de flujos por la distancia y los costos relacionados de los movimientos entre departamentos.

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} * c_{ij} * d_{ij}$$

- m= número de departamentos
- f_{ij} = flujo del departamento i al departamento j
- c_{ij} = costo de mover una carga unitaria una unidad de distancia del departamento i al departamento j
- d_{ij} = distancia del departamento i al departamento j.

21. Cuál es el objetivo de un algoritmo basado en la adyacencia y cuáles son sus parámetros.

El objetivo es Maximizar la relación de adyacencia entre departamentos

$$\max Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} * x_{ij}$$

Sea:

- m= número de departamentos
- fij= flujo del departamento i al departamento j
- xij= 1 cuando el departamento i es adyacente al departamento j
- xij= 0 cuando el departamento i NO es adyacente al departamento j

22. Explicar para que casos, cuál es su función objetivo y cuáles son los parámetros para la utilización del método de intercambio pareado para el diseño de la Distribución en Planta.

Puede usarse tanto para el objetivo de la adyacencia como el de distancia.

Para poder realizar el cálculo óptimo se debe conocer las distancias entre los distintos departamentos.

Parámetros:

- Los departamentos dispuestos en una matriz, en columnas verticales y horizontales.
- fij= flujo del departamento i al departamento j, Valor el cual figura en las celdas de la matriz.
- dij= distancia del departamento i al departamento j. valor el cual figura entre (#) en la función objetivo, multiplicando al flujo entre departamentos ij.
- El costo entre departamentos adyacentes es, generalmente como simplificación, de 1 u monetaria.

Ejemplo:

Consideremos cuatro departamentos del mismo tamaño El costo entre departamentos no adyacentes será acumulativo según la cantidad de departamentos que se atraviese.

	1	2	3	4
1		10	15	20
2			10	5
3				5
4				

TC1234=10(1) + 15(2) + 20(3) + 10(1) + 5(2) + 5(1) = 125
TC1234=10(1) + 15(2) + 20(3) + 10(1) + 5(2) + 5(1) = 125
TC2134(1-2)=10(1) + 10(2) + 5(3) +15(1) + 20(2) + 5(1) =105
TC3214(1-3)=10(1) + 15(2) + 5(3) + 10(1) + 5(2) + 20(1) =95
TC4231(1-4)= 5(1) + 5(2) + 20(3) +10(1) +10(2) +15(1) =120
TC1324(2-3)=15(1) + 10(2) + 20(3) + 10(1) + 5(1) + 5(2) = 120
TC1432(2-4)= 20(1) + 15(2) + 10(3) + 5(1) + 5(2) + 10(1) = 105
TC1243(3-4)=10(1) + 20(2) + 15(3) + 5(1) + 10(2) + 5(1) = 125
Luego se repite los pasos con el 3214 como mínimo 2 veces más.

TC es la función objetivo y representa el costo total de la disposición.

23. Defina el Método basado en Gráficos para la Distribución en Plantas e indique que puntos deben tenerse en cuenta.

Es un algoritmo de distribución para construcción en el que se desarrolla una gráfica de adyacencias donde cada nodo representa un departamento y la recta que los une indica adyacencia.

El objetivo es encontrar una disposición en bloques máximamente ponderada obteniendo una gráfica de adyacencias con la suma máxima de las ponderaciones de los arcos.

Se debe realizar previamente una tabla de relaciones de importancia de cercanía entre los departamentos.

El procedimiento corresponde a un método de iteraciones gráficas que tiene cierta dependencia de la creatividad del realizador.

Se debe tener en cuenta:

- La calificación de adyacencia no considera las distancias
- No se toman en cuenta las dimensiones de los departamentos
- No se consideran las distancias
- Los arcos de la gráfica no se interceptan
- La calificación es muy sensible a la asignación de las ponderaciones numérica en la tabla de relaciones

24. Indique las características principales del método CRAFT para la Distribución en Planta.

Objetivo principal:

Es minimizar el costo por tiempo unitario por movimiento entre los departamentos

Características:

- Es un algoritmo que se realiza con una computadora.
- Emplea una tabla inicial con valores de Área requerida de cada departamento; los flujos de materiales entre departamentos, y sus costos asociados.
- Parte de una disposición inicial y busca su mejoramiento
- Los departamentos no están limitados a formas rectangulares y la disposición se representa en forma discreta
- Su cálculo es en relación a los centros de los departamentos, los flujos entre departamentos, y sus costos asociados.
- El algoritmo responde a iteraciones, cambiando las disposiciones y formas de los departamentos.
- El proceso continuo hasta que no se pueda disminuir el valor de la función objetivo.

25. Indicar que cuestiones básicas se definen, para la ubicación de edificios industriales, comerciales y /o de servicios, el Código de Planeamiento Urbano, detallando además que norma es la referida en la Ciudad de Buenos Aires.

El Código de Planeamiento Urbano alcanza y rige todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo, de los edificios, estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, la subdivisión y englobamiento de parcelas, los volúmenes edificables, el tejido urbano, la preservación de los ámbitos históricos, arquitectónicos, ambientales y paisajísticos y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la Ciudad, tanto para propiedad pública como privada.

Las cuestiones básicas a tener en cuenta mediante el código de planeamiento Urbano, son:

Verificar que tipo de actividad se puede o no realizar, m² y alturas a construir, etc.

En la CABA es la ley 449.

26. Indicar que cuestiones básicas se definen, para la construcción de edificios industriales, comerciales y / o de servicios, el Código de Edificación, detallando además de que norma se trata en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires

El Código de Edificación hace referencia al proyecto, ejecución, conservación y mantenimiento de las obras, incluyendo las prescripciones para cada uso (industrial, comercial, sanidad, etc.). Habla incluso de los materiales constructivos y de las instalaciones.

Se trata de la ordenanza 14.089 (código de edificación) respecto a construcción, alteración, demolición, remoción, inspección y mantenimiento de edificios e instalaciones.

27. Explicar que es, para que se lo utiliza y a que norma refiere, para el ámbito de la Argentina, el Reglamento para la Industria de la Construcción.

Es un decreto (decreto 911/96) que se utiliza para normar las medidas de higiene y seguridad en la industria de la construcción.

El mismo hace referencia a las leyes:

- 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo
- 24.557 Riesgos del Trabajo
- 22.250 REGIMEN LEGAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

El Reglamento para la Industria de la Construcción se basa en las particularidades de dicha industria en cuanto a la rotación y modalidad de contratación del personal y riesgos que requieren medidas de seguridad específicas.

Enuncia las PRESTACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (condiciones ambientales, EPPs, protección contra incendios, etc.), SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA (por ej. Sanitarias o eléctricas), manipulación y almacenamiento de materiales, protecciones de materiales y personal en altura, etc.

X. Transportes externos a planta

1. Explicar que se entiende por: dar protección a las mercaderías, previo a su transporte. Indicar que cuestiones la componen y de que tratan las mismas.

Antes del inicio del transporte hay que proteger la mercancía tanto desde un punto de vista físico como desde un punto de vista jurídico económico (seguro), para que la mercancía no se deteriore y si se deteriora poder recobrar su valor.

- La **protección física** incluiría el envase, embalaje, manipulación, estiba y almacenamiento; debemos considerar que la mercadería puede estar sometida a cargas estáticas, dinámicas, golpes, vibraciones, temperatura y factores climáticos.
- La **protección jurídica-económica** se ocupa de todos los aspectos de la responsabilidad y el seguro, como el riesgo, la póliza, tipos de cobertura, tratamiento de siniestros, etc.

2. Indique las diferencias entre transporte Intermodal y Multimodal.

Ambos utilizan dos o más modos de transporte.

Intermodal: Uno de los transportadores organiza todo el proceso, de acuerdo a la distribución de la responsabilidad, son empleados los documentos de transporte.

Multimodal: El Operador de Transporte Multimodal que organiza el transporte, se hace responsable por todos los trayectos y expide un Documento de Transporte Multimodal.

El multimodal se diferencia del intermodal por el grado de responsabilidad, ya que proporciona un solo contrato usando varios modos de transporte.

3. Defina Límite de Responsabilidad en el Transporte.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD: Es la máxima cantidad de dinero que un transportista debe pagar al cargador por algún daño o pérdida de la carga de la que el transportista es responsable por contrato de transporte.

Esta cantidad es fijada por acuerdo entre ambas partes o bien se halla establecida por ley.

4. Defina las Características de la Unidad de transporte Intermodal (UTI).

Unidad de carga construida para su uso en el transporte intermodal.

- Contenedor
- Semirremolque
- Caja móvil (swap Bodies)
- Pallet
- Equipos varios

Tara: peso de la UTI sin carga

5. Como se dividen los costos operativos de un vehículo en el transporte por carretera, describa cada uno de ellos.

Subdivisión de los costos operativos:

Costo de operación del Usuario: Mano de Obra + Costo Del Combustible + Amortización + Mantenimiento + Seguros, Etc.

Costo de operación de la comunidad: Representa el costo en el que incurre la economía de una sociedad en construir, operar, y mantener una carretera.

6. Indicar ventajas y desventajas del transporte por carretera.

Ventajas

- Económico
- Poca limitación y tamaños y pesos, hasta 30 Tn
- Flexibilidad a las demandas del cliente, Costos fijos bajos, Costos globales “altamente variables” los que se adaptan, hasta para el manejo de pequeños envíos a cortas distancias.
- FLEXIBILIDAD en el trayecto, posibilita la ENTREGA PUERTA A PUERTA.

Desventajas

- Contaminante por emisiones y residuos
- Genera mayor mantenimiento en las carreteras
- Sometido a las restricciones del tráfico
- Alta siniestralidad por kilómetros
- Mayor costo para largas distancias y alta frecuencia.

7. Indicar ventajas y desventajas del transporte ferroviario

Ventajas:

- Poco contaminante
- Capacidad para transportar grandes cargas a grandes distancias de manera rápida.
- Baja siniestralidad de toneladas por kilómetros
- Retornos en vacío de material ferroviario y equipo a bajo costo
- Recorrer distancias más largas que en camión con un menor costo.
- Velocidad constante, no afectada por atascamiento de tránsito. Evita problemas de tráfico.
- Gran rendimiento energético (el rendimiento por litro de combustible es 4 veces mayor al del camión).
- Posibilidades de inter-modalidad

Desventajas:

- Comparte la vía ferroviaria con el transporte de viajeros, que son preferentes
- Necesidad de grandes inversiones en infraestructuras y material, generando costos fijos altos (tendido de vías, implantación de estaciones y los costos de vagones tractores y de carga).
- Solo rentables en larga distancia
- No excesiva velocidad
- Restricciones de tamaño
- Requiere de transporte complementario pre y post carga.
- Falta de flexibilidad en infraestructura, en argentina tenemos el problema de los distintos anchos de trocha.

8. Indicar ventajas y desventajas del transporte por agua e indicar diferencias entre transporte fluvial, lacustre y marítimo.

Transporte por Agua, La diferencia está dada por el medio que transitan:

- Fluvial (ríos)

- Lacustre (lagos)
- Marítimo (océanos-mares)

Ventajas:

- Gran capacidad de carga y de gran volumen.
- Permite transportar distintas variedades de carga.
- Envíos de grandes masas (líquidos, graneles, contenedores)
- Menores restricciones a la carga (Tipo, Peso, Volumen.)
- Sistema de bajos costos, económico, ideales para largos desplazamientos con grandes volúmenes.
- Bajo costo de inversión y mantenimiento.
- Bajo consumo de energía, rendimiento energético 10 veces mayor al camión.
- Gran capacidad de manejo de carga en los puertos
- Gran capacidad de tracción para recorrer grandes distancias.
- Moderada contaminación por emisiones

Desventajas:

- Necesita que la fuente y el destino estén cerca de vías marítimas.
- Lentitud.
- Necesidad de servicios complementarios.
- Largos tiempos de transporte.
- Menor frecuencia de viaje que los demás medios.
- Necesidad de infraestructuras en tierra y de servicios aduaneros.
- Velocidad relativa, en función del buque y tipo de servicio.
- Alta contaminación por siniestros

9. Indicar ventajas y desventajas del transporte aéreo

Ventajas:

- Son los mas rápidos de los medios para grandes distancias.
- Menor costo de embalajes.
- Gran cantidad de frecuencias.
- Mayor cobertura geográfica
- Flexibilidad
- La más baja tasa de siniestralidad en toneladas por kilómetros
- Permite la inter-modalidad
- Sistema mas práctico y adecuado para la logística de productos perecederos, farmacológicos y otras mercaderías, donde los costos de este tipo de transporte resultan admisibles
- Costos fijos de las terminales aeroportuarias mantenidos por los fondos públicos.

Desventajas

- Limitaciones por volumen y peso
- Restricciones en los tipos de carga.
- No apto para cargas a granel o de bajo valor.
- Altos Costos de Tn por km.
- Contaminación alta por emisiones

10. Indicar ventajas y desventajas del transporte por ductos

Ventajas:

- Posibilita operar las 24 hs del día.
- Costos operativos más bajos que el ferrocarril.
- Ideal para agua, gases, petróleo y sus derivados, etc.

Desventajas:

- Costos fijos superiores a los del ferrocarril (por construcción, montaje y mantenimiento de la red de distribución).
- NO se hacen ductos por poco tiempo de uso, no se amortiza la instalación.
- NO se transporta cualquier producto, cada uno requiere recaudos especiales

11. Expresar cual es la ley nacional de tránsito y transporte y cuál es la norma original que la reglamenta

LEY 24.449 – Ley de Tránsito y Transporte <- Ley Nacional.

Nota: Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza no han adherido a ésta y tienen su propia ley, la Ciudad de Buenos Aires, si bien no ha adherido formalmente, la valida en su propia ley para todos los temas por ella no tratados.

Norma antecesora: DECRETO 779/1995 – REGLAMENTO LEY DE TRANSITO

12. Expresar cual es la ley de tránsito y transporte de la CABA y cuál es la norma original que la reglamenta

LEY 2.148 – Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial <- Ley CABA

Norma que reglamenta: LEY 24.449 – Ley de Tránsito y Transporte.

13. Indicar en qué normativa nacional se expresan las dimensiones y pesos máximos para las unidades afectadas al transporte de cargas, expresando además cual es la máxima dimensión std. Que la norma referida admite para el ancho de los mismos.

DECRETO 79/1998 – Dimensiones y Pesos Máximos para Unidades Afectadas al Transporte de Pasajeros y Cargas.

Ancho Máximo STD para transporte de cargas: DOS METROS CON SESENTA CENTIMETROS (2,60 m);

14. Indicar que se entiende por Red de Tránsito Pesado así como la norma que en la CABA lo define

LEY 216 – Red de Tránsito Pesado.

La red de tránsito pesado de la CABA, es definida en el ANEXO 1 de la Ley 216, en la cual identifica las arterias que integran la red de tránsito pesado.

En la Red de Tránsito Pesado, se permite la circulación de camiones y acoplados cuyo peso en forma individual sea igual o mayor a doce (12) toneladas vayan o no cargados, los cuales tienen prohibido circular por calles de que no pertenezcan a la R. de T.P, salvando excepciones o permisos.

15. Indicar de que trata la norma IRAM 5379 y en que distrito es obligatorio su cumplimiento

NORMA IRAM 5379 - Sistema de Sujeción de Cargas Mediante cintas, para Transportes en Superficie.

Sumario: Establece los requisitos que deben cumplir los conjuntos de cinta para la sujeción de cargas utilizados en el transporte carretero, ferroviario, marítimo y fluvial, para condiciones normales de transporte, evitando que la carga deslice o caiga.

Su cumplimiento es obligatorio en: CABA.

16. Explicar que se entiende por Rodotren y por Bitren

- Son vehículos terrestres de gran porte.

- Permiten mejorar la seguridad y reducir el costo de los fletes carreteros.
- En nuestro país su circulación no está autorizada.

RODOTRENES: Vehículos para transporte de cargas por carretera con unidad motora y al menos dos unidades articuladas de arrastre.

BITRENES (Variante de los RODOTRENES): Vehículos para transporte de cargas por carretera con unidad motora y dos unidades articuladas de arrastre.



RODOTREN



BITREN

17. Explicar que se entiende por Buque Panamax e indicar características básicas de los mismos

Clase Panamax

Es el buque portacontenedores cuyas dimensiones les permiten el cruce del Canal de Panamá

- Capacidad de Carga Máxima: 4600 TEU
- Cargas en General 60.000 tn.
- Eslora: 294 m
- Manga: 32 m
- Calado: 12 m
- Altura: 58 m

18. Explicar que se entiende por Buque Post-Panamax e indicar características básicas de los mismos

- Son los buque portacontenedores cuyas dimensiones pasan por el canal de panamá luego de la obra que hizo agrandarlo.
- Su Capacidad varía entre 6.000 a 11.000 TEU

19. Indique al menos tres tipos de buques petroleros y sus capacidades.

CLASE	TAMAÑO DWT	CLASIFICACION
General Purpose tanker	10,000–25,000	Product tanker
Medium Range tanker	25,000–45,000	Panamax
LR1 (Large Range1)	45,000–80,000	Aframax
LR2 (Large Range2)	80,000–160,000	Suezmax
VLCC (Very Large Crude Carrier)	160,000–320,000	Very Large Crude Carrier
ULCC (Ultra Large Crude Carrier)	> 320,000	Ultra Large Crude Carrier

20. Indique las características de los buques químicos

- Suelen poseer varios compartimentos para el almacenaje de diferentes productos.
- Son buques de elevado costo por las exigencias constructivas como ser: doble casco, tanques de acero inoxidable o sofisticados sistemas de pintura de protección.

- El tamaño más común es de 5.000 a 10.000 TPM, y en menor medida se diseñan hasta 50.000 TPM.
- Sus tanques se construyen de acuerdo a la agresividad o riesgo de la carga.
- Pueden cargar diferentes tipos de producto y se clasifican, según el tipo de agresividad o riesgo de su carga, en tres clases (Tipo 1, 2 ó 3). La tendencia es que se construyan para las tres.

21. Indique las características de un buque gasificador.

Buque Gasero LNG (Liquified Natural Gas):

- Las capacidades varían entre 19 / 145 mil M3, siendo los más comunes entre 125 y 140 mil m3 (58 y 65 mil toneladas)
- Los buques utilizan gas natural como propulsión, consumiendo de 0,15% a 0,30% del volumen transportado por día.
- Son buques de casco doble que usan materiales especiales para aislamiento ya que deben mantener el gas a Temperaturas de -160°C a 1 ATM. En función del aislamiento de los tanques se clasifican en:
 - Diseño Esférico Auto sostenido: tiene depósitos independientes del barco.
 - Diseño de membrana: pared delgada estanca, utilizan la estructura del barco.

22. Explicar que se entiende por Buque tipo Feeders e indicar características básicas de los mismos

Buque Portacontenedor Clase Feeder (o alimentador):

Son buques de tamaño mucho más reducido que los oceánicos, que sirven para suministrar desde un gran puerto a puertos pequeños de alrededor.

Los hay de distintos tipos, sus capacidades se encuentran generalmente entre 300 a 500, pudiendo llegar a los 2500 TEU.

23. Expresar que se entiende y / o representa el término TEU. Resolver el siguiente ejercicio: La capacidad de una playa de contenedores es de 500 TEU, con 4 alturas máximo, tengo que almacenar 260 contenedores de 20 pies, 50 contenedores de 40 pies y 50 contenedores de 40 pies High Cube, indicar si completo o no completo la playa explicando por qué.

Unidad adimensional utilizada para definir capacidades de almacenaje en buques y/o almacenes de contenedores.

El TEU “representa” el volumen que ocupa en el espacio un contenedor de 20 pies.

Los contenedores de 20 pies de longitud ocupan 1 TEU.

Los contenedores de 40 pies de longitud ocupan 2 TEU.

Capacidad: 500 TEU

Necesidad: $260 \times 1 \text{ TEU} + 50 \times 2 \text{ TEU} + 50 \times 2 \text{ TEU} = 460 \text{ TEU}$

Capacidad > Necesidad

No se completa la playa de contenedores, sobraría una capacidad de 40 TEU.

24. Expresar para que se utilizan los sistemas de amarre de buques mediante sistemas de monoboya y /o multiboya

Son sistemas de sujeción de terminales petroleras mar adentro, en los que se realizan operaciones de despacho de petróleo.

- Los sistemas de amarre por Monoboya se utilizan para condiciones climáticas severas, donde la dirección del viento y las olas, no tienen un patrón estable y definido, el amarre le permite movimiento de holgura y giro al barco.

- En los sistemas Multiboya se utilizan en aguas tranquilas, y lugares donde la dirección del viento y las olas son estables y en una sola dirección, el amarre mantiene al barco en una posición rígida.

Explicación ANEXA para entender la respuesta:

Sistemas Monoboya

Una Monoboya es una estructura autoflotante que permite amarrar un buque tanque y al mismo tiempo entregar o recibir a través de ella, cualquier tipo de hidrocarburo. La Monoboya permite al buque amarrado a ella girar libremente alrededor de su estructura, ubicándose en la misma dirección del viento y la corriente marina, de tal forma que el buque amarrado ofrece la menor resistencia a las fuerzas de las olas, corrientes y vientos.

Las MONOBOYAS, consisten básicamente en un cuerpo cilíndrico flotante dividido en dos partes, una que podemos denominar fija a la que se incorporan los sistemas de anclaje al fondo, y la otra giratoria sobre la anterior, que es la que soporta las instalaciones de amarre al barco.

Sistemas Multiboya

Este sistema consta de 3 a 7 boyas que son instaladas formando un patrón semicircular alrededor de la popa del Buque.

Las boyas son orientadas en la dirección que predomina el viento y las olas.

El Buque con este tipo de amarre es mantenido en posición de manera rígida.

La conexión al manifold del Buque se realiza a través de mangueras sumergibles, que son levantadas desde el fondo del mar una vez que el barco se encuentra amarrado.

25. Expresar que se entiende por puerto HUB

Un Puerto HUB es aquel que opera como terminal de tráfico oceánico, es decir, que no necesita enlaces directos con el sistema terrestre, dado que su infraestructura le permite operar y transbordar buques portacontenedores a “buques Feeder” que operan con varios destinos locales con puertos de menores prestaciones.

Actúa como un puerto central o de redistribución de carga. Es decir, un puerto al que llegan las líneas navieras de largo recorrido, que descargan sus mercancías en dicho puerto, para que después se redistribuyan en líneas de recorrido mas corto.

26. Indicar cuál es la normativa nacional, de la cual la Prefectura Naval Argentina es su autoridad de aplicación, fundamental para ejercitar una correcta gestión en el transporte por mar, ríos, lagunas y demás aguas navegables de nuestro país.

Ley Nº 18.398: LEY GENERAL DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

27. Indicar de que trata el decreto 4516/1973, así como la importancia del mismo para la construcción, modificación, etc., de buques y artefactos navales.

- TITULO I: Del Buque y su equipamiento
- TITULO II: Del régimen administrativo del buque
- TITULO III: Del régimen operativo del buque
- TITULO IV: Reglamentos varios
- TITULO V: Del personal navegante de la Marina Mercante Nacional
- TITULO VI: Del personal terrestre de la Marina Mercante Nacional
- TITULO VII: De las disposiciones generales y normas de procedimiento en lo contravencional del régimen administrativo de la navegación

XI. Leyes Nacionales 26693 y 26694.

11.1- Explicar de qué trata el Convenio OIT C155, sobre seguridad y salud de los trabajadores

El convenio trata sobre las acciones y políticas a nivel nacional que deberán adoptar los Miembros, para que entidades y empresas garanticen seguridad y salud de los trabajadores en el medio ambiente de trabajo. El objeto de la ley es prevenir los accidentes y daños en la salud producto del trabajo y reducir al mínimo los riesgos inherentes al medio ambiente. Se detallan las exigencias que deben cumplir los empleadores en cuestiones de seguridad de maquinaria, operaciones, procesos y lugares de trabajo.

11.2- Explicar de qué trata el Protocolo P155 de 2002 relativo al convenio OIT 155

El Protocolo complementa al convenio OIT C155, definiendo que los empleadores deberán contar con sistemas de registro y notificación de accidentes además de establecer requisitos, responsabilidades y procedimientos a realizar al darse un accidente. Se definen también la forma en que se han de llevar las estadísticas nacionales de accidentes.

11.3- Explicar de qué trata el Convenio OIT C187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo

Trata sobre la promoción de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud con vistas al logro progresivo de un medio de trabajo seguro y saludable. Exige que los Estados ratificantes desarrollen, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas políticas, sistemas y programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo.

11.4- Indicar para cada uno de los convenios OIT 155 y 187 actividades reconocidas donde claramente se puede observar la falta de cumplimiento de los mismos

Entre las industrias que incumplen los convenios de Seguridad y Saludo de los Trabajadores, se puede citar a la minera (con un claro ejemplo puntual en nuestro país), explotación del suelo en agricultura y ganadería, etc.